

단계별 생성 예시 — dispatch_recommendation

milemate(staged Human-in-the-loop)는 **사용자 자연어 입력 1개**를 받아 **4단계 파이프라인**으로 기획서를 만든다. 각 단계는 **reasoning(summary)** → **구조화** **출력**을 내고, 단계 사이에서 사람은 **승인 / 보류 / 되돌리기**로만 개입한다(자유 재질문이 아님).

- 모델 reasoning effort: **medium** · 실제 codex 실행 캡처본
- Stage 1 입력 = 기획자의 원본 자연어 / Stage 2~4 입력 = 각 단계용으로 **사전에 고정된 요청 프롬프트**

사용자 초기 입력 (raw hook)

저녁 6시에서 8시 사이 강남·서초에 주문이 몰리면, 잘하는 기사님 몇 분한테만 쿨이 쏠려서 그분들은 족겠다 하고 나머지는 비어요. 그러다 늦어진 주문 하나에 CS 전화 오고 사과 쿠폰 깔면 한 건에 3천 원씩 그냥 날아갑니다. 지금은 운영팀이 주문 화면이랑 기사 위치 화면을 눈으로 번갈아 보면서 손으로 순서를 바꾸는데, 피크 때는 도저히 손이 안 따라가요. 시스템이 알아서 기사를 확 바꿔버리는 건 기사님들이 반발할까 봐 무섭고요. 위험한 주문이 화면 위에 먼저 뜨고 '왜 이 주문이 위험한지' 이유까지 보여서 운영자가 보고 승인만 누르면 좋겠는데, 솔직히 개발은 1도 몰라서 이게 만들 수 있는 건지, 개발팀한테 뭐부터 말해야 하는지조차 모르겠어요.

1단계 · 문제 정의 (Problem framing)

비개발 기획자의 자연어 아이디어를 받아, 팀이 바로 논의할 수 있는 문제 정의로 구조화 생성 소요 265.9초

① 요청

(Stage 1의 요청 = 위 사용자 초기 입력 그대로)

저녁 6시에서 8시 사이 강남·서초에 주문이 몰리면, 잘하는 기사님 몇 분한테만 쿨이 쏠려서 그분들은 죽겠다 하고 나머지는 비어요. 그러다 늦어진 주문 하나에 CS 전화 오고 사과 쿠폰 깔면 한 건에 3천 원씩 그냥 날아갑니다. 지금은 운영팀이 주문 화면이랑 기사 위치 화면을 눈으로 번갈아 보면서 손으로 순서를 바꾸는데, 피크 때는 도저히 손이 안 따라가요. 시스템이 알아서 기사를 확 바꿔버리는 건 기사님들이 반발할까 봐 무섭고요. 위험한 주문이 화면 위에 먼저 뜨고 '왜 이 주문이 위험한지' 이유까지 보여서 운영자가 보고 승인만 누르면 좋겠는데, 솔직히 개발은 1도 몰라서 이게 만들 수 있는 건지, 개발팀한테 뭐부터 말해야 하는지조차 모르겠어요.

② Reasoning (이 단계의 판단 서술 · summary)

강남·서초 18~20시 피크 시간대의 지연 위험 주문을 먼저 발견하고, 기사 배정 변경은 운영자가 사유를 보고 승인하는 배차 추천 MVP PRD입니다. 자동 배차가 아니라 위험 주문 우선 순위화, 추천 근거 표시, 승인 이력, KPI 계측을 1단계 범위로 둡니다.

③ 출력물

▶ 기획 관점 **planner_view** — 4개 항목

- **planning_summary**: 이번 단계의 핵심은 자동 배차가 아니라 위험 주문 우선순위화와 사람 승인입니다. 운영자는 피크 시간에 봐야 할 주문만 보고, 추천 사유와 기사 부담 기준을 확인한 뒤 승인합니다.
- **mvp_scope**
 - 강남·서초 18~20시 파일럿으로 시작합니다.
 - 정상 주문 전체 화면이 아니라 위험 주문만 보여줍니다.
 - 추천은 설명과 함께 제시하고 실제 변경은 운영자가 승인합니다.
 - 쿠폰 비용, 지연율, 기사 업무 집중도를 파일럿 KPI로 잡습니다.
- **meeting_talk_track**
 - 개발팀에는 먼저 데이터 신선도와 필수 필드를 확인해 달라고 요청합니다.
 - 운영팀은 위험 주문 기준과 기사 부담 상한을 정해야 합니다.
 - CS팀은 지연 안내와 쿠폰 기준을 파일럿 기간 동안 수동 유지할지 결정해야 합니다.
 - 법무·보안 담당자는 기사 위치정보 보관 기간과 화면 노출 범위를 검토해야 합니다.
- **pilot_readiness**
 - 최근 4주 강남·서초 피크 지연율과 쿠폰 비용 기준값이 필요합니다.
 - 기사 위치가 60초 이내로 들어오는지 확인해야 합니다.
 - 운영자 승인 권한과 예외 승인자를 지정해야 합니다.
 - 파일럿 주간 회고에서 볼 KPI 리포트 형식을 확정해야 합니다.

▶ 개발 관점 **engineer_view** — 5개 항목

- **system_shape**: 위험 점수 API, 추천 후보 API, 승인 워크플로 API, 배차 변경 연동, 이벤트 로그 저장소, 운영 대시보드로 나눠 구현합니다. 추천 생성과 배차 실행 사이에는 반드시 승인 상태가 있어야 합니다.
- **data_contract**
 - order_status, courier_location, time_window, zone_metadata는 MVP 필수 입력입니다.
 - courier_active_load와 eta_estimate가 없으면 추천 품질이 크게 떨어지므로 파일럿 전 연결 여부를 확인합니다.
 - 모든 추천 응답에는 recommendation_id, risk_score, reason_codes, confidence_level, expires_at을 포함합니다.
- **guardrails**
 - 위치 데이터가 60초 이상 오래되면 승인 불가입니다.
 - 주문 상태가 승인 직전에 변경되면 실행 중단 후 재계산합니다.
 - 기사 부담 상한을 넘는 후보는 기본 추천에서 제외합니다.
 - 가드레일 예외 승인은 별도 권한과 필수 사유를 요구합니다.
- **test_strategy**
 - 최근 주문 로그 리플레이로 위험 점수와 사유 코드가 재현되는지 테스트합니다.
 - 추천 만료, 오래된 위치, 취소 주문, 후보 없음 상태를 단위 테스트로 고정합니다.
 - 승인 없이 배차 변경 요청이 나가지 않는지 통합 테스트합니다.
 - KPI 집계가 이벤트 로그에서 재계산되는지 데이터 테스트를 둡니다.
- **graph_runtime**: microsoft_agent_framework_core

▶ 기획서 패킷 (PRD) **prd_packet** — 15개 항목

- **stage_goal**: stage.1 목표는 강남·서초 피크 시간대에 지연·보상·기사 과부하 위험이 큰 주문만 대시보드 상단에 올리고, 운영자가 추천 사유를 확인한 뒤 승인할 수 있는 배차 추천 MVP를 정의하는 것입니다.
- **one_page_summary**: 문제는 주문이 몰리는 저녁 6~8시에 일부 숙련 기사에게 쿨이 집중되고, 운영팀은 주문 화면과 기사 위치 화면을 수동으로 번갈아 보느라 위험 주문을 늦게 발견한다는 점입니다. 이번 MVP는 시스템이 기사를 마음대로 바꾸는 제품이 아닙니다. 주문 상태, 기사 위치, 약속 시간, 권역 정보를 바탕으로 지연 위험 주문만 추려서 보여주고, 왜 위험한지와 어떤 기사 변경이 나อน지 설명한 뒤 운영자가 승인합니다. 외부 근거상 경로 최적화는 정시 도착, 운전기사 근무 시간, 차량 용량, 부하 분산 같은 목표·제약을 함께 다룰 수 있고, 실제 라스트마일 도구도 실시간 위치, 예측 도착시간, 지연 알림, 배차 기능을 핵심 기능으로 둡니다. 따라서 개발팀에는 먼저 자동화 범위가 아니라 데이터 신선도, 위험 점수 기준, 승인 워크플로, 감사 로그, KPI 계측을 요청해야 합니다.

- **problem**
 - **customer_pain**: 피크 시간대에 주문과 기사 상태를 사람이 눈으로 대조해야 해서 지연 위험 주문을 늦게 발견하고, 기사들은 콜 쏠림을 불공정하거나 과도한 부담으로 느낍니다.
 - **business_impact**: 늦어진 주문마다 CS 인입, 사과 쿠폰, 재배차 대응 시간이 발생합니다. 보상 쿠폰이 건당 3천 원 수준이면 강남·서초 피크 구간의 반복 지연은 바로 비용 누수와 고객 신뢰 하락으로 이어집니다.
 - **current_workaround**: 운영팀이 주문 현황 화면, 기사 위치 화면, 전화·메신저를 번갈아 보며 위험해 보이는 주문의 순서를 수동 조정합니다. 피크에는 판단 속도와 화면 전환이 병목입니다.
 - **success_criteria**
 - 강남·서초 18~20시 주문 중 지연 위험 주문만 별도 대시보드에 노출합니다.
 - 각 위험 주문은 지연 가능성이 높은 이유를 최소 2개 이상 설명합니다.
 - 배차 변경은 운영자 승인 없이는 실행하지 않습니다.
 - 추천 승인·거절·수정 사유를 모두 로그로 남깁니다.
 - 파일럿 4주 안에 피크 위험 주문의 지연율과 보상 쿠폰 비용을 기존 수동 운영 대비 낮춥니다.
- **personas**
 - **name**: 피크 운영 리드
 - **role**: 강남·서초 저녁 피크 운영 총괄
 - **needs**
 - 어떤 주문부터 봐야 하는지 즉시 알아야 합니다.
 - 추천이 왜 나왔는지 설명을 보고 기사 반발 가능성을 판단해야 합니다.
 - 승인 후 실제 지연·보상 비용이 줄었는지 확인해야 합니다.
 - **name**: 배차 운영자
 - **role**: 실시간 주문·기사 배정 처리 담당자
 - **needs**
 - 위험 주문을 빠르게 열고 현재 기사, 후보 기사, 예상 지연 시간을 비교해야 합니다.
 - 승인·거절을 1분 안에 처리해야 합니다.
 - 데이터가 오래되었거나 추천 신뢰도가 낮으면 명확한 경고를 받아야 합니다.
 - **name**: 기사 운영 매니저
 - **role**: 기사 경험과 과부하 민원 관리 담당자
 - **needs**
 - 특정 기사에게 일이 몰리는지 확인해야 합니다.
 - 배차 변경이 기사별 형평성 기준을 넘지 않는지 봐야 합니다.
 - 기사에게 설명 가능한 정책 언어가 필요합니다.
 - **name**: CS·고객신뢰 담당자
 - **role**: 지연 안내, 보상, 고객 문의 관리 담당자
 - **needs**
 - 지연 위험을 먼저 알고 안내·보상 기준을 일관되게 적용해야 합니다.
 - 사과 쿠폰이 어떤 원인으로 발생했는지 추적해야 합니다.
 - 고객 약속 시간을 무리하게 잡지 않도록 운영 기준을 공유받아야 합니다.
- **scope**
 - **in_scope**
 - 강남·서초 권역의 18~20시 피크 파일럿
 - 지연 위험 주문만 노출하는 운영 대시보드
 - 주문별 위험 사유와 추천 배차 변경안 표시
 - 운영자 승인 기반 배차 변경 요청
 - 기사 과부하·권역 거리·약속 시간 기반의 기본 가드레일
 - 승인·거절·수정·결과 로그와 KPI 계측
 - **out_of_scope**
 - 운영자 승인 없는 완전 자동 배차
 - 전국 권역 확대
 - 기사 앱 개편
 - 고객 앱의 실시간 ETA 재설계
 - 정산·수수료 정책 변경
 - 프로모션 쿠폰 자동 발급 엔진
 - 장기 수요예측 기반 인력 채용 계획

- screens

- name: 피크 리스크 대시보드

- **purpose:** 운영자가 지금 먼저 봐야 할 지연 위험 주문만 한 화면에서 처리하도록 합니다.
- **primary_user:** 배차 운영자
- **entry_point:** 운영 백오피스의 피크 운영 메뉴 또는 18~20시 자동 알림 배너
- **components**
 - 권역 필터: 강남, 서초, 전체
 - 위험 주문 리스트: 위험 점수, 남은 약속 시간, 현재 기사, 후보 기사, 예상 지연 감소분
 - 사유 칩: 기사 과부하, 약속 시간 임박, 권역 이탈, 위치 데이터 지연, 조리·픽업 지연
 - 상단 요약: 위험 주문 수, 평균 남은 시간, 예상 쿠폰 비용 노출액
 - 데이터 신선도 배지와 마지막 갱신 시간
- **primary_actions**
 - 권역과 위험 등급으로 필터링합니다.
 - 위험 점수 순으로 주문을 정렬합니다.
 - 주문 상세 패널을 엽니다.
 - 추천안을 바로 승인 검토로 보냅니다.
 - 추천 일시중지 또는 수동 처리 표시를 남깁니다.
- **empty_states**
 - 현재 기준으로 위험 주문이 없으면 최근 갱신 시간과 모니터링 중인 권역을 표시합니다.
- **error_states**
 - 주문 상태 또는 기사 위치 데이터가 60초 이상 늦으면 추천 버튼을 비활성화하고 데이터 지연 경고를 표시합니다.
 - 권역 정보가 누락된 주문은 별도 확인 필요 그룹으로 보냅니다.
- **acceptance_criteria**
 - 대시보드는 위험 주문만 표시하고 정상 주문 전체 목록은 노출하지 않습니다.
 - 리스트의 위험 점수와 사유는 30초 이내 주기로 갱신됩니다.
 - 각 주문 행에는 운영자가 판단할 수 있는 최소 정보인 약속 시간, 현재 기사, 후보 기사, 추천 이유가 보입니다.
 - 데이터가 오래된 주문은 승인 가능한 추천으로 표시되지 않습니다.

- name: 주문 리스크 상세 패널

- **purpose:** 한 주문이 왜 위험한지와 추천 변경의 근거를 운영자가 설명 가능한 수준으로 보여줍니다.
- **primary_user:** 배차 운영자
- **entry_point:** 피크 리스크 대시보드의 주문 행 클릭
- **components**
 - 주문 타임라인: 접수, 준비, 픽업, 현재 상태, 약속 시간
 - 현재 기사 정보: 현재 위치, 보유 주문 수, 예상 이동 시간, 최근 과부하 여부
 - 후보 기사 비교표: 거리, 여유 용량, 예상 도착, 최근 승인 거절 이력
 - 위험 사유 설명: 고객 약속 위반 가능성, 기사 부담, 권역 혼잡
 - 추천 신뢰도와 데이터 기준 시각
- **primary_actions**
 - 추천 후보를 비교합니다.
 - 추천 사유를 확인합니다.
 - 승인 모달로 이동합니다.
 - 수동 처리로 전환합니다.
 - CS 확인 필요 표시를 남깁니다.
- **empty_states**
 - 후보 기사가 없으면 후보 없음 사유와 다음 재평가 시간을 표시합니다.
- **error_states**
 - 현재 기사 위치가 누락되면 위치 기반 추천 대신 약속 시간 임박 경고만 표시합니다.
 - 주문 상태가 취소·완료로 바뀐 경우 상세 패널을 읽기 전용으로 전환합니다.
- **acceptance_criteria**
 - 상세 패널은 위험 사유를 사람이 이해할 수 있는 문장으로 표시합니다.
 - 후보 기사 비교는 최소 현재 기사와 1명 이상의 후보를 함께 보여줍니다.
 - 추천 신뢰도가 낮은 경우 승인 버튼보다 확인 필요 상태가 먼저 보입니다.
 - 운영자가 이 화면만 보고 승인·거절 판단을 내릴 수 있어야 합니다.

- **name:** 추천 승인 모달
 - **purpose:** 시스템 추천이 기사와 고객에게 영향을 주기 전에 운영자가 마지막으로 확인하고 책임 있는 결정을 남기도록 합니다.
 - **primary_user:** 피크 운영 리드 또는 배차 운영자
 - **entry_point:** 대시보드 또는 상세 패널의 승인 검토 버튼
 - **components**
 - 변경 전후 배차 요약
 - 예상 효과: 지연 감소, 기사 보유 주문 변화, 권역 이동 변화
 - 기사 형평성 체크: 후보 기사 과부하 여부, 동일 기사 연속 배정 여부
 - 고객 영향 체크: 약속 시간 유지 가능성, CS 안내 필요 여부
 - 승인, 거절, 수정 승인 버튼
 - 필수 사유 입력 영역
 - **primary_actions**
 - 추천안을 승인합니다.
 - 추천안을 거절하고 사유를 선택합니다.
 - 후보 기사를 수정해 승인합니다.
 - CS 안내 필요 플래그를 켭니다.
 - 기사 연락 필요 플래그를 켭니다.
 - **empty_states**
 - 승인 가능한 추천이 만료되면 최신 추천 재계산 버튼을 표시합니다.
 - **error_states**
 - 승인 직전 주문 상태가 바뀌면 실행을 중단하고 최신 상태를 다시 불러옵니다.
 - 후보 기사 위치가 오래되면 승인 대신 재계산을 요구합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 모든 승인·거절·수정 승인에는 운영자 ID, 시각, 사유가 기록됩니다.
 - 승인 없이는 실제 배차 변경 요청이 실행되지 않습니다.
 - 기사 과부하 가드레일을 초과하는 추천은 기본적으로 승인할 수 없습니다.
 - 추천 만료 시간 이후에는 같은 추천을 재사용할 수 없습니다.
- **name:** 성과·이력 탭
 - **purpose:** 파일럿 운영 결과를 운영팀과 개발팀이 같은 숫자로 리뷰하도록 합니다.
 - **primary_user:** 피크 운영 리드, 기사 운영 매니저, CS 담당자
 - **entry_point:** 피크 리스크 대시보드 상단 탭
 - **components**
 - 일자·권역별 위험 주문 수
 - 승인율, 거절율, 수정 승인율
 - 지연 방지 추정 건수와 실제 지연 건수
 - 기사별 업무 집중도 지표
 - 보상 쿠폰 발생 금액
 - 주요 거절 사유 순위
 - **primary_actions**
 - 일자와 권역을 선택합니다.
 - 승인 이력을 검색합니다.
 - 거절 사유를 내려받습니다.
 - 파일럿 리뷰용 요약을 복사합니다.
 - 이상 주문을 상세로 다시 엽니다.
 - **empty_states**
 - 파일럿 첫날에는 아직 충분한 결과 데이터가 없음을 표시하고 최소 집계 기간을 안내합니다.
 - **error_states**
 - 성과 데이터와 원천 이벤트 수가 맞지 않으면 KPI를 잠정 표시하고 데이터 검증 필요 배지를 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 성과 탭의 모든 숫자는 원천 이벤트 로그에서 재현 가능해야 합니다.
 - 쿠폰 비용은 CS 시스템의 실제 발급 데이터와 연결됩니다.
 - 기사별 지표는 개인을 공개적으로 평가하는 화면이 아니라 운영 리스크 확인용으로 권한 제한됩니다.
 - 파일럿 주간 회의에서 그대로 공유할 수 있는 요약 문구를 제공합니다.

- policies

- **name:** 운영자 승인 우선 정책
 - **trigger:** 시스템이 배차 변경 추천을 생성할 때
 - **rule:** MVP에서는 추천만 생성하고 실제 배차 변경은 승인 권한을 가진 운영자가 확인한 뒤 실행합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **exception_handling:** 주문 약속 시간이 5분 이내로 임박했는데 승인가자가 없으면 자동 변경하지 않고 긴급 수동 처리 큐와 알림만 보냅니다.
- **name:** 추천 설명 의무 정책
 - **trigger:** 위험 주문 또는 추천 후보를 화면에 표시할 때
 - **rule:** 모든 추천은 기사 과부하, 거리, 약속 시간, 권역 혼잡, 데이터 지연 중 최소 1개 이상의 구체적 사유를 표시해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **exception_handling:** 사유를 계산할 수 없으면 추천을 표시하지 않고 데이터 부족 상태로 처리합니다.
- **name:** 기사 부담 상한 정책
 - **trigger:** 후보 기사에게 추가 주문을 배정하려 할 때
 - **rule:** 후보 기사의 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 최근 연속 배정 횟수가 운영 기준을 초과하면 추천 후보에서 제외합니다.
 - **owner:** 기사 운영 매니저
 - **exception_handling:** 운영 리드가 예외 승인할 수 있지만 예외 사유와 기사 연락 여부를 필수로 기록합니다.
- **name:** 데이터 신선도 정책
 - **trigger:** 위험 점수 산정 또는 추천 승인 직전
 - **rule:** 주문 상태는 30초, 기사 위치는 60초, 권역 혼잡 정보는 5분 이내 데이터를 사용해야 합니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
 - **exception_handling:** 신선도 기준을 넘긴 데이터는 추천 실행에 사용하지 않고 수동 확인 큐로 보냅니다.
- **name:** 개인정보·위치정보 최소 처리 정책
 - **trigger:** 기사 위치, 기사 식별자, 주문 고객 정보를 저장하거나 화면에 표시할 때
 - **rule:** 배차 판단에 필요한 최소 위치·상태 정보만 표시하고, 승인 이력에는 개인 식별 정보를 최소화한 내부 식별자를 사용합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **exception_handling:** 법무 검토 전에는 위치 이력 장기 보관, 개인별 성과 공개 화면, 자동화된 불이익 결정 기능을 출시하지 않습니다.
- **name:** 고객 약속 보호 정책
 - **trigger:** 추천 승인 후에도 약속 시간 위반 가능성이 남아 있을 때
 - **rule:** 배차 추천은 고객 약속 시간을 더 악화시키면 안 되며, 악화 가능성이 있으면 CS 안내 필요 플래그를 자동 표시합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **exception_handling:** 천재지변, 대규모 사고, 시스템 장애는 별도 장애 운영 절차로 분리하고 쿠폰 자동화는 이번 MVP에서 제외합니다.

- metrics

- name: 피크 위험 주문 지연율
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 수동 운영의 위험 주문 지연율을 런칭 전 추출해 기준값으로 고정합니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 기준값 대비 20% 이상 감소합니다.
 - **measurement:** 약속 시간 초과 주문 수를 위험 주문 수로 나누고, 승인 추천 적용 여부별로 분리 집계합니다.
 - **owner:** 운영 데이터 분석가
- name: 보상 쿠폰 비용
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 지연 사유 사과 쿠폰 총액과 주문당 평균 쿠폰액을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 피크 구간 보상 쿠폰 총액을 15% 이상 줄입니다.
 - **measurement:** CS 쿠폰 발급 로그를 주문 ID로 연결해 권역·시간대·지연 사유별 금액을 집계합니다.
 - **owner:** CS 리드
- name: 운영자 승인 처리 시간
 - **baseline:** 현재 수동 재배차 판단 시간은 별도 로그가 없으므로 파일럿 첫 주의 수동 처리 샘플 100건을 기준값으로 잡습니다.
 - **target:** 위험 주문 상세 진입부터 승인·거절 완료까지 중앙값 60초 이하입니다.
 - **measurement:** 상세 패널 열림 이벤트와 승인·거절 이벤트 간 시간을 계산합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
- name: 기사 업무 집중도
 - **baseline:** 최근 4주 피크 시간대 기사별 활성 주문 수와 배정 건수의 지니 계수 또는 상위 20% 기사 배정 비중을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 정사율을 악화시키지 않으면서 상위 20% 기사 배정 비중을 10% 이상 낮춥니다.
 - **measurement:** 기사별 피크 활성 주문 수, 신규 배정 수, 완료 수를 권역별로 집계합니다.
 - **owner:** 기사 운영 매니저
- name: 추천 수락률과 수정률
 - **baseline:** 신규 기능이므로 파일럿 1주 차의 추천 승인·수정 승인·거절 비율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 2주 차 이후 추천 승인 또는 수정 승인 합계가 60% 이상이고, 거절 사유 중 데이터 오류 비중이 10% 이하입니다.
 - **measurement:** recommendation_generated, recommendation_approved, recommendation_rejected 이벤트를 추천 ID 기준으로 연결합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
- name: 위험 탐지 리드타임
 - **baseline:** 현재는 운영자가 지연 직전에 발견하는 사례가 많으므로 최근 2주 리플레이로 실제 지연 시각 대비 최초 위험 표시 시점을 산정합니다.
 - **target:** 실제 약속 시간 위반 최소 10분 전에 위험 표시되는 주문 비중을 70% 이상으로 만듭니다.
 - **measurement:** risk_order_scored 최초 고위험 시각과 promised_delivery_at 또는 late_at을 비교합니다.
 - **owner:** 데이터 사이언티스트
- name: 설명 완성도
 - **baseline:** 현재 수동 운영에는 표준화된 추천 사유 기록이 없으므로 기준값은 0%입니다.
 - **target:** 표시된 추천의 95% 이상이 운영자가 이해 가능한 사유 2개 이상을 포함합니다.
 - **measurement:** 추천 생성 로그의 reason_codes와 화면 렌더링 로그를 샘플 감사합니다.
 - **owner:** QA 리드

- **data_requirements**
 - **field_name:** order_status
 - **source:** 주문 관리 시스템
 - **purpose:** 주문 접수, 준비, 픽업, 배송 중, 완료, 취소 상태를 기준으로 위험 주문 여부를 판단합니다.
 - **freshness:** 30초 이내 갱신
 - **quality_rule:** 주문 ID, 현재 상태, 상태 변경 시각, 약속 시간이 없으면 위험 점수 산정에서 제외하고 데이터 오류 큐로 보냅니다.
 - **field_name:** courier_location
 - **source:** 기사 앱 또는 위치 이벤트 스트림
 - **purpose:** 현재 기사와 후보 기사 간 거리, 권역 이탈, 예상 픽업·배송 시간을 계산합니다.
 - **freshness:** 60초 이내 갱신
 - **quality_rule:** 위치 좌표가 없거나 마지막 수신 시각이 60초를 넘으면 추천 승인에 사용하지 않습니다.
 - **field_name:** time_window
 - **source:** 주문 약속 시간 및 고객 안내 시간 정책
 - **purpose:** 약속 시간 위반 가능성과 남은 대응 시간을 계산합니다.
 - **freshness:** 주문 생성 또는 약속 시간 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 시작-종료 시간이 뒤집히거나 누락되면 고위험 계산 대신 확인 필요 상태로 표시합니다.
 - **field_name:** zone_metadata
 - **source:** 운영 권역 마스터 데이터
 - **purpose:** 강남·서초 경계, 상점 밀집 구역, 혼잡 구역, 권역별 피크 정책을 적용합니다.
 - **freshness:** 하루 1회 이상 또는 운영 정책 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 주문 주소와 기사 위치가 동일 권역 체계로 매핑되어야 하며, 매핑 실패율은 1% 이하로 관리합니다.
 - **field_name:** courier_active_load
 - **source:** 배차 시스템의 기사별 활성 주문·진행 경로
 - **purpose:** 특정 기사에게 콜이 몰리는지 판단하고 과부하 후보를 제외합니다.
 - **freshness:** 30초 이내 갱신
 - **quality_rule:** 활성 주문 수와 실제 배정 주문 목록이 불일치하면 추천 후보에서 제외합니다.
 - **field_name:** courier_performance_context
 - **source:** 최근 2~4주 배송 완료 로그
 - **purpose:** 숙련도만 보고 콜이 쏠리지 않도록 정시율, 취소율, 권역 경험을 보조 신호로만 사용합니다.
 - **freshness:** 하루 1회 배치 갱신
 - **quality_rule:** 개인 평가나 불이익 결정으로 쓰지 않고, 추천 설명에는 민감한 개인 점수를 직접 노출하지 않습니다.
 - **field_name:** eta_estimate
 - **source:** 내부 ETA 모델 또는 외부 경로 최적화 서비스
 - **purpose:** 현재 배차 유지와 후보 변경 시 예상 도착 차이를 비교합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 시점 실시간 계산
 - **quality_rule:** ETA 신뢰구간 또는 모델 버전이 없으면 고신뢰 추천으로 표시하지 않습니다.
 - **field_name:** cs_coupon_issued
 - **source:** CS·쿠폰 발급 시스템
 - **purpose:** 지연으로 인한 보상 비용 절감 효과를 계측합니다.
 - **freshness:** 하루 1회 집계, 파일럿 리뷰 전 최신화
 - **quality_rule:** 주문 ID, 발급 사유, 금액, 발급 시각이 누락된 쿠폰은 비용 KPI에서 별도 보정 대상으로 표시합니다.

- **event_logs**
 - **event_name:** risk_order_scored
 - **trigger:** 주문 상태, 기사 위치, ETA, 권역 정보가 갱신되어 위험 점수를 다시 계산할 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - risk_score
 - risk_level
 - reason_codes
 - eta_minutes
 - promised_delivery_at
 - data_freshness_seconds
 - model_version
 - **purpose:** 위험 주문 탐지 품질과 리드타임을 재현합니다.
 - **event_name:** recommendation_generated
 - **trigger:** 위험 주문에 대해 후보 기사 또는 유지 추천안이 생성될 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - current_courier_id
 - candidate_courier_id
 - expected_delay_delta_minutes
 - load_delta
 - reason_codes
 - confidence_level
 - expires_at
 - **purpose:** 추천안의 근거와 만료 조건을 추적합니다.
 - **event_name:** recommendation_approved
 - **trigger:** 운영자가 추천안을 승인하거나 수정 승인할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - approval_type
 - selected_courier_id
 - approval_reason
 - approved_at
 - **purpose:** 사람 승인 워크플로와 책임 이력을 남깁니다.
 - **event_name:** recommendation_rejected
 - **trigger:** 운영자가 추천안을 거절할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - reject_reason
 - free_text_note
 - rejected_at
 - **purpose:** 추천 개선에 필요한 거절 사유를 수집합니다.
 - **event_name:** dispatch_change_requested
 - **trigger:** 승인된 추천이 실제 배차 시스템으로 전달될 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - from_courier_id
 - to_courier_id
 - request_status
 - requested_at
 - failure_reason
 - **purpose:** 추천 승인과 실제 배차 변경 사이의 실패를 분리합니다.

- **event_name:** order_late_outcome_recorded
 - **trigger:** 주문 완료 또는 약속 시간 위반이 확정될 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - was_risk_flagged
 - recommendation_id
 - late_minutes
 - completed_at
 - coupon_issued
 - **purpose:** 추천이 실제 지연과 보상 비용에 미친 영향을 검증합니다.
- **event_name:** dashboard_viewed
 - **trigger:** 운영자가 피크 리스크 대시보드를 열 때
 - **properties**
 - operator_id
 - zone_filter
 - risk_filter
 - visible_risk_order_count
 - viewed_at
 - **purpose:** 운영자가 위험 주문을 실제로 확인했는지와 화면 사용성을 측정합니다.

- **implementation_slices**
 - **name:** 데이터 계약과 신선도 검증
 - **scope**
 - 주문 상태, 기사 위치, 약속 시간, 권역 메타데이터의 필수 필드 정의
 - 데이터 신선도 기준과 누락 처리 규칙 구현
 - 강남·서초 파일럿 데이터 샘플 리플레이
 - **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 데이터 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 필수 필드 누락 주문은 추천 생성에서 제외됩니다.
 - 기사 위치가 60초 이상 오래되면 추천 승인 버튼이 비활성화됩니다.
 - 최근 2주 샘플 데이터로 위험 점수 입력값을 재현할 수 있습니다.
 - **name:** 위험 점수 산정 MVP
 - **scope**
 - 약속 시간 임박도, 현재 기사 과부하, 권역 거리, ETA 차이를 이용한 점수 산정
 - 사유 코드와 한국어 설명 문장 생성
 - 위험 주문만 반환하는 API
 - **owner_hint:** 데이터 사이언티스트, 백엔드 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 정상 주문은 기본 대시보드 목록에 노출되지 않습니다.
 - 각 위험 주문에는 reason_codes와 설명 문장이 함께 반환됩니다.
 - 모델 버전과 계산 시각이 로그에 남습니다.
 - **name:** 추천 후보 생성과 가드레일
 - **scope**
 - 현재 기사 유지 대비 후보 기사 변경 효과 계산
 - 기사 부담 상한, 데이터 신선도, 권역 호환성 가드레일 적용
 - 추천 만료 시간과 신뢰도 계산
 - **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 운영 정책 담당자
 - **acceptance_criteria**
 - 가드레일을 위반한 후보는 추천 후보에서 제외됩니다.
 - 추천 만료 후 승인 시도는 실패하고 재계산을 요구합니다.
 - 후보 없음 상태로 운영자가 이해할 수 있는 이유와 함께 표시됩니다.
 - **name:** 운영 대시보드와 상세 패널
 - **scope**
 - 위험 주문 리스트, 필터, 사유 칩, 데이터 신선도 표시
 - 주문 상세 패널과 후보 기사 비교표
 - 성과-이력 탭의 기본 집계
 - **owner_hint:** 프론트엔드 엔지니어, 제품 디자이너
 - **acceptance_criteria**
 - 운영자는 위험 주문 목록에서 상세 패널까지 2클릭 이내로 진입합니다.
 - 긴 한국어 사유 문장이 화면에서 잘리지 않습니다.
 - 데이터 오류와 빈 상태가 별도 문구로 구분됩니다.
 - **name:** 승인 워크플로와 배차 연동
 - **scope**
 - 승인, 거절, 수정 승인 API
 - 배차 시스템 변경 요청 연동
 - 승인 이력 감사 로그 저장
 - **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 플랫폼 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 운영자 승인 없이는 dispatch_change_requested 이벤트가 발생하지 않습니다.
 - 승인 직전 주문 상태가 바뀌면 실행이 중단됩니다.
 - 모든 승인·거절에는 운영자 ID와 사유가 남습니다.
 - **name:** 파일럿 KPI와 회고 리포트
 - **scope**
 - 지연율, 쿠폰 비용, 업무 집중도, 승인 처리 시간 계측
 - 주간 파일럿 리포트 쿼리와 대시보드
 - 거절 사유 기반 개선 백로그 생성
 - **owner_hint:** 데이터 분석가, 제품 매니저
 - **acceptance_criteria**
 - 각 KPI는 원천 이벤트에서 재계산 가능합니다.
 - 강남·서초 18~20시만 필터링한 파일럿 리포트가 생성됩니다.
 - 개선 회의에서 사용할 승인·거절 사유 상위 항목이 제공됩니다.

- **decision_agenda**
 - **topic:** 위험 주문 기준
 - **decision_needed:** 어떤 조건부터 대시보드에 올릴지 위험 점수 임계값을 정해야 합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **options**
 - 약속 시간 위반 예상 10분 이상
 - 위험 점수 상위 20%
 - 쿠폰 비용 예상액 기준 상위 주문
 - **topic:** 기사 부담 상한
 - **decision_needed:** 기사 반발을 줄이기 위한 활성 주문 수와 연속 배정 상한을 정해야 합니다.
 - **owner:** 기사 운영 매니저
 - **options**
 - 활성 주문 2건 초과 제외
 - 예상 이동 30분 초과 제외
 - 상위 속련 기사 연속 추천 횟수 제한
 - **topic:** 승인 권한
 - **decision_needed:** 누가 추천을 승인하고 누가 예외 승인을 할 수 있는지 정해야 합니다.
 - **owner:** 운영 총괄
 - **options**
 - 모든 배차 운영자 승인 가능
 - 고위험 주문은 운영 리드만 승인
 - 가드레일 예외만 리드 승인
 - **topic:** 고객 안내와 쿠폰 정책
 - **decision_needed:** 추천 후에도 지연 가능성이 남을 때 안내와 보상을 언제 시작할지 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - 지연 예상 10분 이상부터 선제 안내
 - 실제 지연 확정 후 안내
 - 파일럿 기간에는 쿠폰 자동화 없이 수동 처리
 - **topic:** 위치정보 보관 기간
 - **decision_needed:** 기사 위치 이력을 추천 감사와 KPI에 어느 수준까지 보관할지 정해야 합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **options**
 - 원시 위치 7일 후 삭제, 집계만 보관
 - 원시 위치 30일 제한 보관
 - 승인 관련 스냅샷만 보관
- **open_questions**
 - **question:** 강남·서초 피크에서 지연으로 보는 기준은 약속 시간 초과 몇 분부터인가요?
 - **owner:** 운영 총괄
 - **needed_by:** 개발 착수 전
 - **question:** 기사별 활성 주문 수와 위치 데이터는 현재 몇 초 지연으로 받을 수 있나요?
 - **owner:** 백엔드 리드
 - **needed_by:** 데이터 계약 확정 전
 - **question:** 기사에게 배차 변경 사유를 어느 정도까지 안내할 수 있나요?
 - **owner:** 기사 운영 매니저
 - **needed_by:** 파일럿 운영 매뉴얼 작성 전
 - **question:** 사과 쿠폰 3천 원은 모든 지연 주문에 동일하게 적용되나요, 아니면 고객 등급·지연 시간별로 다르나요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** KPI 기준값 산정 전
 - **question:** 운영자가 추천을 수정 승인할 때 선택 가능한 후보 범위는 어디까지 허용하나요?
 - **owner:** 제품 매니저
 - **needed_by:** 승인 모듈 개발 전
- **developer_handoff**
 - MVP API는 위험 주문만 반환해야 하며 전체 주문 운영 화면을 대체하지 않습니다.
 - 추천 엔진은 자동 실행이 아니라 recommendation_generated 상태에서 멈추고, 승인 API 호출 후에만 배차 변경 요청을 보냅니다.
 - risk_score는 설명 가능한 규칙 기반으로 시작하고, reason_codes를 화면과 로그에 동일하게 전달합니다.
 - 데이터 신선도는 기능 요구사항입니다. 오래된 위치나 주문 상태로는 추천을 승인할 수 없어야 합니다.
 - 운영자 승인, 거절, 수정 승인, 배차 변경 요청, 실제 지연 결과를 같은 recommendation_id로 연결해야 합니다.
 - 기사 개인 점수는 화면에 직접 노출하지 말고, 과부하 여부와 권역 적합성 같은 운영 판단 정보로 표현합니다.
 - 파일럿은 강남·서초 18~20시로 제한하고, 권역·시간대 확장은 설정값으로 막아 둡니다.
 - 첫 배포 전 최근 2~4주 데이터를 리플레이해 위험 주문 탐지 리드타임과 추천 거절 예상 사유를 점검합니다.

- **evidence_links**
 - **source_type**: industry_cases
 - **title**: Dynamic dispatch industry case summary
 - **locator**: mock://industry_cases/dispatch_recommendation
 - **relevance_note**: Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_1 last-mile planning' aligned to the industry_cases source category.
 - **metadata**
 - **provider**: static
 - **scenario**: dispatch_recommendation
 - **source_type**: 공식문서
 - **title**: Route Optimization API란 무엇인가요? | Google for Developers
 - **locator**: <https://developers.google.com/maps/documentation/route-optimization/overview?hl=ko>
 - **relevance_note**: 정시 도착, 근무 시간, 차량 용량, 기간, 부하 분산을 배차 최적화 목표와 제약으로 다룰 수 있음을 확인했습니다.
 - **source_type**: 제품리뷰
 - **title**: Onfleet fleet management platform review | TechRadar
 - **locator**: <https://www.techradar.com/reviews/onfleet>
 - **relevance_note**: 실시간 위치, 예측 ETA, 지연 알림, 자동 배차, 운영 관제 화면이 라스트마일 도구의 핵심 기능임을 확인했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: Multi-Agent Reinforcement Learning from Delayed Marketplace Feedback for Objective-Weight Adaptation in Three-Sided Dispatch
 - **locator**: <https://arxiv.org/abs/2606.13604>
 - **relevance_note**: 배송 품질, 기사 활용, 상점 혼잡 같은 지연 피드백을 안전장치와 함께 반영하는 배차 의사결정 사례로 사용했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: A multi-algorithm approach for operational human resources workload balancing in a last mile urban delivery system
 - **locator**: <https://arxiv.org/abs/2601.00023>
 - **relevance_note**: 가까운 기사 위주 배정이 업무 불균형을 만들 수 있어 부하 분산을 제품 목표로 포함했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: Service Time Window Design in Last-Mile Delivery
 - **locator**: <https://arxiv.org/abs/2508.01032>
 - **relevance_note**: 고객 약속 시간대, 지연 위험, 운영 비용 사이의 균형을 KPI와 정책에 반영했습니다.
 - **source_type**: 법령
 - **title**: 개인정보보호법
 - **locator**: <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95>
 - **relevance_note**: 기사·고객 개인정보 처리와 자동화된 판단 관련 설명·관리 정책 검토 근거로 사용했습니다.
 - **source_type**: 법령
 - **title**: 위치정보의보호및이용등에관한법률
 - **locator**: <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9C%84%EC%B9%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%9D%98%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B0%8F9>
 - **relevance_note**: 기사 위치정보 수집·이용·보관 정책을 기능 요구사항에 포함하기 위해 사용했습니다.
- ▶ 📁 **품질 검증 결과** **prd_quality** — 3개 항목
 - **status**: ready
 - **score**: 100
 - **repair_attempted**: 아니오
- ▶ 📁 **결정이 필요한 항목** **decision_points** — 5건
 - **item**: MVP는 운영자 승인 없는 자동 배차를 하지 않습니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 기사 반발과 책임 소재 리스크가 커서 stage_1에서는 설명 가능한 추천과 사람 승인을 우선합니다.
 - **item**: 위험 주문 노출 기준은 약속 시간 위반 예상 10분 이상 또는 위험 점수 상위 20% 중 하나로 파일럿 전에 확정합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 대시보드가 너무 많은 주문을 보여주면 운영자의 피크 대응 속도가 다시 느려집니다.
 - **item**: 기사 부담 상한은 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 추천 횟수를 함께 사용합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 숙련 기사에게만 클이 쏠리는 원인을 줄이려면 단순 거리 기준보다 부하 분산 기준이 필요합니다.
 - **item**: 쿠폰 자동 발급은 MVP 범위에서 제외하고 비용 계측만 연결합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 보상 정책 자동화는 고객 커뮤니케이션과 비용 통제 영향이 커서 배차 추천 검증 후 분리하는 편이 안전합니다.
 - **item**: 기사 위치 원시 데이터 보관 기간은 법무·보안 검토 후 확정합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 배차 품질 검증에는 위치 스냅샷이 필요하지만, 위치정보는 최소 수집·보관 원칙과 권한 통제가 중요합니다.
- ▶ 📁 **사용자 확인이 필요한 입력** **required_user_input** — 5건
 - 최근 4주 강남·서초 18~20시 주문 수, 지연 주문 수, 지연 기준을 알려주세요.
 - 기사별 활성 주문 수와 위치 데이터가 현재 어떤 시스템에서 몇 초 지연으로 들어오는지 확인해 주세요.

- 운영자 승인 권한자와 예외 승인 권한자를 지정해 주세요.
- 피크 시간 기사 부담 상한으로 허용할 활성 주문 수와 연속 배정 기준을 정해 주세요.
- 사과 쿠폰 3천 원 정책이 모든 지연에 동일한지, 조건별로 다른지 알려주세요.

📁 리스크 risks — 6건

- **category:** data
 - **severity:** high
 - **description:** 기사 위치나 주문 상태 데이터가 늦으면 추천이 오히려 잘못된 배차 변경을 유도할 수 있습니다.
 - **mitigation:** 신선도 기준을 기능 요구사항으로 두고, 오래된 데이터는 추천 승인 불가와 수동 확인 상태로 처리합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** high
 - **description:** 운영자가 추천을 너무 많이 받으면 기존 수동 운영과 같은 과부하가 반복됩니다.
 - **mitigation:** 위험 주문만 노출하고, 임계값을 파일럿 첫 주에 조정해 화면의 주문 수를 운영자가 처리 가능한 수준으로 제한합니다.
- **category:** regulatory
 - **severity:** medium
 - **description:** 기사 위치정보와 개인별 업무량 정보가 과도하게 저장되거나 노출되면 개인정보·위치정보 리스크가 생깁니다.
 - **mitigation:** 최소 필드만 화면에 표시하고, 원시 위치 보관 기간·접근 권한·감사 로그를 범부·보안과 사전 확정합니다.
- **category:** technical
 - **severity:** medium
 - **description:** ETA와 추천 후보 계산이 피크 트래픽에서 느리면 운영자가 승인할 수 있는 시간이 사라집니다.
 - **mitigation:** 강남·서초 파일럿 범위로 계산 대상을 제한하고, 추천 만료 시간과 비동기 재계산을 적용합니다.
- **category:** scope
 - **severity:** medium
 - **description:** 대시보드, 자동 배차, 고객 알림, 쿠폰 자동화까지 한 번에 묶이면 MVP가 커져 검증이 늦어집니다.
 - **mitigation:** stage_1은 위험 주문 대시보드와 승인형 추천으로 고정하고, 고객 알림·쿠폰 자동화는 후속 단계로 분리합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** medium
 - **description:** 기사들이 추천 기준을 불공정하다고 느끼면 현장 반발이 생길 수 있습니다.
 - **mitigation:** 숙련도 점수만으로 추천하지 않고 기사 부담 상한과 부하 분산 기준을 포함하며, 예외 승인 사유를 남깁니다.

📁 참고 자료 citations — 8건

- **source_type:** industry_cases
 - **title:** Dynamic dispatch industry case summary
 - **locator:** mock://industry_cases/dispatch_recommendation
 - **relevance_note:** Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_1 last-mile planning' aligned to the industry_cases source category.
 - **metadata**
 - **provider:** static
 - **scenario:** dispatch_recommendation
- **source_type:** 공식문서
 - **title:** Route Optimization API란 무엇인가요? | Google for Developers
 - **locator:** <https://developers.google.com/maps/documentation/route-optimization/overview?hl=ko>
 - **relevance_note:** 정시 도착, 근무 시간, 차량 용량, 기간, 부하 분산을 배차 최적화 목표와 제약으로 다룰 수 있음을 확인했습니다.
- **source_type:** 제품리뷰
 - **title:** Onfleet fleet management platform review | TechRadar
 - **locator:** <https://www.techradar.com/reviews/onfleet>
 - **relevance_note:** 실시간 위치, 예측 ETA, 지연 알림, 자동 배차, 운영 관제 화면이 라스트마일 도구의 핵심 기능임을 확인했습니다.
- **source_type:** 연구논문
 - **title:** Multi-Agent Reinforcement Learning from Delayed Marketplace Feedback for Objective-Weight Adaptation in Three-Sided Dispatch
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2606.13604>
 - **relevance_note:** 배송 품질, 기사 활용, 상점 혼잡 같은 지연 피드백을 안전장치와 함께 반영하는 배차 의사결정 사례로 사용했습니다.
- **source_type:** 연구논문
 - **title:** A multi-algorithm approach for operational human resources workload balancing in a last mile urban delivery system
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2601.00023>
 - **relevance_note:** 가까운 기사 위주 배정이 업무 불균형을 만들 수 있어 부하 분산을 제품 목표로 포함했습니다.
- **source_type:** 연구논문
 - **title:** Service Time Window Design in Last-Mile Delivery
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2508.01032>
 - **relevance_note:** 고객 약속 시간대, 지연 위험, 운영 비용 사이의 균형을 KPI와 정책에 반영했습니다.
- **source_type:** 법령
 - **title:** 개인정보보호법
 - **locator:** <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95>
 - **relevance_note:** 기사·고객 개인정보 처리와 자동화된 판단 관련 설명·관리 정책 검토 근거로 사용했습니다.

- **source_type:** 법령
 - **title:** 위치정보의보호및이용등에관한법률
 - **locator:**
<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9C%84%EC%B9%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%9D%98%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B0%8F%EC>
 - **relevance_note:** 기사 위치정보 수집·이용·보관 정책을 기능 요구사항에 포함하기 위해 사용했습니다.
-

2단계 · 서비스 구조 / MVP 범위 (Service structure)

문제 정의를 기반으로 기획·개발 두 관점에서 MVP 범위와 구조를 확정 생성 소요 275.8초

① 요청

(이 단계용으로 사전 고정된 요청 프롬프트)

이번 MVP에서는 운영자가 피크타임에 위험 주문을 빠르게 확인하고 추천 사유를 본 뒤 승인하거나 보류하는 흐름까지만 보여주고 싶습니다. 완전 자동 배차는 아직 부담스럽고, 배송원 반발이나 매장 클레임을 줄일 수 있는 운영 화면과 정책 문구가 먼저 필요합니다. 지연률, SLA, 배송원 편차, 보상 비용을 같이 볼 수 있게 범위를 잡아주세요.

② Reasoning (이 단계의 판단 서술 · summary)

stage_2 산출물은 완전 자동 배차를 제외하고, 운영자가 피크타임 위험 주문을 빠르게 확인한 뒤 추천 사유를 보고 승인하거나 보류하는 MVP PRD입니다. 지연률, SLA, 배송원 업무 편차, 보상 비용을 같은 운영 화면과 KPI 체계에서 보도록 범위를 정리했습니다.

③ 출력물

▶ 기획 관점 **planner_view** — 4개 항목

- **stage_2 핵심:** 이번 단계는 위험 주문 확인, 추천 사유 이해, 승인·보류·거절 결정, 파일럿 KPI 리뷰까지의 운영 화면을 정의합니다. 자동 배차 확대가 아니라 현장 반발을 줄이는 승인형 의사결정 흐름이 핵심입니다.
- **회의 우선순위**
 - SLA 위반 기준과 위험 주문 노출 임계값을 먼저 정합니다.
 - 보류 사유, 담당자, 재평가 시각을 표준 운영 규칙으로 확정합니다.
 - 배송원 부담 상한과 매장 확인 필요 조건을 운영팀 언어로 합의합니다.
 - 쿠폰 자동화는 제외하고 보상 비용 예측과 수동 검토 기준만 정의합니다.
- **운영 화면 범위**
 - 피크 위험 주문 관제 화면: 위험 주문만 노출합니다.
 - 주문 리스크 상세 패널: SLA, 배송원 부담, 매장 상태, 추천 사유를 보여줍니다.
 - 승인·보류 결정 모달: 승인, 보류, 거절, 수정 승인과 필수 사유를 남깁니다.
 - 보류 주문 큐: 재평가가 필요한 주문을 담당자와 시각 기준으로 관리합니다.
 - 파일럿 성과 보드: 지연률, SLA, 배송원 편차, 보상 비용을 함께 봅니다.
- **성공 판단:** 파일럿 4주 차에는 위험 주문 지연률과 보상 비용이 기존값보다 낮아지고, SLA 준수율이 개선되며, 배송원 업무 편차와 현장 클레임이 악화되지 않아야 합니다.

▶ 개발 관점 **engineer_view** — 5개 항목

- **상태 모델**
 - 추천 상태는 generated, approved, held, rejected, expired, dispatch_requested, dispatch_failed, outcome_recorded를 지원합니다.
 - held 상태는 담당자, 사유, 재평가 시각, 확인 필요 유형이 없으면 저장하지 않습니다.
 - approved 상태만 실제 배차 변경 요청을 만들 수 있습니다.
- **API 계약**
 - 위험 주문 목록 API는 정상 주문을 반환하지 않습니다.
 - 추천 상세 API는 reason_codes, guardrail_result, confidence_level, expires_at, sla_recovery_probability를 포함합니다.
 - 승인·보류·거절 API는 operator_id, decision_type, reason_code, decided_at을 필수로 받습니다.
- **가드레일**
 - 주문 상태 30초, 배송원 위치 60초, 매장 준비 상태 60초 기준을 넘기면 승인 불가입니다.
 - 배송원 과부하, 연속 배정, 권역 부적합, 매장 준비 미확인은 승인 전 경고 또는 보류로 전환합니다.
 - 개인 점수는 화면에 노출하지 않고 운영 판단 정보로만 변환합니다.
- **검증 전략**
 - 최근 2~4주 강남·서초 18~20시 데이터를 리플레이해 위험 탐지 리드타임과 추천 사유를 검증합니다.
 - 상태 전이 테스트로 승인 없는 dispatch_change_requested 발생을 막습니다.
 - KPI 집계 테스트로 원천 이벤트에서 지연률, SLA, 배송원 편차, 보상 비용을 재계산합니다.
- **graph_runtime:** microsoft_agent_framework_core
- ▶ **기획서 패킷 (PRD) **prd_packet** — 15개 항목**
 - **stage_goal:** stage_2 목표는 stage_1의 위험 주문 대시보드 범위를 유지하면서, 운영자가 추천 사유를 확인한 뒤 승인·보류·거절을 남기고 지연률, SLA, 배송원 편차, 보상 비용을 함께 리뷰할 수 있는 운영 의사결정 흐름을 정의하는 것입니다.
 - **one_page_summary:** 이번 MVP는 시스템이 배차를 자동으로 바꾸는 제품이 아닙니다. 강남·서초 18~20시 피크 주문 중 SLA 위반 가능성이 높은 주문만 화면 상단에 올리고, 왜 위험한지, 어떤 배송원 변경이 나오는지, 배송원·매장·고객에게 어떤 영향이 있는지를 운영자가 확인한 뒤 승인하거나 보류하게 합니다. 외부 근거상 경로 최적화는 정시 도착, 운전자 근무 시간, 차량 용량, 시간대, 부하 분산 같은 목표와 제약을 함께 다뤄야 하며, 최근 라스트마일 제품과 운영 사례도 실시간 위치, 예측 ETA, 지연 알림, 운전자 용량, 서비스 수준 조건을 핵심 입력으로 봅니다. 따라서 개발팀에는 자동화 수준보다 먼저 데이터 신선도, 추천 사유, 승인·보류 상태, 배송원 부담 상한, 매장 클레임 방지 문구, SLA·보상 비용 예측을 명확히 전달해야 합니다.

- **problem**

- **customer_pain**: 피크 시간대에는 운영자가 주문 화면과 배송원 위치 화면을 번갈아 보며 위험 주문을 찾고 있어 대응이 늦습니다. 배송원은 일부 숙련자에게 콜이 몰린다고 느끼고, 매장은 픽업 순서가 갑자기 바뀌면 설명 없는 재배차로 받아들일 수 있습니다.
- **business_impact**: 지연 주문은 CS 인입, 사과 쿠폰, 매장 클레임, 배송원 민원으로 이어집니다. 건당 3천 원 수준의 보상 비용이 반복되면 피크 권역의 비용 누수와 고객 신뢰 하락이 동시에 발생합니다.
- **current_workaround**: 운영팀이 주문 목록, 기사 위치, 매장 준비 상태, 전화·메신저를 수동으로 대조해 재배차 여부를 판단합니다. 피크에는 위험 주문 선별, 근거 확인, 이해관계자 안내가 모두 병목입니다.
- **success_criteria**
 - 강남·서초 18~20시 위험 주문만 별도 대시보드에 노출합니다.
 - 운영자는 각 주문의 SLA 위반 가능성, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 예상 보상 비용을 한 화면에서 확인합니다.
 - 추천은 운영자 승인 전까지 실제 배차 시스템에 반영되지 않습니다.
 - 운영자는 승인, 보류, 거절, 수정 승인 중 하나를 선택하고 사유를 남깁니다.
 - 보류된 주문은 재평가 시각, 담당자, 필요한 확인 항목이 표시됩니다.
 - 파일럿 4주 안에 위험 주문 지연률, SLA 위반률, 보상 비용을 기존값 대비 낮추고 배송원 업무 편차를 악화시키지 않습니다.

- **personas**

- **name**: 피크 운영 리드
 - **role**: 강남·서초 저녁 피크 운영 총괄
 - **needs**
 - 지금 가장 위험한 주문과 예상 비용을 즉시 파악해야 합니다.
 - 승인·보류 기준이 운영자마다 달라지지 않도록 정책 문구가 필요합니다.
 - 파일럿 성과를 지연률, SLA, 배송원 편차, 보상 비용으로 설명해야 합니다.
- **name**: 배차 운영자
 - **role**: 실시간 주문·배송원 배정 처리 담당자
 - **needs**
 - 위험 주문 상세에 빠르게 들어가 추천 사유를 확인해야 합니다.
 - 자동 변경이 아니라 승인·보류·거절을 명확히 선택해야 합니다.
 - 데이터가 오래되었거나 매장 확인이 필요한 경우 실행하지 말라는 신호를 받아야 합니다.
- **name**: 배송원 운영 매니저
 - **role**: 배송원 경험과 업무 편차 관리 담당자
 - **needs**
 - 특정 배송원에게 일이 몰리는지 확인해야 합니다.
 - 추천이 배송원 부담 상한을 넘는지 점검해야 합니다.
 - 배송원에게 개인 평가처럼 들리지 않는 설명 문구가 필요합니다.
- **name**: 매장·CS 담당자
 - **role**: 매장 문의, 고객 지연 안내, 보상 정책 관리 담당자
 - **needs**
 - 재배차가 매장 픽업 혼선을 만들지 않는지 확인해야 합니다.
 - 지연 위험이 남는 주문을 선제 안내 또는 수동 보상 검토로 넘겨야 합니다.
 - 쿠폰 비용이 어떤 주문과 사유에서 발생했는지 추적해야 합니다.

- **scope**

- **in_scope**
 - 강남·서초 18~20시 피크 파일럿 유지
 - 위험 주문만 노출하는 운영 대시보드
 - 주문별 SLA 위험, 추천 사유, 배송원 부담, 매장 준비 상태 표시
 - 운영자 승인·보류·거절·수정 승인 워크플로
 - 보류 주문 재평가 큐와 확인 필요 사유 표시
 - 배송원 업무 편차와 과부하 가드레일
 - 지연률, SLA 준수율, 배송원 편차, 보상 비용 KPI 보드
 - 승인·보류·거절·결과 이벤트 로그
- **out_of_scope**
 - 운영자 승인 없는 완전 자동 배차
 - 전국 권역 확대
 - 배송원 앱 전체 개편
 - 고객 앱 ETA 화면 재설계
 - 쿠폰 자동 발급 엔진
 - 정산·수수료 정책 변경
 - 장기 인력 채용·수요예측 시스템
 - 매장 운영 계약 조건 변경

- **screens**

- **name:** 피크 위험 주문 관제 화면

- **purpose:** 운영자가 피크타임에 지금 먼저 봐야 할 위험 주문만 확인하고 승인 검토 또는 보류 큐로 넘기도록 합니다.
- **primary_user:** 배차 운영자
- **entry_point:** 운영 백오피스의 피크 운영 메뉴 또는 18~20시 자동 알림 배너
- **components**
 - 권역 필터: 강남, 서초, 전체
 - 위험 주문 리스트: 위험 점수, SLA 남은 시간, 현재 배송원, 추천 후보, 예상 지연 감소분
 - 상단 KPI 요약: 위험 주문 수, SLA 위반 예상 수, 예상 보상 비용, 배송원 편차 경고
 - 사유 칩: SLA 임박, 배송원 과부하, 매장 준비 지연, 권역 이탈, 위치 데이터 지연
 - 데이터 신선도 배지와 마지막 갱신 시각
- **primary_actions**
 - 권역과 위험 등급으로 필터링합니다.
 - SLA 남은 시간 또는 위험 점수로 정렬합니다.
 - 주문 리스크 상세 패널을 엽니다.
 - 추천 승인 검토로 이동합니다.
 - 보류 큐로 보내고 확인 필요 사유를 선택합니다.
- **empty_states**
 - 현재 위험 주문이 없으면 모니터링 중인 권역, 최근 갱신 시각, 다음 자동 갱신 시각을 표시합니다.
- **error_states**
 - 주문 상태 또는 배송원 위치가 신선도 기준을 넘기면 승인 버튼을 비활성화하고 수동 확인 상태로 표시합니다.
 - 권역 매핑이 실패한 주문은 위험 점수 대신 데이터 확인 필요 그룹에 표시합니다.
- **acceptance_criteria**
 - 대시보드는 정상 주문 전체 목록을 노출하지 않고 위험 주문만 표시합니다.
 - 리스트의 위험 점수, SLA 남은 시간, 사유 칩은 30초 이내 주기로 갱신됩니다.
 - 각 주문 행은 약속 시간, 현재 배송원, 추천 후보, 추천 이유, 예상 보상 비용을 포함합니다.
 - 데이터가 오래된 주문은 승인 가능한 추천으로 표시되지 않습니다.

- **name:** 주문 리스크 상세 패널

- **purpose:** 한 주문이 왜 위험한지, 추천 변경이 지연·배송원 부담·매장 클레임에 어떤 영향을 주는지 운영자가 설명 가능한 수준으로 보여줍니다.
- **primary_user:** 배차 운영자
- **entry_point:** 피크 위험 주문 관제 화면의 주문 행 클릭
- **components**
 - 주문 타임라인: 접수, 조리 준비, 픽업 대기, 배송 중, 약속 시간
 - SLA 블록: 약속 시간, 남은 시간, 위반 예상 시각, 지연 확률 등급
 - 현재 배송원 정보: 위치 신선도, 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 횟수
 - 후보 배송원 비교표: 거리, 여유 용량, 예상 도착, 권역 적합성, 부담 상한 통과 여부
 - 매장 상태: 조리 준비 여부, 픽업 대기 시간, 매장 확인 필요 플래그
 - 추천 사유 문장과 운영 정책 문구
- **primary_actions**
 - 현재 배송원 유지와 후보 변경 효과를 비교합니다.
 - 추천 사유와 정책 문구를 확인합니다.
 - 승인·보류 결정 모달로 이동합니다.
 - 매장 확인 필요 플래그를 겁니다.
 - CS 선제 안내 필요 플래그를 겁니다.
- **empty_states**
 - 추천 가능한 후보가 없으면 후보 없음 사유, 다음 재평가 시각, 수동 확인 필요 항목을 표시합니다.
- **error_states**
 - 현재 배송원 위치가 누락되면 위치 기반 추천 대신 SLA 임박 경고와 수동 확인 안내를 표시합니다.
 - 주문 상태가 취소·완료로 바뀌면 패널을 읽기 전용으로 전환하고 승인 이동을 막습니다.
- **acceptance_criteria**
 - 상세 패널은 위험 사유를 한국어 문장으로 표시합니다.
 - 현재 배송원 유지안과 후보 변경안을 같은 표에서 비교합니다.
 - 추천 신뢰도가 낮거나 매장 확인이 필요한 경우 승인보다 보류 안내가 먼저 보입니다.
 - 운영자가 이 화면만 보고 승인·보류·거절 판단을 내릴 수 있어야 합니다.

- **name:** 승인·보류 결정 모달
 - **purpose:** 추천이 실제 배치와 현장 커뮤니케이션에 영향을 주기 전에 운영자가 책임 있는 결정을 남기도록 합니다.
 - **primary_user:** 피크 운영 리드 또는 배치 운영자
 - **entry_point:** 관제 화면 또는 상세 패널의 승인 검토 버튼
 - **components**
 - 변경 전후 배치 요약
 - 예상 효과: 지연 감소, SLA 회복 가능성, 배송원 보유 주문 변화, 권역 이동 변화
 - 배송원 형평성 체크: 과부하 여부, 연속 배정 여부, 상위 20% 쏠림 여부
 - 매장 영향 체크: 조리 준비 상태, 픽업 혼선 가능성, 매장 연락 필요 여부
 - 고객 영향 체크: 약속 시간 유지 가능성, CS 안내 필요 여부, 예상 보상 비용
 - 승인, 보류, 거절, 수정 승인 버튼과 필수 사유 입력 영역
 - **primary_actions**
 - 추천안을 승인합니다.
 - 추천안을 보류하고 재평가 시각을 선택합니다.
 - 추천안을 거절하고 표준 사유를 선택합니다.
 - 후보 배송원을 수정해 승인합니다.
 - 매장 또는 배송원 연락 필요 플래그를 켭니다.
 - **empty_states**
 - 추천이 만료되면 최신 추천 재계산 버튼과 만료 사유를 표시합니다.
 - **error_states**
 - 승인 직전 주문 상태가 바뀌면 실행을 중단하고 최신 상태를 다시 불러옵니다.
 - 후보 배송원 위치가 오래되면 승인 대신 재계산을 요구합니다.
 - 배송원 부담 상한을 초과하면 운영 리드 예외 승인 권한 없이는 승인할 수 없습니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 모든 승인·보류·거절·수정 승인에는 운영자 ID, 시각, 사유가 기록됩니다.
 - 승인 없이는 dispatch_change_requested 이벤트가 발생하지 않습니다.
 - 추천 만료 시간 이후에는 같은 추천을 재사용할 수 없습니다.
 - 보류 선택 시 담당자, 확인 항목, 재평가 시각이 필수로 저장됩니다.
- **name:** 보류 주문 큐
 - **purpose:** 즉시 승인하기 어려운 주문을 잊지 않고 재평가하며, 매장·배송원·CS 확인이 필요한 주문을 분리합니다.
 - **primary_user:** 피크 운영 리드, 매장·CS 담당자
 - **entry_point:** 관제 화면의 보류 탭 또는 승인·보류 결정 모달에서 보류 저장 후
 - **components**
 - 보류 주문 리스트: 보류 사유, 재평가 시각, 담당자, SLA 남은 시간
 - 확인 필요 유형: 매장 준비, 배송원 연락, 고객 안내, 데이터 오류
 - 재평가 알림 배지
 - 표준 커뮤니케이션 문구 미리보기
 - 보류 후 결과 타임라인
 - **primary_actions**
 - 보류 주문을 담당자별로 필터링합니다.
 - 매장 확인 완료 또는 배송원 연락 완료를 기록합니다.
 - 최신 추천을 다시 계산합니다.
 - 보류를 승인·거절·수동 처리로 전환합니다.
 - CS 안내 필요 주문을 복사 가능한 문구로 전달합니다.
 - **empty_states**
 - 보류 주문이 없으면 현재 보류 큐가 비어 있고 위험 주문 관제 화면에서 계속 모니터링 중임을 표시합니다.
 - **error_states**
 - 재평가 시각이 SLA 위반 예상 시각보다 늦으면 저장을 막고 더 빠른 재평가를 요구합니다.
 - 담당자 없이 보류하려 하면 필수 입력 오류를 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 보류 주문은 관제 화면의 위험 주문 수와 별도로 집계됩니다.
 - 보류 사유, 담당자, 재평가 시각 없이는 저장되지 않습니다.
 - 재평가 시각 2분 전부터 운영자에게 알림이 표시됩니다.
 - 보류 주문이 실제 지연으로 이어진 경우 원래 보류 사유와 결과가 연결됩니다.

◦ **name:** 파일럿 성과 보드

- **purpose:** 운영팀과 개발팀이 파일럿 결과를 같은 숫자로 보고 지연률, SLA, 배송원 편차, 보상 비용을 함께 판단하도록 합니다.
- **primary_user:** 피크 운영 리드, 배송원 운영 매니저, CS 담당자, 제품 매니저
- **entry_point:** 피크 위험 주문 관제 화면 상단 성과 탭
- **components**
 - 일자·권역별 위험 주문 수와 실제 지연률
 - SLA 준수율과 SLA 위반 예상 대비 실제 결과
 - 승인율, 보류율, 거절율, 수정 승인율
 - 배송원 업무 편차: 상위 20% 배정 비중, 활성 주문 편차, 연속 배정 횟수
 - 보상 비용: 지연 사유 쿠폰 총액, 주문당 평균 비용, 예방 추정 비용
 - 매장 클레임과 배송원 민원 태그
 - 주요 거절·보류 사유 순위
- **primary_actions**
 - 일자, 권역, 위험 등급으로 필터링합니다.
 - 승인·보류 이력을 검색합니다.
 - KPI 요약율 파일럿 회의용 문구로 복사합니다.
 - 거절·보류 사유를 내려받습니다.
 - 이상 주문을 상세 패널로 다시 엽니다.
- **empty_states**
 - 파일럿 첫날에는 결과 데이터가 부족하다는 안내와 최소 집계 기간을 표시합니다.
- **error_states**
 - 성과 데이터와 원천 이벤트 수가 맞지 않으면 KPI를 잠정 표시하고 데이터 검증 필요 배지를 표시합니다.
 - CS 쿠폰 데이터가 아직 연결되지 않았으면 보상 비용 지표를 미확정으로 표시합니다.
- **acceptance_criteria**
 - 성과 보드의 모든 숫자는 원천 이벤트 로그에서 재계산 가능해야 합니다.
 - SLA, 지연률, 배송원 편차, 보상 비용이 같은 권역·기간 필터로 조회됩니다.
 - 배송원별 지표는 개인 공개 평가가 아니라 운영 리스크 확인용으로 권한 제한됩니다.
 - 주간 파일럿 회의에서 그대로 공유할 수 있는 요약 문구를 제공합니다.

- policies

- **name:** 운영자 승인 우선 정책
 - **trigger:** 시스템이 배차 변경 추천을 생성할 때
 - **rule:** MVP에서는 추천만 생성하고 실제 배차 변경은 승인 권한을 가진 운영자가 확인한 뒤 실행합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **exception_handling:** SLA 위반 예상이 5분 이내로 임박했는데 승인자가 없으면 자동 변경하지 않고 긴급 수동 처리 큐와 알림만 보냅니다.
- **name:** 보류 상태 책임 정책
 - **trigger:** 운영자가 추천을 즉시 승인하지 않고 보류할 때
 - **rule:** 보류에는 담당자, 표준 사유, 확인 필요 항목, 재평가 시각이 반드시 있어야 합니다.
 - **owner:** 운영 총괄
 - **exception_handling:** 재평가 시각이 지나면 해당 주문을 관제 화면 상단에 다시 올리고 운영 리드에게 알림을 보냅니다.
- **name:** 배송원 부담 상한 정책
 - **trigger:** 후보 배송원에게 추가 주문을 배정하려 할 때
 - **rule:** 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 횟수, 상위 배송원 풀림 기준을 초과하면 추천 후보에서 제외하거나 리드 예외 승인을 요구합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **exception_handling:** 예외 승인 시 배송원 연락 여부와 예외 사유를 필수로 기록하고 파일럿 성과 보드에서 별도 집계합니다.
- **name:** 매장 클레임 방지 정책
 - **trigger:** 재배차 추천이 매장 픽업 순서나 조리 준비 상태에 영향을 줄 때
 - **rule:** 매장 준비 상태가 불명확하거나 픽업 혼선 가능성이 있으면 승인보다 매장 확인 또는 보류를 우선 표시합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자
 - **exception_handling:** 매장 확인 없이 승인한 주문에서 클레임이 발생하면 recommendation_id와 complaint_ticket_id를 연결해 회고 대상에 올립니다.
- **name:** SLA 보호 정책
 - **trigger:** 추천 승인 후에도 고객 약속 시간 위반 가능성이 남아 있을 때
 - **rule:** 추천은 고객 SLA를 더 악화시키면 안 되며, 위반 가능성이 남으면 CS 안내 필요 플래그를 자동 표시합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **exception_handling:** 천재지변, 대규모 사고, 시스템 장애는 장애 운영 절차로 분리하고 쿠폰 자동화는 이번 MVP에서 제외합니다.
- **name:** 추천 설명 의무 정책
 - **trigger:** 위험 주문 또는 추천 후보를 화면에 표시할 때
 - **rule:** 모든 추천은 SLA 임박, 배송원 과부하, 권역 거리, 매장 준비 지연, 데이터 지연 중 최소 2개 이상의 구체적 사유를 표시해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **exception_handling:** 사유를 계산할 수 없으면 추천을 표시하지 않고 데이터 부족 상태로 처리합니다.
- **name:** 데이터 신선도 정책
 - **trigger:** 위험 점수 산정 또는 추천 승인 직전
 - **rule:** 주문 상태는 30초, 배송원 위치는 60초, 매장 준비 상태는 60초, 권역 혼잡 정보는 5분 이내 데이터를 사용해야 합니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
 - **exception_handling:** 신선도 기준을 넘긴 데이터는 추천 실행에 사용하지 않고 수동 확인 큐로 보냅니다.
- **name:** 개인정보·위치정보 최소 처리 정책
 - **trigger:** 배송원 위치, 배송원 식별자, 주문 고객 정보를 저장하거나 화면에 표시할 때
 - **rule:** 배차 판단에 필요한 최소 위치·상태 정보만 표시하고, 승인 이력에는 내부 식별자를 사용하며 원시 위치 보관 기간은 별도 승인 전까지 제한합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **exception_handling:** 법무 검토 전에는 위치 이력 장기 보관, 개인별 성과 공개 화면, 자동화된 불이익 결정 기능을 출시하지 않습니다.

- metrics

- **name:** 피크 위험 주문 지연률
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 수동 운영의 위험 주문 지연률을 런칭 전 추출해 기준값으로 고정합니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 기준값 대비 20% 이상 감소합니다.
 - **measurement:** 약속 시간 초과 주문 수를 위험 주문 수로 나누고 승인, 보류, 거절, 수동 처리별로 분리 집계합니다.
 - **owner:** 운영 데이터 분석가
- **name:** SLA 준수율
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 주문 중 약속 시간 내 완료 비율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 위험 주문군의 SLA 준수율을 기준값 대비 10% 이상 개선합니다.
 - **measurement:** promised_delivery_at 이전 완료 주문 수를 전체 파일럿 주문 수로 나누고, SLA 위반 예상 주문의 회복 여부를 별도 집계합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
- **name:** 위험 탐지 리드타임
 - **baseline:** 최근 2주 리플레이로 실제 SLA 위반 시각 대비 최초 고위험 표시 시점을 산정합니다.
 - **target:** 실제 SLA 위반 최소 10분 전에 위험 표시되는 주문 비중을 70% 이상으로 만듭니다.
 - **measurement:** risk_order_scored 최초 고위험 시각과 promised_delivery_at 또는 late_at을 비교합니다.
 - **owner:** 데이터 사이언티스트
- **name:** 운영자 결정 처리 시간
 - **baseline:** 파일럿 첫 주의 수동 처리 샘플 100건에서 상세 패널 진입부터 결정 완료까지의 중앙값을 기준값으로 잡습니다.
 - **target:** 위험 주문 상세 진입부터 승인·보류·거절 완료까지 중앙값 60초 이하입니다.
 - **measurement:** order_detail_viewed 또는 decision_modal_opened 이벤트와 recommendation_approved, recommendation_held, recommendation_rejected 이벤트를 간 시간을 계산합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
- **name:** 배송원 업무 편차
 - **baseline:** 최근 4주 피크 시간대 배송원별 활성 주문 수와 신규 배정 수의 지니 계수 및 상위 20% 배송원 배정 비중을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** SLA 준수율을 악화시키지 않으면서 상위 20% 배송원 배정 비중을 10% 이상 낮춥니다.
 - **measurement:** 배송원별 피크 활성 주문 수, 신규 배정 수, 완료 수, 연속 배정 횟수를 권역별로 집계합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
- **name:** 보상 쿠폰 비용
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 지연 사유 쿠폰 총액과 주문당 평균 쿠폰액을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 피크 구간 지연 보상 쿠폰 총액을 15% 이상 줄입니다.
 - **measurement:** CS 쿠폰 발급 로그를 order_id로 연결해 권역, 시간대, 지연 사유, 추천 결정 상태별 금액을 집계합니다.
 - **owner:** CS 리드
- **name:** 추천 승인·보류·거절 분포
 - **baseline:** 신규 기능이므로 파일럿 1주 차의 승인, 수정 승인, 보류, 거절 비율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 2주 차 이후 승인 또는 수정 승인 합계가 60% 이상이고, 데이터 오류 사유 보류·거절 비중이 10% 이하입니다.
 - **measurement:** recommendation_generated와 recommendation_approved, recommendation_held, recommendation_rejected를 recommendation_id 기준으로 연결합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
- **name:** 매장·배송원 클레임률
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 재배차 관련 매장 문의와 배송원 민원 티켓 비율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 파일럿 기간 재배차 관련 클레임률을 기준값보다 높이지 않고, 정책 문의 미흡 사유를 5% 이하로 유지합니다.
 - **measurement:** complaint_ticket_id를 order_id와 recommendation_id에 연결하고 사유 태그를 매장, 배송원, 고객, 데이터 오류로 분류합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자

- data_requirements

- field_name: order_status

- source: 주문 관리 시스템
 - purpose: 주문 접수, 조리 준비, 픽업 대기, 배송 중, 완료, 취소 상태를 기준으로 위험 주문 여부와 승인 가능 여부를 판단합니다.
 - freshness: 30초 이내 갱신
 - quality_rule: order_id, 현재 상태, 상태 변경 시각, 약속 시간이 없으면 위험 점수 산정에서 제외하고 데이터 오류 큐로 보냅니다.

- field_name: courier_location

- source: 배송원 앱 또는 위치 이벤트 스트림
 - purpose: 현재 배송원과 후보 배송원의 거리, 권역 이탈, 예상 픽업·배송 시간을 계산합니다.
 - freshness: 60초 이내 갱신
 - quality_rule: 좌표가 없거나 마지막 수신 시각이 60초를 넘으면 추천 승인에 사용하지 않습니다.

- field_name: time_window

- source: 주문 약속 시간 및 SLA 정책
 - purpose: SLA 위반 가능성, 남은 대응 시간, 고객 안내 필요 여부를 계산합니다.
 - freshness: 주문 생성 또는 약속 시간 변경 즉시 반영
 - quality_rule: 시작·종료 시간이 뒤집히거나 누락되면 고위험 추천 대신 확인 필요 상태로 표시합니다.

- field_name: zone_metadata

- source: 운영 권역 마스터 데이터
 - purpose: 강남·서초 경계, 상점 밀집 구역, 혼잡 구역, 피크 정책을 적용합니다.
 - freshness: 하루 1회 이상 또는 운영 정책 변경 즉시 반영
 - quality_rule: 주문 주소, 매장 위치, 배송원 위치가 동일 권역 체계로 매핑되어야 하며 매핑 실패율은 1% 이하로 관리합니다.

- field_name: courier_active_load

- source: 배차 시스템의 배송원별 활성 주문·진행 경로
 - purpose: 특정 배송원에게 콜이 물리는지 판단하고 과부하 후보를 제외합니다.
 - freshness: 30초 이내 갱신
 - quality_rule: 활성 주문 수와 실제 배정 주문 목록이 불일치하면 추천 후보에서 제외합니다.

- field_name: eta_estimate

- source: 내부 ETA 모델 또는 외부 경로 최적화 서비스
 - purpose: 현재 배차 유지와 후보 변경 시 예상 도착 차이를 비교하고 SLA 회복 가능성을 계산합니다.
 - freshness: 추천 생성 시점 실시간 계산
 - quality_rule: ETA 신뢰구간, 계산 시각, 모델 버전이 없으면 고신뢰 추천으로 표시하지 않습니다.

- field_name: store_prep_status

- source: 매장 주문 접수·조리 상태 시스템 또는 운영자 수동 입력
 - purpose: 매장 준비 지연인지 배송원 배정 문제인지 구분하고 매장 클레임 가능성을 낮춥니다.
 - freshness: 60초 이내 갱신 또는 운영자 확인 즉시 반영
 - quality_rule: 매장 준비 상태가 없으면 재배차 승인보다 매장 확인 필요 또는 보류를 우선 표시합니다.

- field_name: dispatch_recommendation

- source: 추천 엔진
 - purpose: 추천 후보, 추천 사유, 예상 효과, 만료 시각, 가드레일 통과 여부를 화면과 로그에 전달합니다.
 - freshness: 위험 주문 재계산 시마다 생성, 기본 만료 2분
 - quality_rule: recommendation_id, candidate_courier_id, reason_codes, expires_at, guardrail_result가 없으면 승인 모달로 진입할 수 없습니다.

- field_name: recommendation_decision

- source: 운영자 승인·보류·거절 워크플로
 - purpose: 사람의 결정을 감사하고 추천 성능과 운영 정책을 개선합니다.
 - freshness: 운영자 결정 즉시 저장
 - quality_rule: operator_id, decision_type, reason_code, decided_at이 없으면 결정 저장을 실패 처리합니다.

- field_name: courier_workload_history

- source: 최근 2~4주 배송 완료 및 배정 로그
 - purpose: 배송원 업무 편차, 연속 배정, 상위 배송원 쏠림을 계산합니다.
 - freshness: 하루 1회 배치 갱신, 파일럿 리포트 전 최신화
 - quality_rule: 개인 평가나 불이익 결정으로 쓰지 않고 화면에는 과부하 여부와 권역 적합성으로만 표현합니다.

- field_name: cs_coupon_issued

- source: CS·쿠폰 발급 시스템
 - purpose: 지연으로 인한 보상 비용과 추천 적용 효과를 계측합니다.
 - freshness: 하루 1회 집계, 파일럿 리뷰 전 최신화
 - quality_rule: order_id, 발급 사유, 금액, 발급 시각이 누락된 쿠폰은 비용 KPI에서 별도 보정 대상으로 표시합니다.

- field_name: complaint_ticket

- source: CS 티켓, 매장 운영 티켓, 배송원 문의 시스템
 - purpose: 재배차 추천이 매장 클레임이나 배송원 반발을 줄였는지 확인합니다.
 - freshness: 티켓 생성 즉시 또는 하루 1회 집계
 - quality_rule: order_id 또는 recommendation_id가 없는 티켓은 파일럿 영향 분석에서 별도 미매칭 항목으로 표시합니다.

- **field_name:** communication_template
 - **source:** 운영 정책 문구 마스터
 - **purpose:** 배송원, 매장, CS에 전달할 설명을 개인 평가가 아닌 운영 기준 언어로 통일합니다.
 - **freshness:** 정책 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 정책 문구에는 개인 점수, 민감한 평가, 자동 불이익처럼 해석될 표현을 포함하지 않습니다.

- **event_logs**
 - **event_name:** dashboard_viewed
 - **trigger:** 운영자가 피크 위험 주문 관제 화면을 열 때
 - **properties**
 - operator_id
 - zone_filter
 - risk_filter
 - visible_risk_order_count
 - sla_risk_count
 - viewed_at
 - **purpose:** 운영자가 위험 주문을 실제로 확인했는지와 화면 사용성을 측정합니다.
 - **event_name:** risk_order_scored
 - **trigger:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 권역, 매장 상태가 갱신되어 위험 점수를 다시 계산할 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - risk_score
 - risk_level
 - reason_codes
 - eta_minutes
 - promised_delivery_at
 - sla_remaining_minutes
 - data_freshness_seconds
 - model_version
 - **purpose:** 위험 주문 탐지 품질과 SLA 위반 전 리드타임을 재현합니다.
 - **event_name:** recommendation_generated
 - **trigger:** 위험 주문에 대해 후보 배송원 또는 현재 배차 유지 추천안이 생성될 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - current_courier_id
 - candidate_courier_id
 - expected_delay_delta_minutes
 - sla_recovery_probability
 - load_delta
 - reason_codes
 - guardrail_result
 - confidence_level
 - expires_at
 - **purpose:** 추천안의 근거, 가드레일, 만료 조건을 추적합니다.
 - **event_name:** decision_modal_opened
 - **trigger:** 운영자가 추천 승인·보류 결정 모달을 열 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - opened_at
 - source_screen
 - data_freshness_seconds
 - **purpose:** 상세 확인부터 결정 완료까지의 처리 시간을 측정합니다.

- **event_name:** recommendation_approved
 - **trigger:** 운영자가 추천안을 승인하거나 수정 승인할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - approval_type
 - selected_courier_id
 - approval_reason
 - store_contact_needed
 - courier_contact_needed
 - cs_notice_needed
 - approved_at
 - **purpose:** 사람 승인 워크플로와 책임 이력을 남깁니다.
- **event_name:** recommendation_held
 - **trigger:** 운영자가 추천안을 즉시 실행하지 않고 보류할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - hold_reason
 - required_check_type
 - assigned_owner
 - recheck_at
 - free_text_note
 - held_at
 - **purpose:** 보류 주문이 누락되지 않도록 재평가 책임과 사유를 남깁니다.
- **event_name:** recommendation_rejected
 - **trigger:** 운영자가 추천안을 거절할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - reject_reason
 - free_text_note
 - rejected_at
 - **purpose:** 추천 개선에 필요한 거절 사유를 수집합니다.
- **event_name:** dispatch_change_requested
 - **trigger:** 승인된 추천이 실제 배차 시스템으로 전달될 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - from_courier_id
 - to_courier_id
 - request_status
 - requested_at
 - failure_reason
 - **purpose:** 운영자 승인과 실제 배차 변경 사이의 실패를 분리합니다.
- **event_name:** hold_recheck_due
 - **trigger:** 보류 주문의 재평가 시각이 다가오거나 지났을 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - assigned_owner
 - recheck_at
 - sla_remaining_minutes
 - alert_sent_at
 - **purpose:** 보류 주문이 SLA 위반 전에 다시 검토되도록 합니다.

- **event_name:** sla_snapshot_recorded
 - **trigger:** 위험 점수 산정, 추천 생성, 승인·보류·거절, 주문 완료 시점
 - **properties**
 - order_id
 - recommendation_id
 - snapshot_type
 - promised_delivery_at
 - eta_minutes
 - sla_remaining_minutes
 - sla_status
 - recorded_at
 - **purpose:** SLA 위험이 추천 결정 전후에 어떻게 변했는지 비교합니다.
- **event_name:** complaint_ticket_linked
 - **trigger:** 매장, 배송원, 고객 클레임 티켓이 파일럿 주문과 연결될 때
 - **properties**
 - complaint_ticket_id
 - order_id
 - recommendation_id
 - complaint_type
 - complaint_reason
 - created_at
 - linked_at
 - **purpose:** 추천 정책이 현장 반발과 매장 클레임에 미친 영향을 추적합니다.
- **event_name:** order_late_outcome_recorded
 - **trigger:** 주문 완료 또는 SLA 위반이 확정될 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - was_risk_flagged
 - recommendation_id
 - decision_type
 - late_minutes
 - completed_at
 - coupon_issued
 - coupon_amount
 - **purpose:** 추천과 운영자 결정이 실제 지연과 보상 비용에 미친 영향을 검증합니다.

- **implementation_slices**
 - **name:** 데이터 계약과 신선도 검증
 - **scope**
 - 주문 상태, 배송원 위치, 약속 시간, 권역, 매장 준비 상태의 필수 필드 정의
 - 데이터 신선도 기준과 누락 처리 규칙 구현
 - 강남·서초 18~20시 최근 2주 샘플 리플레이
 - **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 데이터 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 필수 필드 누락 주문은 추천 생성에서 제외됩니다.
 - 배송원 위치가 60초 이상 오래되면 승인 버튼이 비활성화됩니다.
 - 매장 준비 상태가 없으면 보류 또는 매장 확인 필요 상태로 표시됩니다.
 - **name:** 위험 주문 API와 SLA 위험 산정
 - **scope**
 - SLA 남은 시간, ETA 차이, 배송원 과부하, 권역 거리, 매장 준비 지연을 이용한 위험 점수 산정
 - 위험 주문만 반환하는 API
 - reason_codes와 한국어 설명 문장 생성
 - **owner_hint:** 데이터 사이언티스트, 백엔드 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 정상 주문은 기본 대시보드 목록에 노출되지 않습니다.
 - 각 위험 주문에는 reason_codes와 설명 문장이 함께 반환됩니다.
 - 위험 점수 계산 시각과 모델 버전이 로그에 남습니다.
 - **name:** 추천 후보 생성과 가드레일
 - **scope**
 - 현재 배송원 유지 대비 후보 변경 효과 계산
 - 배송원 부담 상한, 데이터 신선도, 권역 호환성, 매장 준비 상태 가드레일 적용
 - 추천 만료 시간과 신뢰도 계산
 - **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 운영 정책 담당자
 - **acceptance_criteria**
 - 가드레일을 위반한 후보는 추천 후보에서 제외되거나 예외 승인 필요로 표시됩니다.
 - 추천 만료 후 승인 시도는 실패하고 재계산을 요구합니다.
 - 후보 없음 상태로 운영자가 이해할 수 있는 이유와 함께 표시됩니다.
 - **name:** 승인·보류·거절 워크플로
 - **scope**
 - 승인, 보류, 거절, 수정 승인 API
 - 보류 주문 담당자와 재평가 시각 저장
 - 승인된 추천만 배차 변경 요청으로 전달
 - **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 플랫폼 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 운영자 승인 없이는 dispatch_change_requested 이벤트가 발생하지 않습니다.
 - 보류에는 담당자, 사유, 재평가 시각이 필수입니다.
 - 승인 직전 주문 상태가 바뀌면 실행이 중단됩니다.
 - **name:** 운영 화면과 정책 문구
 - **scope**
 - 피크 위험 주문 관제 화면, 상세 패널, 승인·보류 모달, 보류 주문 큐, 성과 보드 구현
 - 배송원·매장·CS 설명 문구 노출
 - 긴 한국어 사유 문장과 오류 상태 UX 처리
 - **owner_hint:** 프론트엔드 엔지니어, 제품 디자이너
 - **acceptance_criteria**
 - 운영자는 위험 주문 목록에서 상세 패널까지 2클릭 이내로 진입합니다.
 - 승인·보류·거절 버튼의 의미가 명확하고 필수 사유 입력이 동작합니다.
 - 데이터 오류, 후보 없음, 보류 만료 상태가 별도 문구로 구분됩니다.
 - **name:** KPI 계측과 파일럿 리포트
 - **scope**
 - 지연률, SLA 준수율, 배송원 편차, 보상 비용, 승인·보류·거절 분포 계측
 - CS 쿠폰과 클레임 티켓 연결
 - 주간 파일럿 리뷰용 집계 쿼리와 요약 문구 생성
 - **owner_hint:** 데이터 분석가, 제품 매니저
 - **acceptance_criteria**
 - 각 KPI는 원천 이벤트에서 재계산 가능합니다.
 - 강남·서초 18~20시만 필터링한 파일럿 리포트가 생성됩니다.
 - 승인·보류·거절 사유 상위 항목이 개선 회의용으로 제공됩니다.

- **name:** 권한·감사·개인정보 보호
 - **scope**
 - 운영자 권한별 승인·예외 승인 제어
 - 배송원 위치와 식별자 최소 노출
 - 추천 결정 감사 로그와 보관 기간 설정
 - **owner_hint:** 보안 엔지니어, 개인정보 담당자, 백엔드 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 권한이 없는 사용자는 예외 승인을 할 수 없습니다.
 - 화면에는 민감한 개인 점수 대신 운영 판단 정보만 표시됩니다.
 - 위치정보 보관 기간과 접근 로그가 정책값으로 관리됩니다.

- **decision_agenda**
 - **topic:** 위험 주문 노출 임계값
 - **decision_needed:** 대시보드에 올릴 위험 주문 기준을 확정해야 합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **options**
 - SLA 위반 예상 10분 이상
 - 위험 점수 상위 20%
 - 예상 보상 비용 상위 주문
 - SLA 임박과 배송원 과부하가 동시에 있는 주문
 - **topic:** 보류 상태 기준
 - **decision_needed:** 운영자가 승인하지 않고 보류할 수 있는 표준 사유와 재평가 시간을 정해야 합니다.
 - **owner:** 운영 총괄
 - **options**
 - 매장 준비 상태 불명확
 - 배송원 연락 필요
 - 데이터 신선도 부족
 - SLA 위반까지 10분 이상 남아 재평가 가능
 - **topic:** 배송원 부담 상한
 - **decision_needed:** 배송원 반발을 줄이기 위한 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 상한을 정해야 합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **options**
 - 활성 주문 2건 초과 제외
 - 예상 이동 30분 초과 제외
 - 동일 배송원 연속 추천 3회 제한
 - 상위 20% 배송원 추가 배정 경고
 - **topic:** 매장 클레임 방지 기준
 - **decision_needed:** 매장 확인 없이 재배차를 승인해도 되는 조건과 확인 필요 조건을 정해야 합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자
 - **options**
 - 매장 준비 완료만 승인 가능
 - 준비 상태 미확인 시 보류
 - 픽업 대기 5분 초과 시 매장 확인 필요
 - **topic:** SLA와 지연률 정의
 - **decision_needed:** KPI에서 SLA 위반과 지연 주문을 어떤 시각 기준으로 볼지 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - 약속 시간 1분 초과부터 위반
 - 약속 시간 5분 초과부터 지연
 - 고객 안내 시간대 종료 후 위반
 - **topic:** 보상 쿠폰 정책
 - **decision_needed:** 파일럿 중 쿠폰을 자동 발급하지 않을 때 수동 검토 기준과 비용 계측 방식을 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - 지연 확정 후 수동 쿠폰
 - 지연 예상 10분 이상부터 안내만 선제
 - 파일럿 기간 쿠폰 자동화 제외
 - **topic:** 위치정보 보관 기간
 - **decision_needed:** 추천 감사와 KPI를 위해 원시 위치와 승인 스냅샷을 얼마나 보관할지 정해야 합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **options**
 - 원시 위치 7일 후 삭제, 집계만 보관
 - 원시 위치 30일 제한 보관
 - 승인 관련 스냅샷만 보관
 - **topic:** 파일럿 확대 조건
 - **decision_needed:** 강남·서초 외 권역으로 확장하기 위한 최소 성과와 리스크 조건을 정해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **options**
 - 4주 연속 SLA 개선
 - 배송원 클레임을 미증가
 - 데이터 오류 거절 10% 이하
 - 보상 비용 15% 이상 감소

- **open_questions**

- **question:** 마일메이트에서 SLA 위반은 약속 시간 초과 즉시인가요, 아니면 몇 분의 허용 오차가 있나요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** KPI 정의 확정 전
- **question:** 매장 조리 준비 상태를 실시간으로 받을 수 있나요, 아니면 운영자가 수동 확인해야 하나요?
 - **owner:** 백엔드 리드
 - **needed_by:** 데이터 계약 확정 전
- **question:** 배송원에게 재배차 사유를 안내할 때 어떤 표현은 피해야 하나요?
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **needed_by:** 정책 문구 개발 전
- **question:** 운영자가 보류를 선택할 수 있는 최대 시간은 SLA 위반 예상 시각 기준 몇 분 전까지인가요?
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **needed_by:** 보류 큐 개발 전
- **question:** 사과 쿠폰 3천 원은 모든 지연 주문에 동일하게 적용되나요, 아니면 고객 등급·지연 시간별로 다르나요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** 보상 비용 KPI 기준값 산정 전
- **question:** 예외 승인은 운영 리드만 가능한가요, 아니면 숙련 운영자에게도 허용하나요?
 - **owner:** 운영 총괄
 - **needed_by:** 권한 설계 전

- **developer_handoff**

- stage_2에서도 완전 자동 배차는 제외합니다. 추천 엔진은 recommendation_generated 상태에서 멈추고 운영자 승인 후에만 dispatch_change_requested를 호출합니다.
- MVP API는 위험 주문만 반환해야 하며 전체 주문 운영 화면을 대체하지 않습니다.
- 추천 상태는 generated, approved, held, rejected, expired, dispatch_requested, dispatch_failed, outcome_recorded를 최소 상태로 둡니다.
- 보류는 단순 취소가 아닙니다. hold_reason, assigned_owner, recheck_at, required_check_type이 있어야 저장됩니다.
- risk_score는 설명 가능한 규칙 기반으로 시작하고 reason_codes를 화면, 로그, 리포트에 동일하게 전달합니다.
- 데이터 신선도는 기능 요구사항입니다. 오래된 위치, 주문 상태, 매장 준비 상태로는 추천을 승인할 수 없어야 합니다.
- 배송원 개인 점수는 화면에 직접 노출하지 말고 과부하 여부, 활성 주문 수, 권역 적합성, 연속 배정 경고로 표현합니다.
- 매장 준비 상태가 없거나 불확실하면 승인보다 보류 또는 매장 확인 필요를 우선 표시합니다.
- 운영자 승인, 보류, 거절, 수정 승인, 배차 변경 요청, 실제 지연 결과, 쿠폰 발급, 클레임 티켓을 같은 recommendation_id 또는 order_id로 연결해야 합니다.
- 파일럿은 강남·서초 18~20시로 제한하고 권역·시간대 확장은 설정값으로 막아 둡니다.
- 첫 배포 전 최근 2~4주 데이터를 리플레이해 위험 탐지 리드타임, 추천 거절 예상 사유, 배송원 편차 변화를 점검합니다.
- 성과 보드는 지연률, SLA 준수율, 배송원 업무 편차, 보상 비용을 동일 기간·권역 필터로 계산해야 합니다.

• evidence_links

- source_type: technical_docs
 - title: Route optimization and dispatch system design note
 - locator: mock://technical_docs/dispatch_recommendation
 - relevance_note: Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_2 last-mile planning' aligned to the technical_docs source category.
 - metadata
 - provider: static
 - scenario: dispatch_recommendation
- source_type: 공식문서
 - title: Route Optimization API란 무엇인가요? | Google for Developers
 - locator: https://developers.google.com/maps/documentation/route-optimization/overview?hl=ko
 - relevance_note: 경로 최적화에서 정시 도착, 운전자 근무 시간, 차량 용량, 시간대, 부하 분산을 목표와 제약으로 함께 다룰 수 있어 SLA와 배송원 부담 가드레일의 근거로 사용했습니다.
- source_type: 제품리뷰
 - title: Onfleet fleet management platform review | TechRadar
 - locator: https://www.techradar.com/reviews/onfleet
 - relevance_note: 라스트마일 운영 도구가 실시간 배송원 위치, 예측 ETA, 지연 알림, 자동 배차, 관제 화면을 핵심 기능으로 제공한다는 점을 화면 구성 근거로 사용했습니다.
- source_type: 운영사례
 - title: Finmile Boosts Net Zero Logistics With AI for Route Efficiency - Business Insider
 - locator: https://www.businessinsider.com/finmile-ai-last-mile-delivery-optimization-net-zero-trucking-2026-5
 - relevance_note: 실시간 조건, 서비스 수준 조건, 배송원 가용성에 따라 경로를 조정하되 운영자가 경로를 수정할 수 있는 사례를 승인·보류 워크플로로 근거로 사용했습니다.
- source_type: 연구논문
 - title: A multi-algorithm approach for operational human resources workload balancing in a last mile urban delivery system
 - locator: https://arxiv.org/abs/2601.00023
 - relevance_note: 가까운 배송원 위주 배정이 업무 불균형을 만들 수 있어 배송원 편차 KPI와 부담 상한 정책의 근거로 사용했습니다.
- source_type: 연구논문
 - title: Service Time Window Design in Last-Mile Delivery
 - locator: https://arxiv.org/abs/2508.01032
 - relevance_note: 고객 약속 시간대, 위반 위험, 운영 제약 사이의 균형을 SLA 정책과 위험 탐지 리드타임 KPI에 반영했습니다.
- source_type: 법령
 - title: 개인정보보호법
 - locator: https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95
 - relevance_note: 배송원·고객 개인정보 최소 노출, 자동화된 판단에 대한 설명 가능성, 감사 로그 정책 검토 근거로 사용했습니다.
- source_type: 법령
 - title: 위치정보의보호및이용등에관한법률
 - locator: https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9C%84%EC%B9%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%9D%98%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B0%8F%9
 - relevance_note: 배송원 위치정보 수집, 표시, 보관, 접근 권한을 MVP 정책 요구사항에 포함하기 위해 사용했습니다.

▶ 📁 품질 검증 결과 **prd_quality** — 3개 항목

- status: ready
- score: 100
- repair_attempted: 아니오

▶ 📁 결정이 필요한 항목 **decision_points** — 7건

- item: stage_2에서도 운영자 승인 없는 완전 자동 배차는 제외합니다.
 - status: approved
 - rationale: stage_1 승인 범위와 사용자의 이번 요청이 모두 승인형 추천 흐름을 요구합니다.
- item: 파일럿 범위는 강남·서초 18~20시로 유지합니다.
 - status: approved
 - rationale: stage_1에서 승인된 파일럿 범위이며 stage_2 KPI도 같은 권역·시간대 기준으로 비교해야 합니다.
- item: 위험 주문 노출 임계값은 SLA 위반 예상 10분 이상과 위험 점수 상위 주문을 조합하는 안으로 검토합니다.
 - status: proposed
 - rationale: 운영자 처리량을 넘지 않으면서 SLA 리드타임을 확보하려면 임계값 합의가 필요합니다.
- item: 보류 상태는 담당자, 표준 사유, 확인 필요 항목, 재평가 시각을 필수로 둡니다.
 - status: proposed
 - rationale: 보류가 누락되면 자동 배차를 피하면서도 지연을 키울 수 있으므로 명확한 책임 필드가 필요합니다.
- item: 배송원 부담 상한은 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 횟수, 상위 배송원 풀림 기준을 함께 사용합니다.
 - status: proposed
 - rationale: 단순 근접 배정은 업무 편차를 키울 수 있어 현장 반발을 줄이는 기준이 필요합니다.

- **item:** 쿠폰 자동 발급은 이번 MVP에서 제외하고 비용 계측과 수동 검토 플러그만 구현합니다.
 - **status:** approved
 - **rationale:** stage_1 범위에서 쿠폰 자동화가 제외되었고 사용자는 운영 화면과 정책 문구를 먼저 요구했습니다.
- **item:** 매장 준비 상태가 불명확한 주문은 즉시 승인보다 보류 또는 매장 확인 필요를 우선 표시합니다.
 - **status:** proposed
 - **rationale:** 매장 클레임을 줄이려면 배송원 변경 전에 조리·픽업 가능 상태를 확인해야 합니다.

▶ 📁 사용자 확인이 필요한 입력 **required_user_input** — 6건

- SLA 위반으로 불 정확한 시간 기준을 정해야 합니다.
- 보류 가능한 표준 사유와 최대 보류 시간을 정해야 합니다.
- 배송원 부담 상한값을 활성 주문 수, 이동 시간, 연속 배정 기준으로 확정해야 합니다.
- 매장 준비 상태 데이터를 실시간으로 받을 수 있는지 확인해야 합니다.
- 쿠폰 3천 원 기준이 모든 자연 주문에 동일한지 확인해야 합니다.
- 예외 승인 권한을 운영 리드로 제한할지 정해야 합니다.

▶ 📁 리스크 **risks** — 8건

- **category:** data
 - **severity:** high
 - **description:** 주문 상태, 배송원 위치, 매장 준비 상태가 늦으면 추천이 잘못된 재배차를 유도할 수 있습니다.
 - **mitigation:** 신선도 기준을 승인 조건으로 두고 오래된 데이터는 승인 불가, 보류, 수동 확인 상태로 처리합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** high
 - **description:** 위험 주문이 너무 많이 올라오면 운영자는 기존 수동 운영과 같은 과부하를 겪습니다.
 - **mitigation:** 위험 주문만 노출하고 파일럿 첫 주에 임계값을 조정해 화면의 주문 수를 처리 가능한 수준으로 제한합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** medium
 - **description:** 보류 주문이 재평가되지 않으면 자동 배차를 피했지만 SLA 위반이 늘어날 수 있습니다.
 - **mitigation:** 보류에는 담당자와 재평가 시각을 필수로 두고 재평가 알림과 만료 후 상단 재노출을 구현합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** medium
 - **description:** 배송원이나 매장이 추천 기준을 불공정하거나 설명 없는 변경으로 받아들이면 현장 반발이 생길 수 있습니다.
 - **mitigation:** 개인 점수 대신 SLA, 권역, 부담 상한, 매장 준비 상태 같은 운영 기준으로 설명하고 예외 승인 사유를 남깁니다.
- **category:** regulatory
 - **severity:** medium
 - **description:** 배송원 위치정보와 개인별 업무량 정보가 과도하게 저장되거나 노출되면 개인정보·위치정보 리스크가 생깁니다.
 - **mitigation:** 최소 필드만 화면에 표시하고 원시 위치 보관 기간, 접근 권한, 감사 로그를 법무·보안과 사전 확정합니다.
- **category:** technical
 - **severity:** medium
 - **description:** ETA와 추천 후보 계산이 피크 트래픽에서 느리면 운영자가 승인할 수 있는 시간이 사라집니다.
 - **mitigation:** 강남·서초 파일럿 범위로 계산 대상을 제한하고 추천 만료 시간, 캐시된 후보 목록, 비동기 재계산을 적용합니다.
- **category:** scope
 - **severity:** medium
 - **description:** 대시보드, 자동 배차, 고객 알림, 쿠폰 자동화까지 한 번에 묶이면 MVP가 커져 검증이 늦어집니다.
 - **mitigation:** stage_2는 승인·보류 운영 화면과 KPI 계측으로 고정하고 고객 앱 개편과 쿠폰 자동화는 후속 단계로 분리합니다.
- **category:** data
 - **severity:** medium
 - **description:** SLA, 지연률, 보상 비용, 배송원 편차의 기준 기간이 서로 다르면 파일럿 성과를 신뢰하기 어렵습니다.
 - **mitigation:** 모든 KPI를 같은 권역, 시간대, 주문군 필터로 계산하고 원천 이벤트에서 재계산 가능한 쿼리를 제공합니다.

▶ 📁 참고 자료 **citations** — 8건

- **source_type:** technical_docs
 - **title:** Route optimization and dispatch system design note
 - **locator:** mock://technical_docs/dispatch_recommendation
 - **relevance_note:** Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_2 last-mile planning' aligned to the technical_docs source category.
 - **metadata**
 - **provider:** static
 - **scenario:** dispatch_recommendation
- **source_type:** 공식문서
 - **title:** Route Optimization API란 무엇인가요? | Google for Developers
 - **locator:** https://developers.google.com/maps/documentation/route-optimization/overview?hl=ko
 - **relevance_note:** 경로 최적화에서 정시 도착, 운전자 근무 시간, 차량 용량, 시간대, 부하 분산을 목표와 제약으로 함께 다룰 수 있어 SLA와 배송원 부담 가드레일의 근거로 사용했습니다.

- **source_type:** 제품리뷰
 - **title:** Onfleet fleet management platform review | TechRadar
 - **locator:** <https://www.techradar.com/reviews/onfleet>
 - **relevance_note:** 라스트마일 운영 도구가 실시간 배송원 위치, 예측 ETA, 지연 알림, 자동 배차, 관제 화면을 핵심 기능으로 제공한다는 점을 화면 구성 근거로 사용했습니다.
 - **source_type:** 운영사례
 - **title:** Finmile Boosts Net Zero Logistics With AI for Route Efficiency - Business Insider
 - **locator:** <https://www.businessinsider.com/finmile-ai-last-mile-delivery-optimization-net-zero-trucking-2026-5>
 - **relevance_note:** 실시간 조건, 서비스 수준 조건, 배송원 가용성에 따라 경로를 조정하되 운영자가 경로를 수정할 수 있는 사례를 승인·보류 워크플로 근거로 사용했습니다.
 - **source_type:** 연구논문
 - **title:** A multi-algorithm approach for operational human resources workload balancing in a last mile urban delivery system
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2601.00023>
 - **relevance_note:** 가까운 배송원 위주 배정이 업무 불균형을 만들 수 있어 배송원 편차 KPI와 부담 상한 정책의 근거로 사용했습니다.
 - **source_type:** 연구논문
 - **title:** Service Time Window Design in Last-Mile Delivery
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2508.01032>
 - **relevance_note:** 고객 약속 시간대, 위반 위험, 운영 제약 사이의 균형을 SLA 정책과 위험 탐지 리드타임 KPI에 반영했습니다.
 - **source_type:** 법령
 - **title:** 개인정보보호법
 - **locator:** <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95>
 - **relevance_note:** 배송원·고객 개인정보 최소 노출, 자동화된 판단에 대한 설명 가능성, 감사 로그 정책 검토 근거로 사용했습니다.
 - **source_type:** 법령
 - **title:** 위치정보의보호및이용등에관한법률
 - **locator:** <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9C%84%EC%B9%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%9D%98%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B0%8F%EC>
 - **relevance_note:** 배송원 위치정보 수집, 표시, 보관, 접근 권한을 MVP 정책 요구사항에 포함하기 위해 사용했습니다.
- ▶ 📁 되돌리기 대상 단계 **rollback_targets** — 1건
- stage_1
-

3단계 · 검증 / 리스크 (Verification)

확정안을 현업 관점에서 압박 검증 — 수요/비용/안내 과장/보류 조건 점검 생성 소요 294.1초

① 요청

(이 단계용으로 사전 고정된 요청 프롬프트)

주문 상태나 배송원 위치가 조금만 늦게 들어와도 추천이 틀릴 수 있고, 운영자가 추천을 믿지 않으면 화면이 있어도 쓰지 않을 것 같습니다. 피크타임 수요가 예상보다 크거나 배송원 공급이 부족할 때 비용과 고객 안내가 어떻게 흔들리는지 확인해주세요. 데이터가 부족하면 어떤 판단은 보류해야 하는지도 알려주세요.

② Reasoning (이 단계의 판단 서술 · summary)

stage_3은 stage_2의 승인형 추천 흐름을 유지하되, 데이터 신선도·추천 신뢰도·수요공급 스트레스·비용 및 고객 안내 흔들림을 별도 의사결정 기준으로 추가합니다. 핵심 결론은 데이터가 늦거나 수요공급 예측 근거가 부족하면 배차 추천을 실행하지 말고 보류·수동확인·고객안내 검토로 전환해야 한다는 것입니다.

③ 출력물

▶ 기획 관점 **planner_view** — 5개 항목

- **stage_3 핵심 판단:** stage_3은 더 강한 자동화가 아니라 추천을 믿을 수 있는 조건을 정의하는 단계입니다. 데이터가 오래됐거나 공급 부족이 구조적이면 추천 승인보다 보류, 수동 확인, 고객 안내 검토가 우선입니다.
- **수요·공급 스트레스 대응**
 - 5분 단위 주문 유입률, 가용 배송원 수, 위험 주문 수를 함께 봐야 합니다.
 - 공급 부족 모드에서는 모든 주문을 재배차로 해결할 수 없으므로 고객 안내와 비용 노출을 병렬로 관리해야 합니다.
 - 예상 보상 비용은 확정 비용이 아니라 운영 우선순위 판단용 추정값으로 표시해야 합니다.
- **데이터 부족 시 보류**
 - 주문 상태 30초, 배송원 위치 60초, ETA 2분, 매장 준비 60초 기준을 넘으면 승인 가능한 추천으로 표시하지 않습니다.
 - 필수 데이터가 누락된 주문은 추천 거절이 아니라 데이터 부족 보류로 분리합니다.
 - 보류에는 담당자, 재확인 시각, 누락 필드, SLA 남은 시간이 필수입니다.
- **고객 신뢰와 비용**
 - ETA 신뢰도가 낮으면 고객에게 확정 도착 시간을 안내하지 않습니다.
 - 쿠폰 자동 발급은 stage_3 범위가 아니며, 예상 비용과 수동 보상 검토 상태만 관리합니다.
 - 고객 안내 리드타임은 실제 SLA 위반 최소 10분 전 검토 대상 노출 비중으로 측정합니다.
- **롤백 권고:** 현재 evidence_context에는 order_status, courier_location, time_window, zone_metadata만 있으므로 수요 예측, 배송원 공급 상태, 비용 정책, 고객 안내 상태 데이터가 검증되기 전에는 stage_3 확장을 승인하지 않는 것이 맞습니다. 2주 리플레이에서 신선도 통과율과 공급 부족 경고 정확도가 기준을 넘지 못하면 stage_2로 되돌려 승인·보류 워크플로만 운영해야 합니다.

▶ 개발 관점 **engineer_view** — 6개 항목

- **게이트 설계**
 - 추천 생성 시점과 승인 직전에 서버에서 데이터 신선도를 다시 검증합니다.
 - 신선도 실패는 recommendation_rejected가 아니라 recommendation_blocked_for_stale_data로 기록합니다.
 - 화면의 신뢰도 배지와 API의 confidence_level, blocked_reason이 반드시 일치해야 합니다.
- **상태 모델**
 - 기존 generated, approved, held, rejected, expired 상태에 data_blocked, deferred, customer_notice_recommended를 추가합니다.
 - deferral_id는 recommendation_id와 order_id에 연결해 결과 지연, 쿠폰, 고객 안내 로그까지 추적합니다.
 - 공급 부족 운영 모드는 주문별 상태가 아니라 zone_id와 시간대 기준 스냅샷으로 관리합니다.
- **데이터 부족 처리**
 - 필수 입력 누락 시 추천 후보를 만들지 않고 누락 필드와 재확인 액션을 반환합니다.
 - 재확인 시각이 SLA 위반 예상보다 늦으면 저장을 막습니다.
 - 데이터 부족 보류율은 추천 품질 리포트에서 모델 성능 실패와 분리해야 합니다.
- **롤백 구현:** stage_3 기능은 feature flag로 분리하세요. 플래그를 끄면 스트레스 보드, 고객 안내 우선순위, 비용 노출 화면만 숨기고 stage_2의 위험 주문 관제와 승인·보류·거절 API는 유지합니다. 롤백 후에도 data_freshness_checked와 operator_trust_feedback_recorded는 계속 수집해 원인 분석을 이어가야 합니다.
- **검증 계획**
 - 최근 2~4주 데이터를 리플레이해 신선도 차단율, 공급 부족 경고 정밀도, 예상 비용 오차를 먼저 확인합니다.
 - 피크 부하 테스트에서는 추천 생성보다 승인 직전 재검증 지연 시간을 별도로 측정합니다.
 - CS 문구는 ETA 신뢰도 낮음, 공급 부족, 데이터 확인 중 상태별 스냅샷 테스트가 필요합니다.

• **graph_runtime:** microsoft_agent_framework_core

▶ 기획서 패킷 (PRD) **prd_packet** — 15개 항목

- **stage_goal:** stage_3 목표는 stage_2의 위험 주문 관제와 승인·보류 워크플로를 유지하면서, 데이터 지연·배송원 공급 부족·피크 수요 초과 상황에서 어떤 추천을 믿고 어떤 판단을 보류해야 하는지 정의하는 것입니다.
- **one_page_summary:** 마일메이트의 다음 위험은 추천 모델 자체보다 추천을 믿을 수 있는 조건이 불명확하다는 점입니다. 주문 상태나 배송원 위치가 30~60초만 늦어도 후보 배송원, ETA, SLA 회복 가능성이 틀릴 수 있고, 피크 수요가 공급을 넘으면 어떤 배송원을 바꿨어도 모든 주문을 구할 수 없습니다. 외부 근거상 경로 최적화는 정시 도착, 시간대, 차량·인력 용량, 부하 분산을 목표와 제약으로 함께 다루어야 하며, 최근 라스트마일 운영 사례도 실시간 위치, 배송 창, 기사 용량, 서비스 수준 조건을 주요 입력으로 봅니다. 따라서 stage_3은 더 많은 자동화를 추가하는 단계가 아니라 데이터 신뢰도 게이트, 수요·공급 스트레스 판단, 비용 노출 추정, 고객 안내 보류 기준을 만드는 단계입니다. 데이터가 부족한 주문은 승인 가능한 추천으로 보이면 안 되며, 운영자가 추천을 믿지 않는 이유도 이벤트로 남겨야 합니다.

- **problem**

- **customer_pain:** 운영자는 위험 주문을 빨리 보고 싶지만, 데이터가 조금만 늦어도 추천이 틀릴 수 있다는 불안을 갖습니다. 배송원은 공급 부족 상황에서 특정 사람에게만 추가 배정 되는 것을 불공정하게 느끼고, 고객은 지연이 불가피한데도 안내가 늦으면 서비스 신뢰를 잃습니다.
- **business_impact:** 잘못된 추천은 지연을 줄이지 못하고 재배차 혼선, CS 전화, 사과 쿠폰, 배송원·매장 민원을 늘립니다. 피크 수요가 예상보다 크거나 공급이 부족하면 보상 비용과 고객 안내 부하가 동시에 증가하므로, 추천 실행보다 비용 노출과 안내 우선순위를 먼저 판단해야 합니다.
- **current_workaround:** 현재 운영팀은 주문 화면, 배송원 위치, 매장 상태, 전화·메신저를 수동으로 대조합니다. 데이터가 오래됐는지, 공급 부족으로 구조적 지연인지, 고객에게 먼저 안내해야 하는지에 대한 표준 판단 기준은 없습니다.
- **success_criteria**
 - 오래된 주문 상태, 위치, ETA, 매장 준비 상태로 생성된 추천은 승인 가능한 상태로 표시하지 않습니다.
 - 운영자는 각 추천의 데이터 신선도, 신뢰도, 수요공급 스트레스, 비용 노출을 한 화면에서 확인합니다.
 - 공급 부족 또는 수요 초과 상황에서는 무리한 재배차 추천보다 보류, 수동 확인, 고객 안내 검토가 먼저 제안됩니다.
 - 운영자가 추천을 믿지 않거나 보류한 이유를 표준 코드로 남깁니다.
 - 파일럿 4주 동안 데이터 오류로 인한 보류·거절 비중을 10% 이하로 낮추고, 고객 안내 리드타임과 보상 비용 노출을 계속합니다.

- **personas**

- **name:** 피크 운영 리드
 - **role:** 강남·서초 저녁 피크 운영 총괄
 - **needs**
 - 추천을 믿고 승인해도 되는 조건과 보류해야 하는 조건을 구분해야 합니다.
 - 공급 부족이 구조적 문제인지 일시적 데이터 지연인지 빠르게 판단해야 합니다.
 - 피크 종료 후 비용, 지연, 보류 사유를 개발팀과 같은 숫자로 리뷰해야 합니다.
- **name:** 배차 운영자
 - **role:** 실시간 주문·배송원 배정 처리 담당자
 - **needs**
 - 주문별 데이터 신선도와 추천 만료 여부를 즉시 알아야 합니다.
 - 추천이 틀렸다고 판단하면 보류·거절 사유를 빠르게 남겨야 합니다.
 - 공급 부족 상황에서는 고객 안내 필요 주문을 놓치지 않아야 합니다.
- **name:** 배송원 운영 매니저
 - **role:** 배송원 경험과 공급 부족 대응 담당자
 - **needs**
 - 특정 배송원에게 추가 배정이 물리는지 확인해야 합니다.
 - 공급 부족 시 배정 기준이 불공정하게 보이지 않도록 설명 가능한 운영 기준이 필요합니다.
 - 배송원 부족을 배차 추천 실패가 아니라 운영 리스크로 분리해 보고해야 합니다.
- **name:** CS·고객신뢰 담당자
 - **role:** 지연 안내, 보상 검토, 고객 문의 관리 담당자
 - **needs**
 - 지연이 불가피한 주문을 늦기 전에 받아야 합니다.
 - 쿠폰 자동 발급 전에도 예상 비용과 고객 안내 우선순위를 확인해야 합니다.
 - 고객에게 약속할 수 없는 ETA를 안내하지 않도록 신뢰도 기준이 필요합니다.
- **name:** 제품·데이터 담당자
 - **role:** 추천 품질, 데이터 계약, 파일럿 성과 관리 담당자
 - **needs**
 - 데이터 부족 때문에 보류된 판단과 모델 추천 실패를 분리해야 합니다.
 - 수요·공급 예측의 기준값과 오차를 운영 KPI로 관리해야 합니다.
 - stage_3 확장 여부를 승인할 수 있는 데이터 준비 기준이 필요합니다.

- **scope**

- **in_scope**
 - stage_2의 강남·서초 18~20시 피크 파일럿 유지
 - 추천 승인 전 데이터 신선도와 신뢰도 게이트 추가
 - 수요 초과와 배송원 공급 부족을 감지하는 피크 스트레스 보드
 - 데이터 부족 주문의 판단 보류 큐와 재확인 책임자 지정
 - 보상 비용 노출, CS 안내 필요 여부, 고객 안내 리드타임 계측
 - 운영자가 추천을 신뢰하지 않은 이유와 수동 판단 결과 로깅
 - stage_3 데이터 준비 실패 시 stage_2로 되돌릴 수 있는 기능 플래그와 운영 절차
- **out_of_scope**
 - 운영자 승인 없는 완전 자동 배차
 - 쿠폰 자동 발급 엔진
 - 고객 앱 ETA 화면 재설계
 - 전국 권역 확대
 - 배송원 임금·수수료·인센티브 정책 변경
 - 장기 채용 계획 또는 공급 계약 자동화
 - 법무 검토 없는 위치정보 장기 보관
 - 추천 신뢰도만으로 배송원 개인 평가를 공개하는 화면

- **screens**

- **name:** 추천 신뢰도 게이트 패널

- **purpose:** 운영자가 추천을 승인하기 전에 데이터가 충분히 최신이고 설명 가능한지 확인하도록 합니다.
 - **primary_user:** 배치 운영자
 - **entry_point:** 피크 위험 주문 관제 화면의 주문 행 또는 승인·보류 결정 모달 상단
 - **components**
 - 데이터 신선도 표: 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태, 권역 정보의 마지막 갱신 시각
 - 추천 신뢰도 배치: 높음, 확인 필요, 승인 불가
 - 추천 만료 시각과 재계산 버튼
 - 누락 필드 목록과 수동 확인 필요 항목
 - 추천 사유와 데이터 출처별 근거 표시
 - **primary_actions**
 - 추천 신뢰도와 데이터 신선도를 확인합니다.
 - 오래된 데이터를 재요청합니다.
 - 추천을 승인 검토로 보냅니다.
 - 데이터 부족 보류 큐로 보냅니다.
 - 수동 처리 사유를 기록합니다.
 - **empty_states**
 - 추천이 아직 계산되지 않았으면 계산 대기 상태와 필요한 입력 데이터를 표시합니다.
 - **error_states**
 - 주문 상태가 30초, 배송원 위치가 60초, ETA가 2분, 매장 준비 상태가 60초를 넘으면 승인 버튼을 비활성화합니다.
 - 필수 데이터가 2개 이상 누락되면 추천을 숨기고 데이터 부족 상태만 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 신선도 기준을 넘긴 추천은 승인 가능한 버튼을 표시하지 않습니다.
 - 운영자는 어떤 데이터 때문에 보류해야 하는지 필드 단위로 볼 수 있습니다.
 - 재계산 후에도 데이터가 오래되면 같은 recommendation_id를 재사용하지 않습니다.
 - 신뢰도 배치는 화면 표시값과 이벤트 로그의 confidence_level이 일치해야 합니다.

- **name:** 피크 수요·공급 스트레스 보드

- **purpose:** 수요가 공급을 넘는 상황을 개별 배치 문제와 분리해 운영 모드, 비용 노출, 고객 안내 우선순위를 정합니다.
 - **primary_user:** 피크 운영 리드
 - **entry_point:** 피크 위험 주문 관제 화면 상단의 스트레스 탭 또는 18~20시 자동 알림
 - **components**
 - 5분 단위 주문 유입률과 위험 주문 증가율
 - 활성 배송원 수, 배달 가능 배송원 수, 권역별 과부하 배송원 수
 - 예상 SLA 위반 주문 수와 예상 보상 비용
 - 운영 모드 표시: 정상, 주의, 공급 부족, 데이터 불안정
 - 권역별 병목 지도와 수동 대응 권장 문구
 - **primary_actions**
 - 강남·서초 권역을 전환해 봅니다.
 - 공급 부족 모드를 확인하고 운영 리드에게 알림을 보냅니다.
 - 고객 안내 우선순위 목록을 엽니다.
 - 수동 재배치 집중 권역을 선택합니다.
 - 피크 종료 후 스트레스 스냅샷을 저장합니다.
 - **empty_states**
 - 피크 시간이 아니면 최근 피크 스냅샷과 다음 모니터링 시작 시각을 표시합니다.
 - **error_states**
 - 활성 배송원 수가 수집되지 않으면 공급 부족 판단을 보류하고 데이터 불안정 모드로 표시합니다.
 - 수요 예측 입력이 없으면 예상 비용을 확정값이 아니라 미확정 범위로 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 운영 모드는 주문 유입, 활성 배송원, 위험 주문 수, SLA 남은 시간을 기준으로 재현 가능해야 합니다.
 - 공급 부족 모드에서는 무리한 후보 추천보다 고객 안내와 수동 확인 주문이 먼저 노출됩니다.
 - 예상 보상 비용은 실제 쿠폰 발급 전까지 추정값임을 표시합니다.
 - 보드의 모든 숫자는 stress_snapshot_recorded 이벤트에서 재계산 가능해야 합니다.

- **name:** 데이터 부족 판단 보류 큐
 - **purpose:** 데이터가 부족해 추천을 받기 어려운 주문을 승인 실패가 아니라 보류 판단으로 관리합니다.
 - **primary_user:** 배차 운영자, 피크 운영 리드
 - **entry_point:** 추천 신뢰도 게이트 패널 또는 승인·보류 결정 모달에서 데이터 부족 선택 후
 - **components**
 - 보류 주문 리스트: 주문 ID, 보류 사유, 누락 데이터, SLA 남은 시간, 담당자
 - 재확인 타이머와 알림 배치
 - 필수 확인 항목: 배송원 위치 재수신, 매장 준비 확인, ETA 재계산, 고객 안내 검토
 - 보류 후 최신 추천 재계산 버튼
 - 보류 결과 타임라인
 - **primary_actions**
 - 보류 주문을 사유별로 필터링합니다.
 - 담당자와 재확인 시각을 지정합니다.
 - 누락 데이터를 수동 확인 완료로 표시합니다.
 - 최신 추천을 다시 계산합니다.
 - 보류를 승인, 거절, 수동 처리, 고객 안내 검토로 전환합니다.
 - **empty_states**
 - 데이터 부족 보류 주문이 없으면 현재 모든 위험 추천이 신선도 기준을 통과했음을 표시합니다.
 - **error_states**
 - 재확인 시각이 SLA 위반 예상 시각보다 늦으면 저장을 막습니다.
 - 담당자 또는 보류 사유 없이 보류하려 하면 필수 입력 오류를 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 데이터 부족 보류에는 담당자, 보류 사유, 재확인 시각, 누락 필드가 필수입니다.
 - 재확인 시각 2분 전부터 관계 화면 상단에 다시 노출됩니다.
 - 보류 주문이 지연으로 이어지면 원래 보류 사유와 결과가 연결됩니다.
 - 데이터 부족 보류는 추천 거절률과 별도 KPI로 집계됩니다.
- **name:** 고객 안내·비용 영향 패널
 - **purpose:** 공급 부족이나 데이터 불확실성 때문에 지연 가능성이 남는 주문을 CS 안내와 보상 비용 관점에서 우선순위화합니다.
 - **primary_user:** CS·고객신뢰 담당자, 피크 운영 리드
 - **entry_point:** 피크 수요·공급 스트레스 보드 또는 주문 리스크 상세 패널의 CS 안내 필요 플래그
 - **components**
 - 고객 안내 필요 주문 리스트: SLA 남은 시간, 지연 예상 범위, 추천 신뢰도, 안내 우선순위
 - 예상 보상 비용: 주문별 추정 쿠폰 비용, 권역 합계, 불확실성 표시
 - 고객 안내 상태: 미안내, 안내 검토, 안내 완료, 지연 확정 후 보상 검토
 - 복사 가능한 고객 안내 문구와 내부 CS 메모
 - 쿠폰 자동화 제외 배치
 - **primary_actions**
 - 안내 우선순위로 주문을 정렬합니다.
 - CS 안내 필요 주문을 선택합니다.
 - 고객 안내 문구를 복사합니다.
 - 수동 보상 검토 대상으로 표시합니다.
 - 안내 완료와 고객 반응을 기록합니다.
 - **empty_states**
 - 현재 CS 안내 필요 주문이 없으면 마지막 계산 시각과 모니터링 중인 권역을 표시합니다.
 - **error_states**
 - ETA 신뢰도가 낮으면 고객에게 확정 도착 시간을 안내하지 못하도록 경고합니다.
 - 쿠폰 정책 데이터가 없으면 예상 비용을 미확정으로 표시하고 자동 보상 판단을 막습니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 고객 안내 추천은 배차 추천과 별도 상태로 저장됩니다.
 - ETA 신뢰도가 낮은 주문에는 확정 시간 표현을 사용하지 않습니다.
 - 예상 비용은 실제 쿠폰 발급 로그와 나중에 연결될 수 있어야 합니다.
 - 쿠폰 자동 발급은 stage_3 범위에서 실행되지 않습니다.

- **name:** 운영자 신뢰·추천 품질 리포트
 - **purpose:** 운영자가 추천을 왜 믿거나 믿지 않았는지 수집해 데이터 품질, 정책 문구, 추천 규칙을 개선합니다.
 - **primary_user:** 제품 매니저, 데이터 사이언티스트, 운영 총괄
 - **entry_point:** 파일럿 성과 보드의 추천 품질 탭
 - **components**
 - 추천 승인, 보류, 거절, 수정 승인 비율
 - 데이터 부족 보류율과 누락 필드 상위 항목
 - 운영자 불신 사유: 위치 오래됨, ETA 불신, 공급 부족, 매장 상태 불명확, 기사 부담 우려
 - 추천 결과별 실제 SLA 회복률과 쿠폰 발생 금액
 - stage_3 롤백 기준 충족 여부 배지
 - **primary_actions**
 - 일자, 권역, 운영자, 사유 코드로 필터링합니다.
 - 불신 사유 상위 항목을 내려받습니다.
 - 데이터 계약 개선 항목을 백로그로 보냅니다.
 - stage_3 유지 또는 stage_2 롤백 검토 메모를 생성합니다.
 - 샘플 주문을 상세 패널로 다시 엽니다.
 - **empty_states**
 - 파일럿 첫날에는 충분한 결정 결과가 없음을 표시하고 최소 집계 기간을 안내합니다.
 - **error_states**
 - 추천 이벤트와 결과 이벤트가 연결되지 않으면 품질 지표를 잠정 표시합니다.
 - 운영자 피드백 코드가 누락되면 해당 주문을 리포트 미완료 항목으로 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 추천 신뢰도 리포트의 모든 수치는 원천 이벤트에서 재계산 가능해야 합니다.
 - 데이터 부족 보류와 운영 정책상 거절을 분리해 보여줍니다.
 - stage_3 롤백 검토 기준은 운영 리드와 제품 매니저가 같은 화면에서 확인할 수 있어야 합니다.
 - 개별 배송원 개인 점수는 노출하지 않습니다.

- policies

- **name:** 데이터 신선도 승인 차단 정책
 - **trigger:** 위험 점수 산정, 추천 생성, 추천 승인 직전
 - **rule:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태 중 하나라도 신선도 기준을 넘으면 추천을 승인 가능한 상태로 표시하지 않습니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
 - **exception_handling:** 운영 리드가 수동 처리로 전환할 수는 있지만, 자동 또는 추천 승인 이벤트로 기록하지 않고 manual_override_required로 남깁니다.
- **name:** 추천 신뢰도 설명 정책
 - **trigger:** 추천을 화면에 표시하거나 고객 안내 필요 플래그를 만들 때
 - **rule:** 모든 추천은 신뢰도 등급, 사용한 데이터 기준 시각, 주요 사유 코드, 승인 불가 사유를 함께 표시해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **exception_handling:** 사유를 계산할 수 없으면 추천을 숨기고 데이터 부족 오류 큐로 보냅니다.
- **name:** 수요공급 스트레스 모드 정책
 - **trigger:** 5분 단위 주문 유입률이 기준을 넘거나 활성 배송원 공급이 부족할 때
 - **rule:** 공급 부족 모드에서는 모든 주문을 재배차로 해결할 수 있다고 가정하지 않고, 고객 안내 우선순위와 수동 확인 대상을 함께 제시합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **exception_handling:** 활성 배송원 데이터가 없으면 공급 부족 판단을 확정하지 않고 데이터 불안정 모드로 표시합니다.
- **name:** 고객 안내 신뢰도 정책
 - **trigger:** 추천 승인 후에도 SLA 위반 가능성이 남거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **rule:** ETA 신뢰도가 낮은 주문에는 확정 도착 시간을 안내하지 않고, 지연 가능성과 확인 중 상태 중심의 CS 문구만 제공합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **exception_handling:** 고객 안내 문구는 자동 발송하지 않고 파일럿 기간에는 CS 담당자의 수동 확인 후 사용합니다.
- **name:** 비용 노출 추정 정책
 - **trigger:** 위험 주문이 고위험으로 분류되거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **rule:** 예상 쿠폰 비용과 CS 부하는 의사결정 참고값으로 표시하되, 실제 쿠폰 발급은 별도 수동 보상 정책을 따릅니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **exception_handling:** 쿠폰 정책 또는 고객 등급 데이터가 없으면 비용을 확정하지 않고 범위 또는 미확정으로 표시합니다.
- **name:** 운영자 불신 사유 기록 정책
 - **trigger:** 운영자가 추천을 보류, 거절, 수정 승인, 수동 처리로 전환할 때
 - **rule:** 운영자는 추천을 신뢰하지 않은 이유를 표준 코드로 남기고, 자유 메모는 선택으로 둡니다.
 - **owner:** 운영 총괄
 - **exception_handling:** 피크 중 빠른 처리를 위해 자유 메모는 나중에 보완할 수 있지만 표준 코드는 필수입니다.
- **name:** 개인정보·위치정보 최소 노출 정책
 - **trigger:** 배송원 위치, 활성 상태, 업무량, 추천 결정 이력을 저장하거나 표시할 때
 - **rule:** 배차 판단에 필요한 최소 위치·상태 정보만 표시하고, 원시 위치와 개인별 업무량 상세는 권한 제한과 보관 기간 정책을 적용합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **exception_handling:** 법무·보안 검토 전에는 원시 위치 장기 보관, 개인별 성과 공개, 자동화된 불이익 결정 기능을 출시하지 않습니다.
- **name:** stage_3 롤백 준비 정책
 - **trigger:** 데이터 부족 보류율, stale 데이터 차단율, 운영자 불신 사유가 롤백 기준을 넘을 때
 - **rule:** stage_3 확장 화면은 기능 플래그로 분리하고, 기준 미달 시 stage_2의 승인·보류 워크플로만 남기도록 운영합니다.
 - **owner:** 제품 매니저, 백엔드 리드
 - **exception_handling:** 롤백 시 이벤트 수집은 유지해 원인 분석을 계속하되, 수요공급 스트레스 기반 추천과 고객 안내 우선순위 화면은 숨깁니다.

- metrics

- **name:** 데이터 신선도 통과율
 - **baseline:** 파일럿 첫 주 강남·서초 18~20시의 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태별 신선도 통과율을 기준으로 합니다.
 - **target:** 4주 차에 주문 상태 98% 이상, 배송원 위치 95% 이상, ETA 95% 이상이 승인 기준 내에 들어옵니다.
 - **measurement:** data_freshness_checked 이벤트에서 필드별 freshness_status를 집계하고 recommendation_generated와 연결합니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
- **name:** 데이터 부족 보류율
 - **baseline:** stage_3 첫 주의 데이터 부족 보류 건수와 전체 추천 생성 건수의 비율을 기준으로 합니다.
 - **target:** 2주 차 이후 데이터 부족 사유의 보류·거절 비중을 10% 이하로 낮춥니다.
 - **measurement:** deferral_created, recommendation_held, recommendation_rejected 이벤트의 reason_code 중 data_missing과 data_stale을 집계합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
- **name:** 추천 신뢰 사용률
 - **baseline:** stage_2 파일럿의 추천 상세 진입 대비 승인·수정 승인·보류·거절 완료율을 기준으로 합니다.
 - **target:** stage_3 4주 차에 상세 진입 후 표준 결정 완료율 85% 이상, 승인 또는 수정 승인 합계 60% 이상을 유지합니다.
 - **measurement:** decision_modal_opened 이후 recommendation_approved, recommendation_held, recommendation_rejected, manual_override_recorded까지의 전환율을 계산합니다.
 - **owner:** 운영 총괄
- **name:** 피크 수요공급 스트레스 예측 정확도
 - **baseline:** 최근 2주 리플레이로 5분 단위 주문 유입, 활성 배송원, 위험 주문 수 예측 오차를 산정합니다.
 - **target:** 4주 차에 15분 전 공급 부족 경고의 정밀도 70% 이상, 주문 유입 예측 오차 중앙값 15% 이하를 달성합니다.
 - **measurement:** stress_snapshot_recorded의 forecast_value와 실제 주문·배송원·위험 주문 결과를 비교합니다.
 - **owner:** 데이터 사이언티스트
- **name:** 고객 안내 리드타임
 - **baseline:** 현재 수동 운영에서 실제 지연 확정 전 CS 안내가 시작된 시각을 최근 2주 샘플로 산정합니다.
 - **target:** SLA 위반이 불가피한 주문의 70% 이상을 약속 시간 최소 10분 전에 CS 안내 검토 대상으로 올립니다.
 - **measurement:** customer_notice_recommended 시각과 promised_delivery_at 또는 late_at을 비교합니다.
 - **owner:** CS 리드
- **name:** 예상 보상 비용 오차
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 실제 지연 쿠폰 비용과 주문 특성별 평균 금액을 기준으로 합니다.
 - **target:** stage_3 4주 차에 권역·일자 단위 예상 보상 비용과 실제 쿠폰 비용 차이를 20% 이내로 관리합니다.
 - **measurement:** cost_exposure_estimated와 cs_coupon_issued를 order_id 기준으로 연결해 오차율을 계산합니다.
 - **owner:** 운영 데이터 분석가
- **name:** 공급 부족 모드 후 SLA 악화 방지
 - **baseline:** stage_2 파일럿의 공급 부족 추정 시간대 위험 주문 지연률을 기준으로 합니다.
 - **target:** 공급 부족 모드가 켜진 시간대에도 위험 주문 지연률이 기준값보다 악화되지 않고, 고객 안내 리드타임은 개선됩니다.
 - **measurement:** supply_shortage_mode_changed, order_late_outcome_recorded, customer_notice_recommended를 권역·시간대별로 연결합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
- **name:** 운영자 불신 사유 해결률
 - **baseline:** stage_3 첫 주의 추천 불신 사유 상위 5개와 발생 건수를 기준으로 합니다.
 - **target:** 2주 연속 상위 데이터 품질 사유 중 최소 2개를 개선하고 동일 사유 반복 건수를 30% 이상 줄입니다.
 - **measurement:** operator_trust_feedback_recorded 이벤트의 distrust_reason_code를 주간 집계하고 개발 백로그 해결 상태와 연결합니다.
 - **owner:** 제품 매니저

- **data_requirements**
 - **field_name:** order_status
 - **source:** 주문 관리 시스템
 - **purpose:** 주문 진행 상태와 SLA 위반 가능성을 계산하고 승인 직전 상태 변화를 차단합니다.
 - **freshness:** 30초 이내 갱신
 - **quality_rule:** order_id, current_status, status_changed_at, promised_delivery_at이 없거나 상태가 취소·완료이면 추천 승인 대상에서 제외합니다.
 - **field_name:** courier_location
 - **source:** 배송원 앱 또는 위치 이벤트 스트림
 - **purpose:** 현재 배송원과 후보 배송원의 거리, 권역 이탈, 도착 가능성을 계산합니다.
 - **freshness:** 60초 이내 갱신
 - **quality_rule:** 좌표, 수신 시각, courier_id가 없거나 60초를 넘으면 승인 가능한 추천에 사용하지 않습니다.
 - **field_name:** time_window
 - **source:** 주문 SLA 및 고객 안내 시간 정책
 - **purpose:** SLA 남은 시간, 고객 안내 리드타임, 보류 가능 마감 시각을 산정합니다.
 - **freshness:** 주문 생성 또는 약속 시간 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 시작-종료 시간이 뒤집히거나 promised_delivery_at이 없으면 고위험 추천 대신 확인 필요로 표시합니다.
 - **field_name:** zone_metadata
 - **source:** 운영 권역 마스터 데이터
 - **purpose:** 강남·서초 권역, 상점 밀집 구역, 혼잡 구역, 권역별 피크 정책을 적용합니다.
 - **freshness:** 하루 1회 이상 또는 운영 정책 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 주문 주소, 매장 위치, 배송원 위치가 동일 권역 체계로 매핑되어야 하며 매핑 실패율은 1% 이하로 관리합니다.
 - **field_name:** eta_estimate
 - **source:** 내부 ETA 모델 또는 외부 경로 최적화 서비스
 - **purpose:** 현재 배차 유지와 후보 변경 시 SLA 회복 가능성, 고객 안내 가능 문구, 비용 노출을 계산합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 시점 실시간 계산, 최대 2분 내 재계산
 - **quality_rule:** eta_minutes, confidence_interval, calculated_at, model_version이 없으면 확정 안내와 고신뢰 추천으로 표시하지 않습니다.
 - **field_name:** store_prep_status
 - **source:** 매장 주문 접수·조리 상태 시스템 또는 운영자 수동 입력
 - **purpose:** 배송원 배정 문제와 매장 준비 지연을 구분하고 불필요한 재배차를 막습니다.
 - **freshness:** 60초 이내 갱신 또는 운영자 확인 즉시 반영
 - **quality_rule:** 준비 상태가 없으면 승인보다 매장 확인 또는 데이터 부족 보류를 우선 표시합니다.
 - **field_name:** courier_supply_state
 - **source:** 배송원 앱 접속 상태, 근무 스케줄, 배차 시스템 활성 주문 데이터
 - **purpose:** 피크 시간대 실제 배달 가능 배송원 수, 공급 부족, 과부하를 판단합니다.
 - **freshness:** 30초 이내 갱신
 - **quality_rule:** active_status, available_capacity, active_order_count, shift_end_at 중 하나라도 없으면 공급 부족 판단을 확정하지 않습니다.
 - **field_name:** demand_signal
 - **source:** 주문 생성 이벤트, 취소 이벤트, 권역별 유입 집계
 - **purpose:** 5분 단위 주문 유입률과 위험 주문 증가율을 계산해 수요 초과를 감지합니다.
 - **freshness:** 1분 이내 집계
 - **quality_rule:** 권역, 생성 시각, 주문 채널이 누락된 주문은 수요 예측에는 별도 미분류로 두고 운영 모드 결정에는 보수적으로 반영합니다.
 - **field_name:** cost_policy_snapshot
 - **source:** CS 쿠폰 정책, 보상 비용 기준, 고객 등급별 보상 룰
 - **purpose:** 예상 보상 비용과 고객 안내 우선순위를 계산합니다.
 - **freshness:** 정책 변경 즉시 반영, 최소 하루 1회 검증
 - **quality_rule:** 쿠폰 금액, 적용 조건, 예외 조건, 유효 기간이 없으면 비용을 확정값으로 표시하지 않습니다.
 - **field_name:** customer_contact_status
 - **source:** CS 시스템, 고객 안내 로그, 주문 알림 시스템
 - **purpose:** 어떤 주문이 이미 안내됐는지, 안내가 필요한지, 보상 검토로 넘겨야 하는지 관리합니다.
 - **freshness:** 안내 생성 또는 상태 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** order_id, contact_status, contact_channel, updated_at이 없으면 안내 완료로 보지 않습니다.
 - **field_name:** recommendation_decision
 - **source:** 운영자 승인·보류·거절 워크플로
 - **purpose:** 추천 신뢰도, 보류 사유, 운영자 불신 사유, 실제 결과를 연결합니다.
 - **freshness:** 운영자 결정 즉시 저장
 - **quality_rule:** recommendation_id, operator_id, decision_type, reason_code, decided_at이 없으면 결정 저장을 실패 처리합니다.
 - **field_name:** data_quality_snapshot
 - **source:** 데이터 파이프라인 모니터링, 추천 엔진 입력 검증 로그
 - **purpose:** 각 추천이 어떤 데이터 신선도와 누락 상태에서 계산됐는지 감사합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 및 승인 직전마다 생성
 - **quality_rule:** source_name, last_seen_at, freshness_status, missing_fields가 없으면 추천 신뢰도 리포트에 포함하지 않습니다.

- **field_name:** operator_trust_feedback
 - **source:** 추천 보류·거절·수정 승인 화면의 표준 사유 입력
 - **purpose:** 운영자가 추천을 믿지 않은 이유를 제품 개선과 데이터 계약 개선으로 연결합니다.
 - **freshness:** 운영자 결정 즉시 저장
 - **quality_rule:** distrust_reason_code는 필수이고 자유 메모만 선택값으로 둡니다.
- **field_name:** cs_coupon_issued
 - **source:** CS·쿠폰 발급 시스템
 - **purpose:** 예상 비용과 실제 보상 비용의 차이를 검증합니다.
 - **freshness:** 하루 1회 집계, 파일럿 리뷰 전 최신화
 - **quality_rule:** order_id, 발급 사유, 금액, 발급 시각이 누락된 쿠폰은 비용 KPI에서 별도 보정 대상으로 표시합니다.

- **event_logs**

- **event_name:** data_freshness_checked

- **trigger:** 위험 점수 산정, 추천 생성, 추천 승인 직전

- **properties**

- recommendation_id
 - order_id
 - source_name
 - last_seen_at
 - freshness_seconds
 - freshness_status
 - missing_fields
 - checked_at

- **purpose:** 오래된 데이터가 추천 승인에 쓰이지 않았는지 감사합니다.

- **event_name:** recommendation_blocked_for_stale_data

- **trigger:** 필수 데이터가 신선도 기준을 넘거나 누락되어 추천 승인을 막을 때

- **properties**

- recommendation_id
 - order_id
 - blocked_sources
 - blocked_reason
 - operator_id
 - blocked_at

- **purpose:** 데이터 지연 때문에 차단된 추천과 실제 거절을 분리합니다.

- **event_name:** risk_order_scored

- **trigger:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 권역, 매장 상태, 수요공급 상태가 갱신될 때

- **properties**

- order_id
 - zone_id
 - risk_score
 - risk_level
 - reason_codes
 - eta_minutes
 - promised_delivery_at
 - sla_remaining_minutes
 - data_freshness_seconds
 - supply_stress_level
 - model_version

- **purpose:** 위험 주문 탐지와 수요공급 스트레스 반영 결과를 재현합니다.

- **event_name:** stress_snapshot_recorded

- **trigger:** 5분마다 또는 주문 유입·배송원 공급이 급변할 때

- **properties**

- zone_id
 - snapshot_at
 - order_inflow_5m
 - active_courier_count
 - available_courier_count
 - risk_order_count
 - expected_late_count
 - estimated_coupon_exposure
 - stress_level

- **purpose:** 피크 수요 초과와 공급 부족 판단을 나중에 검증합니다.

- **event_name:** supply_shortage_mode_changed
 - **trigger:** 권역별 공급 부족 기준을 넘거나 정상 상태로 돌아올 때
 - **properties**
 - zone_id
 - previous_mode
 - new_mode
 - order_inflow_5m
 - available_courier_count
 - risk_order_count
 - operator_id
 - changed_at
 - **purpose:** 운영 모드 전환과 고객 안내 우선순위 변경의 근거를 남깁니다.
- **event_name:** deferral_created
 - **trigger:** 운영자가 데이터 부족, 매장 확인 필요, 공급 부족, ETA 불신으로 판단을 보류할 때
 - **properties**
 - deferral_id
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - deferral_reason
 - missing_fields
 - assigned_owner
 - recheck_at
 - created_at
 - **purpose:** 추천 실패와 데이터 부족 보류를 분리하고 재확인 책임을 남깁니다.
- **event_name:** deferral_resolved
 - **trigger:** 보류 주문이 승인, 거절, 수동 처리, 고객 안내 검토로 전환될 때
 - **properties**
 - deferral_id
 - recommendation_id
 - order_id
 - resolution_type
 - operator_id
 - resolved_at
 - late_outcome_known
 - **purpose:** 보류 판단이 실제 지연과 비용에 어떤 영향을 주었는지 추적합니다.
- **event_name:** cost_exposure_estimated
 - **trigger:** 위험 주문이 고위험으로 분류되거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - recommendation_id
 - estimated_coupon_amount
 - estimated_cs_contact_risk
 - cost_confidence_level
 - policy_version
 - estimated_at
 - **purpose:** 예상 보상 비용과 실제 쿠폰 비용의 차이를 검증합니다.
- **event_name:** customer_notice_recommended
 - **trigger:** 추천 승인 후에도 SLA 위반 가능성이 남거나 공급 부족 모드에서 안내 우선순위가 높아질 때
 - **properties**
 - order_id
 - recommendation_id
 - notice_priority
 - eta_confidence_level
 - suggested_message_template_id
 - cs_owner
 - recommended_at
 - **purpose:** 고객 안내 리드타임과 안내 품질을 계측합니다.

- **event_name:** operator_trust_feedback_recorded
 - **trigger:** 운영자가 추천을 보류, 거절, 수정 승인, 수동 처리할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - decision_type
 - distrust_reason_code
 - free_text_note
 - recorded_at
 - **purpose:** 운영자가 추천을 믿지 않은 이유를 데이터·정책 개선으로 연결합니다.
- **event_name:** recommendation_approved
 - **trigger:** 운영자가 신선도 기준을 통과한 추천을 승인하거나 수정 승인할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - approval_type
 - selected_courier_id
 - approval_reason
 - confidence_level
 - approved_at
 - **purpose:** 사람 승인 워크플로와 추천 신뢰도 조건을 함께 남깁니다.
- **event_name:** order_late_outcome_recorded
 - **trigger:** 주문 완료 또는 SLA 위반이 확정될 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - was_risk_flagged
 - recommendation_id
 - decision_type
 - late_minutes
 - completed_at
 - coupon_issued
 - coupon_amount
 - notice_recommended
 - **purpose:** 추천, 보류, 고객 안내, 비용 노출이 실제 결과에 미친 영향을 검증합니다.

- **implementation_slices**

- **name:** 데이터 신선도 게이트와 승인 차단

- **scope**

- 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태의 신선도 검증 모듈 구현
 - 추천 승인 직전 데이터 재검증 API 추가
 - 오래된 데이터 차단 사유와 누락 필드 로그 저장

- **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 데이터 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 신선도 기준을 넘긴 추천은 승인 API에서 거절됩니다.
 - 추천 화면은 차단된 데이터 출처와 마지막 갱신 시각을 표시합니다.
 - data_freshness_checked와 recommendation_blocked_for_stale_data 이벤트가 같은 recommendation_id로 연결됩니다.

- **name:** 수요공급 스트레스 보드와 운영 모드

- **scope**

- 5분 단위 주문 유입률, 활성 배송원 수, 위험 주문 수 집계
 - 정상, 주의, 공급 부족, 데이터 불안정 운영 모드 계산
 - 공급 부족 모드에서 고객 안내 우선순위와 수동 확인 권장 표시

- **owner_hint:** 데이터 사이언티스트, 백엔드 엔지니어, 프론트엔드 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 수요공급 스트레스 모드는 stress_snapshot_recorded 이벤트로 재현됩니다.
 - 활성 배송원 데이터가 없으면 공급 부족이 아니라 데이터 불안정으로 표시됩니다.
 - 공급 부족 모드에서는 추천 승인보다 고객 안내 검토와 보류 큐 진입이 우선 노출됩니다.

- **name:** 데이터 부족 판단 보류 큐

- **scope**

- 데이터 부족, ETA 불신, 매장 확인 필요, 공급 부족 보류 사유 정의
 - 보류 담당자, 재확인 시각, 누락 필드 저장
 - 보류 만료 알림과 최신 추천 재계산 연결

- **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 제품 디자이너, 프론트엔드 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 보류 저장에는 담당자, 사유, 재확인 시각, 누락 필드가 필수입니다.
 - 재확인 시각이 SLA 위반 예상보다 늦으면 저장되지 않습니다.
 - deferral_created와 deferral_resolved 이벤트가 결과 지연 로그와 연결됩니다.

- **name:** 고객 안내와 비용 노출 워크플로

- **scope**

- 예상 보상 비용 계산과 불확실성 표시
 - CS 안내 필요 주문 우선순위 산정
 - ETA 신뢰도에 따른 고객 안내 문구 제한

- **owner_hint:** CS 리드, 백엔드 엔지니어, 프론트엔드 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 쿠폰 자동 발급은 실행되지 않고 수동 보상 검토 상태만 생성됩니다.
 - ETA 신뢰도가 낮은 주문은 확정 도착 시간 문구를 표시하지 않습니다.
 - cost_exposure_estimated와 customer_notice_recommended 이벤트가 주문 결과와 연결됩니다.

- **name:** 운영자 신뢰 피드백과 추천 품질 리포트

- **scope**

- 운영자 불신 사유 표준 코드 설계
 - 추천 승인, 보류, 거절, 수정 승인, 수동 처리 사유 집계
 - 데이터 부족 보류율과 추천 거절률 분리 리포트

- **owner_hint:** 제품 매니저, 데이터 분석가, 프론트엔드 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 운영자가 추천을 쓰지 않을 때 표준 사유 코드가 반드시 저장됩니다.
 - 추천 품질 리포트는 데이터 부족 보류와 정책상 거절을 분리합니다.
 - 상위 불신 사유는 주간 개선 백로그로 내보낼 수 있습니다.

- **name:** stage_3 기능 플래그와 롤백 준비

- **scope**

- stage_3 화면과 수요공급 스트레스 로직을 기능 플래그로 분리
 - stage_2 승인·보류 워크플로 유지 경로 보장
 - 롤백 후에도 데이터 품질 이벤트 수집 유지

- **owner_hint:** 플랫폼 엔지니어, 백엔드 리드, 제품 매니저

- **acceptance_criteria**

- 기능 플래그를 끄면 stage_3 스트레스 보드와 고객 안내 우선순위 화면이 숨겨집니다.
 - stage_2의 위험 주문 관제, 승인·보류·거절 워크플로는 계속 동작합니다.
 - 롤백 전후 recommendation_id와 order_id 기반 감사 로그가 끊기지 않습니다.

- **decision_agenda**

- **topic:** 추천 승인 신선도 기준

- **decision_needed:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태별로 몇 초까지 승인 가능한 데이터로 불지 확정해야 합니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
 - **options**
 - 주문 상태 30초, 배송원 위치 60초, ETA 2분, 매장 준비 60초
 - 모든 실시간 데이터 30초 통일
 - 신뢰도 낮음 표시는 허용하되 승인은 60초 이내만 허용

- **topic:** 데이터 부족 판단 보류 기준

- **decision_needed:** 어떤 누락 또는 지연 데이터가 있으면 추천을 숨기고 보류로 전환할지 정해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **options**
 - 필수 데이터 1개라도 누락되면 보류
 - 위치 또는 ETA 누락 시 보류, 매장 상태 누락은 확인 필요
 - SLA 10분 이상 남으면 보류, 10분 미만은 수동 처리

- **topic:** 공급 부족 모드 임계값

- **decision_needed:** 수요가 공급을 초과했다고 판단하는 기준과 운영 모드 전환 권한을 정해야 합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **options**
 - 5분 주문 유입 대비 가용 배송원 비율 기준
 - 위험 주문 수와 SLA 10분 미만 주문 수 기준
 - 운영 리드 수동 전환과 시스템 자동 경고 병행

- **topic:** 고객 안내 시작 기준

- **decision_needed:** 지연이 확정되기 전 어떤 조건부터 고객 안내 검토로 넘길지 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - SLA 위반 예상 10분 전 안내 검토
 - 공급 부족 모드에서 고위험 주문 즉시 안내 검토
 - ETA 신뢰도 높음일 때만 선제 안내

- **topic:** 예상 보상 비용 산정 방식

- **decision_needed:** 쿠폰 비용을 단일 3천 원 기준으로 불지, 고객 등급·지연 시간별 룰을 반영할지 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - 파일럿은 3천 원 단일 기준
 - 고객 등급과 지연 시간별 정책 반영
 - 실제 발급 전까지 비용은 범위로만 표시

- **topic:** 운영자 불신 사유 코드

- **decision_needed:** 추천을 믿지 않은 이유를 어떤 표준 코드로 수집할지 확정해야 합니다.
 - **owner:** 운영 총괄
 - **options**
 - 데이터 지연, ETA 불신, 매장 상태 불명확, 배송원 부담, 공급 부족
 - 자유 입력 중심
 - 피크 중 5개 코드만 허용하고 회고 때 보강

- **topic:** stage_3 롤백 조건

- **decision_needed:** 어떤 데이터 품질 또는 운영 지표가 기준 미달이면 stage_3 확장을 중단하고 stage_2로 되돌릴지 정해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **options**
 - 데이터 부족 보류·거절 20% 초과 시 롤백
 - 운영자 불신 사유 중 데이터 오류 15% 초과 시 롤백
 - 고객 안내 오판 사례 발생 시 해당 기능만 비활성화

- **open_questions**

- **question:** 현재 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태의 실제 p50, p95 지연 시간은 각각 몇 초인가요?
 - **owner:** 백엔드 리드
 - **needed_by:** 신선도 게이트 개발 전
- **question:** 강남·서초 18~20시의 활성 배송원 수와 주문 유입률을 5분 단위로 안정적으로 집계할 수 있나요?
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
 - **needed_by:** 수요공급 스트레스 보드 개발 전
- **question:** 공급 부족 모드에서 고객에게 안내할 수 있는 표현과 피해야 할 표현은 무엇인가요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** 고객 안내 문구 개발 전
- **question:** 데이터 부족 보류 주문의 재확인 책임자는 배차 운영자인가요, 운영 리드인가요, CS 담당자인가요?
 - **owner:** 운영 총괄
 - **needed_by:** 보류 큐 정책 확정 전
- **question:** 예상 보상 비용은 파일럿에서 3천 원 고정값으로 볼 수 있나요, 아니면 고객 등급·지연 시간별 실제 정책이 필요한가요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** 비용 노출 지표 개발 전
- **question:** stage_3 기능을 끄고 stage_2로 되돌릴 때 운영팀에 어떤 화면과 알림을 남겨야 하나요?
 - **owner:** 제품 매니저
 - **needed_by:** 롤백 절차 테스트 전

- **developer_handoff**

- stage_3은 자동 배차 확대가 아니라 추천을 믿을 수 있는 조건과 보류 기준을 추가하는 단계입니다.
- stage_2의 승인·보류·거절·수정 승인 워크플로는 유지하고, stage_3 화면은 기능 플러그로 분리하세요.
- 추천 승인 API는 화면 상태와 무관하게 서버에서 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태 신선도를 재검증해야 합니다.
- 데이터 부족은 추천 거절이 아닙니다. deferral_created와 deferral_resolved로 별도 상태와 KPI를 뒹아 합니다.
- 수요공급 스트레스 모드는 개별 추천 점수와 분리된 운영 모드입니다. 공급 부족이면 더 공격적인 추천이 아니라 고객 안내와 수동 확인 우선순위가 올라가야 합니다.
- ETA 신뢰도가 낮으면 고객 안내 문구에서 확정 도착 시간을 쓰지 못하게 막아야 합니다.
- 비용 노출은 추정값입니다. 쿠폰 자동 발급은 stage_3 범위에서 호출하지 마세요.
- 운영자 불신 사유 코드는 추천 품질 개선의 핵심 입력입니다. 보류·거절·수정 승인·수동 처리 모두에 표준 reason_code를 요구하세요.
- 배송원 개인 점수는 화면에 노출하지 말고 활성 주문 수, 과부하 여부, 권역 적합성, 공급 부족 수준으로 표현하세요.
- 원시 위치와 개인별 업무량 데이터는 보관 기간, 접근 권한, 감사 로그를 정책값으로 분리하세요.
- stage_3 롤백 시 stress board, customer notice priority, cost exposure 화면만 끄고 stage_2의 위험 주문 관제와 승인·보류 결정 로그는 유지하세요.
- 출시 전 최근 2~4주 리플레이로 데이터 신선도 차단율, 공급 부족 경고 정확도, 예상 비용 오차, 보류 사유 분포를 검증하세요.

- **evidence_links**
 - **source_type**: technical_docs
 - **title**: Route optimization and dispatch system design note
 - **locator**: mock:///technical_docs/dispatch_recommendation
 - **relevance_note**: Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_3 last-mile planning' aligned to the technical_docs source category.
 - **metadata**
 - **provider**: static
 - **scenario**: dispatch_recommendation
 - **source_type**: laws
 - **title**: legalize-kr location and personal information review note
 - **locator**: knowledge/laws/legalize-kr-notes.md
 - **relevance_note**: Mock legal check for '위치정보 배송 배차' covering location data minimization, notice, and retention constraints.
 - **metadata**
 - **provider**: legalize-kr-local-note
 - **disclaimer**: Reference material only; not legal advice.
 - **source_type**: 공식문서
 - **title**: Route Optimization API란 무엇인가요? | Google for Developers
 - **locator**: https://developers.google.com/maps/documentation/route-optimization/overview?hl=ko
 - **relevance_note**: 정시 도착, 운전자 근무 시간, 차량 용량, 기간, 부하 분산을 목표와 제약으로 함께 다루므로 stage_3의 수요공급 스트레스와 승인 차단 기준의 근거로 사용했습니다.
 - **source_type**: 운영사례
 - **title**: Finmile Boosts Net Zero Logistics With AI for Route Efficiency - Business Insider
 - **locator**: https://www.businessinsider.com/finmile-ai-last-mile-delivery-optimization-net-zero-trucking-2026-5
 - **relevance_note**: 실시간 위치, 날씨, 교통, 서비스 수준, 차량 사양, 운전자 행동, 가용 운전자를 반영해 동적 경로를 조정한 사례로 공급 부족과 운전자 개입 필요성을 반영했습니다.
 - **source_type**: 산업분석
 - **title**: AI Improves Last-Mile Delivery Through Smart Predictions - Business Insider
 - **locator**: https://www.businessinsider.com/ai-transforms-last-mile-delivery-predictive-analytics-route-optimization-2025-7
 - **relevance_note**: 라스트마일 비용 부담, 배송 창·기사 용량 기반 동적 조정, 실시간 추적과 정확한 ETA가 CS 전환을 줄인 사례를 비용·고객 안내 요구사항에 반영했습니다.
 - **source_type**: 제품리뷰
 - **title**: Onfleet fleet management platform review | TechRadar
 - **locator**: https://www.techradar.com/reviews/onfleet
 - **relevance_note**: 실시간 배송원 추적, 예측 ETA, 지연 알림, 자동 배차, 관제 화면, 고객 알림이 라스트마일 운영 도구의 핵심 기능임을 화면 구성과 신뢰도 표시 근거로 사용했습니다.
 - **source_type**: 정부안내
 - **title**: 개인정보보호위원회 안내서 게시판 목록 페이지
 - **locator**: https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000
 - **relevance_note**: 2026년 개인정보 처리방침 작성지침과 2025년 안전성 확보조치 안내서 등 최신 안내서 목록을 확인해 위치·업무량 데이터의 최소 노출, 보관, 접근 권한 정책 필요성에 반영했습니다.
- ▶ 📁 **품질 검증 결과 prd_quality — 3개 항목**
 - **status**: ready
 - **score**: 100
 - **repair_attempted**: 아니오
- ▶ 📁 **결정이 필요한 항목 decision_points — 5건**
 - **item**: stage_2의 사람 승인·보류·거절 워크플로는 유지하고 자동 배차는 stage_3에서도 제외합니다.
 - **status**: approved
 - **rationale**: approved_prior_stage_state의 stage_2가 이미 운영자 승인 중심 흐름을 승인한 상태이며, 사용자의 신뢰 우려와도 일치합니다.
 - **item**: 신선도 기준을 넘긴 데이터로 만든 추천은 승인 가능한 상태로 표시하지 않습니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 데이터 지연이 잘못된 추천을 만들 수 있으므로 추천 생성보다 승인 차단 기준이 먼저 필요합니다.
 - **item**: 공급 부족 모드에서는 무리한 재배차 추천보다 고객 안내 검토와 수동 확인 우선순위를 올립니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 수요가 공급을 초과하면 배차 최적화만으로 SLA를 회복할 수 없고 고객 신뢰·비용 대응이 필요합니다.
 - **item**: 데이터 부족 주문은 추천 거절률이 아니라 보류율로 별도 집계합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 데이터 품질 문제와 추천 정책 실패를 섞으면 운영자 신뢰 회복과 개발 개선 우선순위를 판단하기 어렵습니다.
 - **item**: stage_3 확장 화면은 기능 플래그로 분리하고 기준 미달 시 stage_2로 되돌릴 수 있게 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 현재 evidence_context에는 수요·공급·비용·고객 안내 데이터가 부족하므로 롤백 가능한 출시가 필요합니다.
- ▶ 📁 **사용자 확인이 필요한 입력 required_user_input — 5건**
 - 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태의 실제 p95 지연 시간을 알려주세요.

- 공급 부족 모드로 볼 임계값을 운영 기준으로 정해주세요.
- 고객에게 선제 안내할 수 있는 문구와 금지 표현을 CS 기준으로 정해주세요.
- 보상 비용 추정에 3천 원 단일 기준을 쓰지, 고객 등급·지역 시간별 정책을 반영할지 결정해주세요.
- stage_3을 중단하고 stage_2로 되돌릴 데이터 품질 기준을 승인해주세요.

📁 리스크 risks — 8건

- **category:** data
 - **severity:** high
 - **description:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA가 늦으면 추천이 잘못된 배송원을 제안할 수 있습니다.
 - **mitigation:** 신선도 기준을 서버 승인 조건으로 두고 오래된 데이터는 추천 승인 불가와 데이터 부족 보류로 처리합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** high
 - **description:** 공급 부족 상황을 개별 배차 문제로만 보면 운영자가 해결 불가능한 추천을 계속 받게 됩니다.
 - **mitigation:** 권역별 수요공급 스트레스 모드를 두고 공급 부족 시 고객 안내와 수동 확인 우선순위를 올립니다.
- **category:** data
 - **severity:** medium
 - **description:** 수요 예측, 배송원 공급 상태, 비용 정책 데이터가 없으면 stage_3의 비용·고객 안내 판단이 과장될 수 있습니다.
 - **mitigation:** 해당 데이터 계약이 검증되기 전에는 stage_3 확장을 보류하고 stage_2 워크플로로 운영합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** medium
 - **description:** 운영자가 추천을 믿지 않는 이유를 남기지 않으면 화면 사용률이 낮아져도 원인을 알 수 없습니다.
 - **mitigation:** 보류, 거절, 수정 승인, 수동 처리마다 표준 불신 사유 코드를 필수로 수집합니다.
- **category:** regulatory
 - **severity:** medium
 - **description:** 배송원 위치와 업무량 정보가 과도하게 저장되거나 개인 평가처럼 노출될 수 있습니다.
 - **mitigation:** 최소 필드만 표시하고 원시 위치 보관 기간, 접근 권한, 감사 로그를 법무·보안과 확정합니다.
- **category:** technical
 - **severity:** medium
 - **description:** 피크 시간에 승인 직전 재검증과 추천 재계산이 느리면 운영자가 사용할 수 있는 시간이 줄어듭니다.
 - **mitigation:** 강남·서초 파일럿 범위로 계산 대상을 제한하고 추천 만료, 비동기 재계산, 캐시된 신선도 스냅샷을 적용합니다.
- **category:** scope
 - **severity:** medium
 - **description:** 수요공급 보드, 고객 안내, 비용 추정, 쿠폰 자동화까지 한 번에 묶이면 MVP 검증이 늦어집니다.
 - **mitigation:** stage_3은 안내 추천과 비용 추정까지만 포함하고 쿠폰 자동 발급과 고객 앱 개편은 제외합니다.
- **category:** other
 - **severity:** low
 - **description:** 예상 비용을 확정값처럼 표시하면 운영자가 과도하게 비용 기준으로만 주문을 처리할 수 있습니다.
 - **mitigation:** 예상 비용에는 신뢰도와 불확실성 배치를 붙이고 SLA, 고객 안내, 배송원 부담과 함께 보도록 화면을 설계합니다.

📁 참고 자료 citations — 7건

- **source_type:** technical_docs
 - **title:** Route optimization and dispatch system design note
 - **locator:** mock://technical_docs/dispatch_recommendation
 - **relevance_note:** Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_3 last-mile planning' aligned to the technical_docs source category.
 - **metadata**
 - **provider:** static
 - **scenario:** dispatch_recommendation
- **source_type:** laws
 - **title:** legalize-kr location and personal information review note
 - **locator:** knowledge/laws/legalize-kr-notes.md
 - **relevance_note:** Mock legal check for '위치정보 배송 배차' covering location data minimization, notice, and retention constraints.
 - **metadata**
 - **provider:** legalize-kr-local-note
 - **disclaimer:** Reference material only; not legal advice.
- **source_type:** 공식문서
 - **title:** Route Optimization API란 무엇인가요? | Google for Developers
 - **locator:** https://developers.google.com/maps/documentation/route-optimization/overview?hl=ko
 - **relevance_note:** 정시 도착, 운전자 근무 시간, 차량 용량, 기간, 부하 분산을 목표와 제약으로 함께 다루므로 stage_3의 수요공급 스트레스와 승인 차단 기준의 근거로 사용했습니다.
- **source_type:** 운영사례
 - **title:** Finmile Boosts Net Zero Logistics With AI for Route Efficiency - Business Insider
 - **locator:** https://www.businessinsider.com/finmile-ai-last-mile-delivery-optimization-net-zero-trucking-2026-5
 - **relevance_note:** 실시간 위치, 날씨, 교통, 서비스 수준, 차량 사양, 운전자 행동, 가용 운전자를 반영해 동적 경로를 조정한 사례로 공급 부족과 운영자 개입 필요성을 반영했습니다.

- **source_type:** 산업분석
 - **title:** AI Improves Last-Mile Delivery Through Smart Predictions - Business Insider
 - **locator:** <https://www.businessinsider.com/ai-transforms-last-mile-delivery-predictive-analytics-route-optimization-2025-7>
 - **relevance_note:** 라스트마일 비용 부담, 배송 창·기사 용량 기반 동적 조정, 실시간 추적과 정확한 ETA가 CS 전화를 줄인 사례를 비용·고객 안내 요구사항에 반영했습니다.
 - **source_type:** 제품리뷰
 - **title:** Onfleet fleet management platform review | TechRadar
 - **locator:** <https://www.techradar.com/reviews/onfleet>
 - **relevance_note:** 실시간 배송원 추적, 예측 ETA, 지연 알림, 자동 배차, 관제 화면, 고객 알림이 라스트마일 운영 도구의 핵심 기능임을 화면 구성과 신뢰도 표시 근거로 사용했습니다.
 - **source_type:** 정부안내
 - **title:** 개인정보보호위원회 안내서 게시판 목록 페이지
 - **locator:** <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000>
 - **relevance_note:** 2026년 개인정보 처리방침 작성지침과 2025년 안전성 확보조치 안내서 등 최신 안내서 목록을 확인해 위치·업무량 데이터의 최소 노출, 보관, 접근 권한 정책 필요성에 반영했습니다.
- ▶  되돌리기 대상 단계 **rollback_targets** — 2건
- stage_1
 - stage_2
-

4단계 · 최종 기획서 (Final PRD)

앞 단계 승인 결과를 하나의 서비스 기획서(PRD)로 통합 생성 소요 306.8초

① 요청

(이 단계용으로 사전 고정된 요청 프롬프트)

최종 설명에서는 피크타임에 밀리는 주문을 먼저 발견하고 운영자가 납득할 수 있는 추천으로 지연 비용을 줄인다는 메시지가 분명했으면 합니다. 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감 효과를 하나의 서비스 시나리오로 말할 수 있게 정리해주세요.

② Reasoning (이 단계의 판단 서술 · summary)

stage_4 PRD는 피크타임에 밀리는 주문을 먼저 발견하고, 운영자가 납득할 수 있는 추천으로 고객 신뢰·배송원 부담·매장 클레임·보상 비용을 함께 줄이는 서비스 시나리오로 정리했습니다.

③ 출력물

▶ 기획 관점 **planner_view** — 5개 항목

- **problem_redefinition**: 마일메이트가 풀 문제는 자동으로 기사를 바꾸는 것이 아니라, 피크타임에 늦어질 주문을 먼저 찾아 운영자가 납득할 수 있는 근거로 승인하게 만드는 것입니다. 고객 신뢰, 배송원 쏠림, 매장 픽업 혼선, 쿠폰 비용을 한 주문 단위의 서비스 시나리오로 연결해야 합니다.
- **target_users**
 - 피크 운영 리드: 위험 주문 우선순위와 파일럿 성과를 책임집니다.
 - 배차 운영자: 추천 사유를 보고 승인·보류·거절을 실행합니다.
 - 배송원 운영 매니저: 콜 쏠림과 부담 상한을 관리합니다.
 - 매장·CS 담당자: 매장 확인, 고객 안내, 보상 검토를 처리합니다.
 - 제품·데이터 담당자: 데이터 품질과 추천 신뢰도를 개선합니다.
- **prioritized_kpis**
 - 1순위: 위험 주문 조기 발견률과 피크 위험 주문 지연률
 - 2순위: 보상 쿠폰 비용과 고객 안내 리드타임
 - 3순위: 배송원 업무 편차와 매장·배송원 클레임률
 - 4순위: 운영자 추천 신뢰 사용률과 데이터 신선도 통과율
 - 운영 리뷰 지표: 추천·결정·결과·비용·클레임 연결률
- **mvp_scope**
 - 강남·서초 18~20시 피크 파일럿만 대상으로 합니다.
 - 위험 주문만 상황판에 노출하고 정상 주문 전체 운영 화면은 대체하지 않습니다.
 - 추천은 설명과 비교 근거를 제공하되 운영자 승인 전에는 실행하지 않습니다.
 - 보류, 매장 확인, 고객 안내, 배송원 부담 상한을 MVP 워크플로에 포함합니다.
 - 쿠폰 자동 발급과 고객 앱 ETA 개편은 제외합니다.
- **expected_value**
 - 운영자는 위험 주문을 더 빨리 발견하고, 왜 이 추천이 필요한지 설명을 본 뒤 승인합니다. 고객은 지연 가능성을 늦게 통보받는 일이 줄고, 배송원은 일부에게만 콜이 몰리는 부담이 완화되며, 매장은 설명 없는 재배차로 인한 클레임을 줄이고, 회사는 사과 쿠폰과 CS 대응 비용을 줄일 수 있습니다.

▶ 개발 관점 **engineer_view** — 6개 항목

- **required_data**
 - order_status, courier_location, eta_estimate, time_window, zone_metadata
 - store_prep_status, courier_supply_state, demand_signal
 - recommendation_explanation, operator_decision, data_quality_snapshot
 - customer_contact_status, complaint_ticket, cost_policy_snapshot
 - privacy_retention_policy
- **required_tech_blocks**
 - 위험 주문 산정 API와 30초 단위 갱신 파이프라인
 - 추천 후보 생성 엔진과 배송원 부담 가드레일
 - 서버 승인 직전 데이터 신선도 재검증 모듈
 - 승인·보류·거절·수정 승인 상태 머신
 - 배차 시스템 변경 요청 어댑터와 실패 처리
 - 고객·매장 안내 상태 관리와 문구 템플릿
 - KPI 이벤트 로그, 리플레이 검증 쿼리, 기능 플래그
- **constraints**
 - 운영자 승인 없는 배차 변경 금지
 - 강남·서초 18~20시 외 노출 금지
 - 오래된 위치·주문 상태·ETA·매장 상태로 승인 금지
 - 배송원 개인 점수와 원시 위치 장기 노출 금지
 - 예상 비용은 확정값처럼 보이지 않게 불확실성 표시
 - 고객 안내 문구 자동 발송과 쿠폰 자동 발급 제외

- **implementation_order**

- 1. 데이터 계약, 신선도 게이트, 리플레이 데이터 준비
- 2. 위험 주문 API와 추천 사유 엔진 구현
- 3. 승인·보류·거절 상태 머신과 배차 연동
- 4. 상황판, 상세 패널, 승인 모달 UX 구현
- 5. 고객·매장 안내 패널과 배송원 부담 패널 구현
- 6. KPI 보드, 서비스 스토리 리포트, 기능 플러그 적용
- 7. 최근 2~4주 리플레이와 파일럿 운영 리하설

- **verification_plan**

- 필수 필드 누락 주문은 추천 생성에서 제외되는지 테스트합니다.
- 신선도 기준을 넘긴 추천은 UI와 승인 API 양쪽에서 차단되는지 테스트합니다.
- 운영자 승인 없이는 dispatch_change_requested가 발생하지 않는지 테스트합니다.
- 보류 주문은 담당자와 재평가 시각 없이는 저장되지 않는지 테스트합니다.
- 추천 사유 문장과 로그 reason_codes가 일치하는지 샘플 감사합니다.
- 최근 2~4주 리플레이로 조기 발견률, 지연률, 비용 오차, 배송원 편차를 산정합니다.
- 기능 플러그를 끄면 stage_2 운영 흐름이 유지되는지 회귀 테스트합니다.

- **graph_runtime**: microsoft_agent_framework_core

▶ **기획서 패킷 (PRD) prd_packet — 15개 항목**

- **stage_goal**: stage_4 목표는 stage_3의 데이터 신뢰도와 보류 기준을 바탕으로, 강남·서초 18~20시 피크 주문을 조기 발견하고 운영자가 설명 가능한 추천을 승인해 지연 비용과 고객 신뢰 리스크를 줄이는 최종 서비스 PRD를 확정하는 것입니다.
- **one_page_summary**: 마일메이트의 핵심 서비스 시나리오는 피크타임에 밀리는 주문을 운영자가 늦게 발견하는 문제를 줄이는 것입니다. 시스템은 강남·서초 18~20시 주문 중 SLA 위반 가능성이 높은 주문만 먼저 올리고, 현재 배송원을 유지할 때와 후보 배송원으로 바꿀 때의 지연 감소, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 고객 안내 필요성, 예상 보상 비용을 한 화면에 보여 줍니다. 운영자는 추천 사유와 데이터 신선도를 확인한 뒤 승인, 보류, 거절, 수정 승인을 남기며, 승인 전에는 실제 배차가 바뀌지 않습니다. 외부 근거상 라우팅 최적화는 단순 최단거리보다 시간차, 용량, 근무 시간, 서비스 제약을 함께 다루어야 하고, 최근 연구도 수요 불확실성과 라스트마일 복잡도를 별도 관리해야 한다고 봅니다. 따라서 최종 MVP는 자동 배차 제품이 아니라 운영자가 납득 가능한 추천으로 지연 비용, 고객 불만, 배송원 쏠림, 매장 클레임을 같은 운영 흐름 안에서 줄이는 피크 의사결정 도구입니다.
- **problem**
 - **customer_pain**: 피크 시간대에는 주문 화면, 배송원 위치, 매장 준비 상태를 사람이 번갈아 보며 위험 주문을 찾기 때문에 고객 안내가 늦고, 배송원은 일부 숙련자에게 쿨이 몰린다고 느끼며, 매장은 설명 없는 재배차를 픽업 혼선으로 받아들일 수 있습니다.
 - **business_impact**: 위험 주문을 늦게 발견하면 지연 주문마다 CS 전화, 사과 쿠폰, 매장 클레임, 배송원 민원이 발생합니다. 건당 3천 원 수준의 보상 비용이 반복되면 피크 권역의 비용 누수와 고객 신뢰 하락이 동시에 커집니다.
 - **current_workaround**: 운영팀이 주문 목록, 기사 위치 화면, 매장 연락, 메시지를 수동으로 확인해 재배차 순서를 바꿉니다. 피크에는 위험 주문 선별, 추천 근거 확인, 이해관계자 안내, 결과 기록이 모두 병목입니다.
 - **success_criteria**
 - 강남·서초 18~20시 주문 중 위험 주문만 별도 화면에 노출합니다.
 - 각 위험 주문은 SLA 위험, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 고객 안내 필요성, 예상 비용 중 최소 2개 이상의 추천 사유를 표시합니다.
 - 운영자 승인 전에는 실제 배차 변경 요청이 발생하지 않습니다.
 - 데이터가 오래되거나 필수 필드가 누락된 추천은 승인 가능한 상태로 보이지 않습니다.
 - 운영자는 승인, 보류, 거절, 수정 승인과 사유를 60초 안에 남길 수 있습니다.
 - 파일럿 4주 안에 위험 주문 지연률, 보상 쿠폰 비용, 매장·배송원 클레임률을 기준값 대비 악화시키지 않고 최소 하나 이상은 개선합니다.

- **personas**

- **name:** 피크 운영 리드

- **role:** 강남·서초 저녁 피크 운영 총괄
 - **needs**
 - 지금 먼저 봐야 할 위험 주문과 예상 비용을 즉시 파악해야 합니다.
 - 공급 부족인지 개별 배차 문제인지 구분해야 합니다.
 - 파일럿 성과를 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감으로 설명해야 합니다.

- **name:** 배차 운영자

- **role:** 실시간 주문·배송원 배정 처리 담당자
 - **needs**
 - 위험 주문 상세에 빠르게 들어가 추천 사유와 데이터 신선도를 확인해야 합니다.
 - 자동 변경이 아니라 승인·보류·거절·수정 승인을 명확히 선택해야 합니다.
 - 매장 확인이나 고객 안내가 필요한 주문을 놓치지 않아야 합니다.

- **name:** 배송원 운영 매니저

- **role:** 배송원 경험과 업무 편차 관리 담당자
 - **needs**
 - 특정 배송원에게 일이 몰리는지 확인해야 합니다.
 - 추천이 배송원 부담 상한과 형평성 기준을 넘지 않는지 봐야 합니다.
 - 배송원에게 개인 평가처럼 들리지 않는 운영 기준 문구가 필요합니다.

- **name:** 매장·CS 담당자

- **role:** 매장 문의, 고객 지연 안내, 보상 정책 관리 담당자
 - **needs**
 - 재배차가 매장 픽업 혼선을 만들지 않는지 확인해야 합니다.
 - 지연 위험이 남는 주문을 선제 안내 또는 수동 보상 검토로 넘겨야 합니다.
 - 쿠폰 비용과 클레임이 어떤 주문과 사유에서 발생했는지 추적해야 합니다.

- **name:** 제품·데이터 담당자

- **role:** 추천 품질, 데이터 계약, 파일럿 성과 관리 담당자
 - **needs**
 - 추천 실패와 데이터 부족 보류를 분리해 원인을 개선해야 합니다.
 - 수요·공급 스트레스와 비용 노출을 KPI로 관리해야 합니다.
 - 개발팀이 구현 가능한 데이터 계약, 이벤트 로그, 기능 플래그 기준이 필요합니다.

- **scope**

- **in_scope**

- 강남·서초 18~20시 피크 파일럿
 - 위험 주문만 노출하는 피크 지연 리스크 상황판
 - 주문별 SLA 위험, 추천 사유, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 고객 안내 필요성 표시
 - 운영자 승인·보류·거절·수정 승인 워크플로
 - 데이터 신선도 게이트와 추천 만료 처리
 - 보류 주문 재평가 큐와 담당자 지정
 - 배송원 업무 편차와 과부하 가드레일
 - 고객·매장 안내 필요 플래그와 복사 가능한 운영 문구
 - 지연률, SLA 준수율, 배송원 편차, 매장·배송원 클레임률, 보상 비용 KPI 보드
 - stage_3 확장 기능을 끌 수 있는 기능 플래그

- **out_of_scope**

- 운영자 승인 없는 완전 자동 배차
 - 쿠폰 자동 발급 엔진
 - 고객 앱 ETA 화면 재설계
 - 전국 권역 확대
 - 배송원 임금·수수료·인센티브 정책 변경
 - 장기 채용 계획 또는 공급 계약 자동화
 - 매장 계약 조건 변경
 - 법무 검토 없는 원시 위치 장기 보관
 - 추천 신뢰도만으로 배송원 개인 평가를 공개하는 화면

- screens

- name: 피크 지연 리스크 상황판

- **purpose:** 운영자가 피크타임에 지금 먼저 봐야 할 위험 주문을 발견하고 승인 검토, 보류, 고객·매장 확인으로 빠르게 나누도록 합니다.
- **primary_user:** 배차 운영자, 피크 운영 리드
- **entry_point:** 운영 백오피스의 피크 운영 메뉴 또는 18~20시 자동 알림 배너
- **components**
 - 권역 필터: 강남, 서초, 전체
 - 위험 주문 리스트: 위험 점수, SLA 남은 시간, 현재 배송원, 추천 후보, 예상 지연 감소분
 - 상단 요약: 위험 주문 수, SLA 위반 예상 수, 예상 보상 비용, 배송원 편차 경고, 매장 확인 필요 수
 - 사유 칩: SLA 임박, 배송원 과부하, 매장 준비 지연, 권역 이탈, 위치 데이터 지연, 공급 부족
 - 데이터 신선도 배지와 마지막 갱신 시각
 - 보류 주문과 고객 안내 필요 주문 바로가기
- **primary_actions**
 - 권역과 위험 등급으로 필터링합니다.
 - SLA 남은 시간, 위험 점수, 예상 비용으로 정렬합니다.
 - 주문 리스크 상세 패널을 엽니다.
 - 추천 승인 검토로 이동합니다.
 - 데이터 부족 또는 매장 확인 필요 사유로 보류 큐에 보냅니다.
 - CS 안내 필요 주문 목록을 엽니다.
- **empty_states**
 - 현재 위험 주문이 없으면 모니터링 중인 권역, 최근 갱신 시각, 다음 자동 갱신 시각을 표시합니다.
- **error_states**
 - 주문 상태 또는 배송원 위치가 신선도 기준을 넘기면 승인 버튼을 비활성화하고 수동 확인 상태로 표시합니다.
 - 권역 매핑이 실패한 주문은 위험 점수 대신 데이터 확인 필요 그룹에 표시합니다.
- **acceptance_criteria**
 - 상황판은 정상 주문 전체 목록을 노출하지 않고 위험 주문만 표시합니다.
 - 위험 점수, SLA 남은 시간, 사유 칩은 30초 이내 주기로 갱신됩니다.
 - 각 주문 행은 약속 시간, 현재 배송원, 추천 후보, 추천 이유, 예상 보상 비용을 포함합니다.
 - 데이터가 오래된 주문은 승인 가능한 추천으로 표시되지 않습니다.
 - 운영자는 위험 주문 목록에서 상세 패널까지 2클릭 이내로 진입합니다.

- name: 주문 리스크 상세 패널

- **purpose:** 한 주문이 왜 위험한지, 추천 변경이 고객 지연·배송원 부담·매장 클레임·비용에 어떤 영향을 주는지 운영자가 설명 가능한 수준으로 보여줍니다.
- **primary_user:** 배차 운영자
- **entry_point:** 피크 지연 리스크 상황판의 주문 행 클릭
- **components**
 - 주문 타임라인: 접수, 조리 준비, 픽업 대기, 배송 중, 약속 시간
 - SLA 블록: 약속 시간, 남은 시간, 위반 예상 시각, 지연 위험 등급
 - 현재 배송원 정보: 위치 신선도, 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 횟수
 - 후보 배송원 비교표: 거리, 여유 용량, 예상 도착, 권역 적합성, 부담 상한 통과 여부
 - 매장 상태: 조리 준비 여부, 픽업 대기 시간, 매장 확인 필요 플래그
 - 고객·비용 영향: 안내 필요 여부, 예상 보상 비용, ETA 신뢰도
 - 추천 사유 문장과 운영 정책 문구
- **primary_actions**
 - 현재 배송원 유지와 후보 변경 효과를 비교합니다.
 - 추천 사유와 데이터 신선도를 확인합니다.
 - 승인·보류 결정 모달로 이동합니다.
 - 매장 확인 필요 플래그를 컵니다.
 - CS 선제 안내 필요 플래그를 컵니다.
 - 수동 처리 사유를 기록합니다.
- **empty_states**
 - 추천 가능한 후보가 없으면 후보 없음 사유, 다음 재평가 시각, 수동 확인 필요 항목을 표시합니다.
- **error_states**
 - 현재 배송원 위치가 누락되면 위치 기반 추천 대신 SLA 임박 경고와 수동 확인 안내를 표시합니다.
 - 주문 상태가 취소·완료로 바뀌면 패널을 읽기 전용으로 전환하고 승인 이동을 막습니다.
 - ETA 신뢰도가 낮으면 확정 도착 시간 문구를 숨깁니다.
- **acceptance_criteria**
 - 상세 패널은 위험 사유를 한국어 문장으로 표시합니다.
 - 현재 배송원 유지안과 후보 변경안을 같은 표에서 비교합니다.
 - 추천 신뢰도가 낮거나 매장 확인이 필요한 경우 승인보다 보류 안내가 먼저 보입니다.
 - 운영자가 이 화면만 보고 승인·보류·거절 판단을 내릴 수 있어야 합니다.
 - 추천 사유는 이벤트 로그의 reason_codes와 일치해야 합니다.

- **name:** 승인·보류 결정 모달
 - **purpose:** 추천이 실제 배치와 현장 커뮤니케이션에 영향을 주기 전에 운영자가 책임 있는 결정을 남기도록 합니다.
 - **primary_user:** 피크 운영 리드 또는 배치 운영자
 - **entry_point:** 상황판 또는 상세 패널의 승인 검토 버튼
 - **components**
 - 변경 전후 배치 요약
 - 예상 효과: 지연 감소, SLA 회복 가능성, 배송원 보유 주문 변화, 권역 이동 변화
 - 배송원 형평성 체크: 과부하 여부, 연속 배정 여부, 상위 20% 쏠림 여부
 - 매장 영향 체크: 조리 준비 상태, 픽업 혼선 가능성, 매장 연락 필요 여부
 - 고객 영향 체크: 약속 시간 유지 가능성, CS 안내 필요 여부, 예상 보상 비용
 - 승인, 보류, 거절, 수정 승인 버튼과 필수 사유 입력 영역
 - **primary_actions**
 - 추천안을 승인합니다.
 - 추천안을 보류하고 재평가 시각을 선택합니다.
 - 추천안을 거절하고 표준 사유를 선택합니다.
 - 후보 배송원을 수정해 승인합니다.
 - 매장 또는 배송원 연락 필요 플래그를 켭니다.
 - CS 안내 필요 상태를 생성합니다.
 - **empty_states**
 - 추천이 만료되면 최신 추천 재계산 버튼과 만료 사유를 표시합니다.
 - **error_states**
 - 승인 직전 주문 상태가 바뀌면 실행을 중단하고 최신 상태를 다시 불러옵니다.
 - 후보 배송원 위치가 오래되면 승인 대신 재계산을 요구합니다.
 - 배송원 부담 상한을 초과하면 운영 리드 예외 승인 권한 없이는 승인할 수 없습니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 모든 승인·보류·거절·수정 승인에는 운영자 ID, 시각, 사유가 기록됩니다.
 - 승인 없이는 dispatch_change_requested 이벤트가 발생하지 않습니다.
 - 추천 만료 시간 이후에는 같은 추천을 재사용할 수 없습니다.
 - 보류 선택 시 담당자, 확인 항목, 재평가 시각이 필수로 저장됩니다.
 - 예외 승인은 권한과 예외 사유가 모두 있어야 저장됩니다.
- **name:** 고객·매장 안내 패널
 - **purpose:** 재배차 후에도 지연 가능성이 남거나 매장 확인이 필요한 주문을 고객 신뢰와 매장 클레임 관점에서 우선순위화합니다.
 - **primary_user:** 매장·CS 담당자, 피크 운영 리드
 - **entry_point:** 상황판의 고객 안내 필요 목록 또는 상세 패널의 CS·매장 플래그
 - **components**
 - 고객 안내 필요 주문 리스트: SLA 남은 시간, 지연 예상 범위, ETA 신뢰도, 안내 우선순위
 - 매장 확인 필요 리스트: 준비 상태, 픽업 대기 시간, 재배차 영향, 연락 담당자
 - 복사 가능한 고객 안내 문구와 내부 CS 메모
 - 복사 가능한 매장 확인 문구와 배송원 안내 문구
 - 예상 보상 비용: 주문별 추정 쿠폰 비용, 권역 합계, 불확실성 표시
 - 안내 상태: 미안내, 안내 검토, 안내 완료, 지연 확정 후 보상 검토
 - **primary_actions**
 - 안내 우선순위로 주문을 정렬합니다.
 - 고객 안내 문구를 복사합니다.
 - 매장 확인 필요 주문을 담당자에게 배정합니다.
 - 수동 보상 검토 대상으로 표시합니다.
 - 안내 완료와 고객 반응을 기록합니다.
 - 매장 클레임 발생 시 주문과 추천 ID를 연결합니다.
 - **empty_states**
 - 현재 고객·매장 안내 필요 주문이 없으면 마지막 계산 시각과 모니터링 중인 권역을 표시합니다.
 - **error_states**
 - ETA 신뢰도가 낮으면 고객에게 확정 도착 시간을 안내하지 못하도록 경고합니다.
 - 쿠폰 정책 데이터가 없으면 예상 비용을 미확정으로 표시하고 자동 보상 판단을 막습니다.
 - 매장 연락 담당자가 없으면 확인 완료로 저장할 수 없습니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 고객 안내 추천은 배치 추천과 별도 상태로 저장됩니다.
 - ETA 신뢰도가 낮은 주문에는 확정 시간 표현을 사용하지 않습니다.
 - 예상 비용은 실제 쿠폰 발급 로그와 나중에 연결될 수 있어야 합니다.
 - 쿠폰 자동 발급은 stage_4 MVP 범위에서 실행되지 않습니다.
 - 매장 확인 필요 주문은 담당자와 확인 결과가 있어야 완료 처리됩니다.

- **name:** 배송원 부담·공급 밸런스 패널
 - **purpose:** 운영자가 지연을 줄이면서도 특정 배송원에게 콜이 물리지 않도록 공급 부족과 업무 편차를 함께 확인합니다.
 - **primary_user:** 배송원 운영 매니저, 피크 운영 리드
 - **entry_point:** 상황판 상단의 배송원 편차 경고 또는 성과 보드의 배송원 탭
 - **components**
 - 권역별 활성 배송원 수와 배달 가능 배송원 수
 - 배송원별 활성 주문 수, 연속 배정 횟수, 권역 적합성
 - 상위 20% 배송원 배정 비중과 지니 계수
 - 공급 모드 표시: 정상, 주의, 공급 부족, 데이터 불안정
 - 부담 상한 위반 추천 목록
 - 배송원 안내 문구 미리보기
 - **primary_actions**
 - 권역과 시간대를 선택합니다.
 - 과부하 배송원을 필터링합니다.
 - 부담 상한 위반 추천을 검토합니다.
 - 운영 리드 예외 승인 대상만 분리합니다.
 - 배송원 안내 문구를 복사합니다.
 - 공급 부족 모드 전환 메모를 남깁니다.
 - **empty_states**
 - 피크 시간이 아니면 최근 피크 스냅샷과 다음 모니터링 시작 시각을 표시합니다.
 - **error_states**
 - 활성 배송원 수가 수집되지 않으면 공급 부족 판단을 보류하고 데이터 불안정 모드로 표시합니다.
 - 업무량 데이터가 원천 이벤트와 맞지 않으면 배송원 편차 지표를 잠정 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 개별 배송원 개인 점수는 노출하지 않습니다.
 - 공급 부족 모드는 주문 유입, 활성 배송원, 위험 주문 수, SLA 남은 시간을 기준으로 재현 가능해야 합니다.
 - 부담 상한을 초과한 후보는 기본 추천 후보에서 제외되거나 예외 승인 필요로 표시됩니다.
 - 배송원 편차 지표는 파일럿 성과 보드와 같은 원천 이벤트에서 재계산 가능합니다.
- **name:** 파일럿 성과 스토리 보드
 - **purpose:** 운영팀과 개발팀이 파일럿 결과를 같은 숫자와 서비스 이야기로 보고 다음 확장 여부를 결정하도록 합니다.
 - **primary_user:** 제품 매니저, 피크 운영 리드, 배송원 운영 매니저, CS 리드
 - **entry_point:** 피크 지연 리스크 상황판 상단 성과 탭
 - **components**
 - 일자·권역별 위험 주문 수와 조기 발견률
 - 실제 지연률과 SLA 준수율
 - 승인율, 보류율, 거절율, 수정 승인율
 - 배송원 업무 편차: 상위 20% 배정 비중, 활성 주문 편차, 연속 배정 횟수
 - 보상 비용: 지연 사유 쿠폰 총액, 주문당 평균 비용, 예방 추정 비용
 - 매장 클레임과 배송원 민원 태그
 - 고객 안내 리드타임과 안내 완료율
 - 주간 회의용 서비스 시나리오 요약
 - **primary_actions**
 - 일자, 권역, 위험 등급으로 필터링합니다.
 - 승인·보류 이력을 검색합니다.
 - KPI 요약을 파일럿 회의용 문구로 복사합니다.
 - 거절·보류 사유를 내려받습니다.
 - 이상 주문을 상세 패널로 다시 엽니다.
 - stage_4 유지, 축소, stage_2 운영 흐름 복귀 검토 메모를 생성합니다.
 - **empty_states**
 - 파일럿 첫날에는 결과 데이터가 부족하다는 안내와 최소 집계 기간을 표시합니다.
 - **error_states**
 - 성과 데이터와 원천 이벤트 수가 맞지 않으면 KPI를 잠정 표시하고 데이터 검증 필요 배지를 표시합니다.
 - CS 쿠폰 데이터가 아직 연결되지 않았으면 보상 비용 지표를 미확정으로 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 성과 보드의 모든 숫자는 원천 이벤트 로그에서 재계산 가능해야 합니다.
 - 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감 효과가 같은 권역·기간 필터로 조회됩니다.
 - 배송원별 지표는 개인 공개 평가가 아니라 운영 리스크 확인용으로 권한 제한됩니다.
 - 주간 파일럿 회의에서 그대로 공유할 수 있는 요약 문구를 제공합니다.

- **policies**
 - **name:** 운영자 승인 우선 정책
 - **trigger:** 시스템이 배차 변경 추천을 생성할 때
 - **rule:** MVP에서는 추천만 생성하고 실제 배차 변경은 승인 권한을 가진 운영자가 확인한 뒤 실행합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **exception_handling:** SLA 위반 예상이 5분 이내로 임박했는데 승인자가 없으면 자동 변경하지 않고 긴급 수동 처리 큐와 알림만 보냅니다.
 - **name:** 추천 설명 완성도 정책
 - **trigger:** 위험 주문 또는 추천 후보를 화면에 표시할 때
 - **rule:** 모든 추천은 SLA 위험, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 데이터 신선도, 고객 안내 필요성, 예상 비용 중 최소 2개 이상의 구체적 사유를 표시해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **exception_handling:** 사유를 계산할 수 없으면 추천을 숨기고 데이터 부족 보류 큐로 보냅니다.
 - **name:** 데이터 신선도 승인 차단 정책
 - **trigger:** 위험 점수 산정, 추천 생성, 추천 승인 직전
 - **rule:** 주문 상태 30초, 배송원 위치 60초, ETA 2분, 매장 준비 상태 60초 기준을 넘으면 추천을 승인 가능한 상태로 표시하지 않습니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
 - **exception_handling:** 운영 리드가 수동 처리로 전환할 수는 있지만 자동 또는 추천 승인 이벤트로 기록하지 않고 수동 처리 사유를 남깁니다.
 - **name:** 배송원 부담 상한 정책
 - **trigger:** 후보 배송원에게 추가 주문을 배정하려 할 때
 - **rule:** 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 횟수, 상위 배송원 풀림 기준을 초과하면 추천 후보에서 제외하거나 리드 예외 승인을 요구합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **exception_handling:** 예외 승인 시 배송원 연락 여부와 예외 사유를 필수로 기록하고 파일럿 성과 보드에서 별도 집계합니다.
 - **name:** 매장 클레임 방지 정책
 - **trigger:** 재배차 추천이 매장 픽업 순서나 조리 준비 상태에 영향을 줄 때
 - **rule:** 매장 준비 상태가 불명확하거나 픽업 혼선 가능성이 있으면 승인보다 매장 확인 또는 보류를 우선 표시합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자
 - **exception_handling:** 매장 확인 없이 승인한 주문에서 클레임이 발생하면 recommendation_id와 complaint_ticket_id를 연결해 회고 대상에 올립니다.
 - **name:** 고객 신뢰 보호 정책
 - **trigger:** 추천 승인 후에도 고객 약속 시간 위반 가능성이 남거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **rule:** ETA 신뢰도가 낮은 주문에는 확정 도착 시간을 안내하지 않고, 지연 가능성과 확인 중 상태 중심의 CS 문구만 제공합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **exception_handling:** 고객 안내 문구는 자동 발송하지 않고 파일럿 기간에는 CS 담당자의 수동 확인 후 사용합니다.
 - **name:** 비용 노출 추정 정책
 - **trigger:** 위험 주문이 고위험으로 분류되거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **rule:** 예상 쿠폰 비용과 CS 부하는 의사결정 참고값으로 표시하되, 실제 쿠폰 발급은 별도 수동 보상 정책을 따릅니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **exception_handling:** 쿠폰 정책 또는 고객 등급 데이터가 없으면 비용을 확정하지 않고 범위 또는 미확정으로 표시합니다.
 - **name:** 개인정보·위치정보 최소 노출 정책
 - **trigger:** 배송원 위치, 활성 상태, 업무량, 추천 결정 이력을 저장하거나 표시할 때
 - **rule:** 배차 판단에 필요한 최소 위치·상태 정보만 표시하고, 원시 위치와 개인별 업무량 상세는 권한 제한과 보관 기간 정책을 적용합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **exception_handling:** 법무·보안 검토 전에는 원시 위치 장기 보관, 개인별 성과 공개, 자동화된 불이익 결정 기능을 출시하지 않습니다.

- metrics

- **name:** 위험 주문 조기 발견률
 - **baseline:** 최근 2주 리플레이로 실제 SLA 위반 시각 대비 최초 고위험 표시 시점을 산정합니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 실제 SLA 위반 최소 10분 전에 위험 표시되는 주문 비중을 70% 이상으로 만듭니다.
 - **measurement:** risk_order_scored 최초 고위험 시각과 promised_delivery_at 또는 late_at을 비교합니다.
 - **owner:** 데이터 사이언티스트
- **name:** 피크 위험 주문 지연률
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 수동 운영의 위험 주문 지연률을 런칭 전 추출해 기준값으로 고정합니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 기준값 대비 20% 이상 감소합니다.
 - **measurement:** 약속 시간 초과 주문 수를 위험 주문 수로 나누고 승인, 보류, 거절, 수동 처리별로 분리 집계합니다.
 - **owner:** 운영 데이터 분석가
- **name:** 보상 쿠폰 비용
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 지연 사유 쿠폰 총액과 주문당 평균 쿠폰액을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 피크 구간 지연 보상 쿠폰 총액을 15% 이상 줄입니다.
 - **measurement:** CS 쿠폰 발급 로그를 order_id로 연결해 권역, 시간대, 지연 사유, 추천 결정 상태별 금액을 집계합니다.
 - **owner:** CS 리드
- **name:** 운영자 추천 신뢰 사용률
 - **baseline:** stage.3 또는 파일럿 첫 주의 추천 상세 진입 대비 승인·수정 승인·보류·거절 완료율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 상세 진입 후 표준 결정 완료율 85% 이상, 승인 또는 수정 승인 합계 60% 이상을 유지합니다.
 - **measurement:** decision_modal_opened 이후 recommendation_approved, recommendation_held, recommendation_rejected, manual_override_recorded까지의 전환율을 계산합니다.
 - **owner:** 운영 총괄
- **name:** 배송원 업무 편차
 - **baseline:** 최근 4주 피크 시간대 배송원별 활성 주문 수와 신규 배정 수의 지니 계수 및 상위 20% 배송원 배정 비중을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** SLA 준수율을 악화시키지 않으면서 상위 20% 배송원 배정 비중을 10% 이상 낮춥니다.
 - **measurement:** 배송원별 피크 활성 주문 수, 신규 배정 수, 완료 수, 연속 배정 횟수를 권역별로 집계합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
- **name:** 매장·배송원 클레임률
 - **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 재배차 관련 매장 문의와 배송원 민원 티켓 비율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 파일럿 기간 재배차 관련 클레임률을 기준값보다 높이지 않고, 정책 문구 미흡 사유를 5% 이하로 유지합니다.
 - **measurement:** complaint_ticket_id를 order_id와 recommendation_id에 연결하고 사유 태그를 매장, 배송원, 고객, 데이터 오류로 분류합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자
- **name:** 고객 안내 리드타임
 - **baseline:** 현재 수동 운영에서 실제 지연 확정 전 CS 안내가 시작된 시각을 최근 2주 샘플로 산정합니다.
 - **target:** SLA 위반이 불가피한 주문의 70% 이상을 약속 시간 최소 10분 전에 CS 안내 검토 대상으로 올립니다.
 - **measurement:** customer_notice_recommended 시각과 promised_delivery_at 또는 late_at을 비교합니다.
 - **owner:** CS 리드
- **name:** 데이터 신선도 통과율
 - **baseline:** 파일럿 첫 주 강남·서초 18~20시의 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태별 신선도 통과율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 4주 차에 주문 상태 98% 이상, 배송원 위치 95% 이상, ETA 95% 이상이 승인 기준 내에 들어옵니다.
 - **measurement:** data_freshness_checked 이벤트에서 필드별 freshness_status를 집계하고 recommendation_generated와 연결합니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
- **name:** 서비스 시나리오 설명 가능률
 - **baseline:** 현재 수동 운영에는 고객 신뢰, 배송원 부담, 매장 클레임, 비용을 한 주문 단위로 연결한 표준 리포트가 없으므로 기준값은 0%입니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 주간 리뷰 대상 주문의 90% 이상이 추천 사유, 결정, 결과, 비용, 클레임 여부를 하나의 기록으로 설명할 수 있습니다.
 - **measurement:** recommendation_id와 order_id 기준으로 추천, 결정, 배차 요청, 고객 안내, 클레임, 쿠폰, 완료 결과 이벤트 연결률을 계산합니다.
 - **owner:** 제품 매니저

- **data_requirements**
 - **field_name:** order_status
 - **source:** 주문 관리 시스템
 - **purpose:** 주문 진행 상태와 SLA 위반 가능성을 계산하고 승인 직전 상태 변화를 차단합니다.
 - **freshness:** 30초 이내 갱신
 - **quality_rule:** order_id, current_status, status_changed_at, promised_delivery_at이 없거나 상태가 취소·완료이면 추천 승인 대상에서 제외합니다.
 - **field_name:** courier_location
 - **source:** 배송원 앱 또는 위치 이벤트 스트림
 - **purpose:** 현재 배송원과 후보 배송원의 거리, 권역 이탈, 도착 가능성을 계산합니다.
 - **freshness:** 60초 이내 갱신
 - **quality_rule:** 좌표, 수신 시각, courier_id가 없거나 60초를 넘으면 승인 가능한 추천에 사용하지 않습니다.
 - **field_name:** eta_estimate
 - **source:** 내부 ETA 모델 또는 외부 경로 최적화 서비스
 - **purpose:** 현재 배차 유지와 후보 변경 시 SLA 회복 가능성, 고객 안내 가능 문구, 비용 노출을 계산합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 시점 실시간 계산, 최대 2분 내 재계산
 - **quality_rule:** eta_minutes, confidence_interval, calculated_at, model_version이 없으면 확정 안내와 고신뢰 추천으로 표시하지 않습니다.
 - **field_name:** time_window
 - **source:** 주문 SLA 및 고객 안내 시간 정책
 - **purpose:** SLA 남은 시간, 고객 안내 리드타임, 보류 가능 마감 시각을 산정합니다.
 - **freshness:** 주문 생성 또는 약속 시간 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 시작·종료 시간이 뒤집히거나 promised_delivery_at이 없으면 고위험 추천 대신 확인 필요로 표시합니다.
 - **field_name:** zone_metadata
 - **source:** 운영 권역 마스터 데이터
 - **purpose:** 강남·서초 권역, 상점 밀집 구역, 혼잡 구역, 권역별 피크 정책을 적용합니다.
 - **freshness:** 하루 1회 이상 또는 운영 정책 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 주문 주소, 매장 위치, 배송원 위치가 동일 권역 체계로 매핑되어야 하며 매핑 실패율은 1% 이하로 관리합니다.
 - **field_name:** store_prep_status
 - **source:** 매장 주문 접수·조리 상태 시스템 또는 운영자 수동 입력
 - **purpose:** 배송원 배정 문제와 매장 준비 지연을 구분하고 불필요한 재배차를 막습니다.
 - **freshness:** 60초 이내 갱신 또는 운영자 확인 즉시 반영
 - **quality_rule:** 준비 상태가 없으면 승인보다 매장 확인 또는 데이터 부족 보류를 우선 표시합니다.
 - **field_name:** courier_supply_state
 - **source:** 배송원 앱 접속 상태, 근무 스케줄, 배차 시스템 활성 주문 데이터
 - **purpose:** 피크 시간대 실제 배달 가능 배송원 수, 공급 부족, 과부하를 판단합니다.
 - **freshness:** 30초 이내 갱신
 - **quality_rule:** active_status, available_capacity, active_order_count, shift_end_at 중 하나라도 없으면 공급 부족 판단을 확정하지 않습니다.
 - **field_name:** demand_signal
 - **source:** 주문 생성 이벤트, 취소 이벤트, 권역별 유입 집계
 - **purpose:** 5분 단위 주문 유입률과 위험 주문 증가율을 계산해 수요 초과를 감지합니다.
 - **freshness:** 1분 이내 집계
 - **quality_rule:** 권역, 생성 시각, 주문 채널이 누락된 주문은 수요 예측에는 별도 미분류로 두고 운영 모드 결정에는 보수적으로 반영합니다.
 - **field_name:** recommendation_explanation
 - **source:** 추천 엔진과 정책 플랫폼
 - **purpose:** 운영자가 납득할 수 있는 추천 사유, 비교 근거, 승인 불가 사유를 화면과 로그에 전달합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 시마다 생성, 기본 만료 2분
 - **quality_rule:** recommendation_id, reason_codes, explanation_text, data_cutoff_at, confidence_level이 없으면 승인 모달로 진입할 수 없습니다.
 - **field_name:** operator_decision
 - **source:** 운영자 승인·보류·거절 워크플로
 - **purpose:** 사람의 결정을 감사하고 추천 성능, 운영 정책, 현장 반발 원인을 개선합니다.
 - **freshness:** 운영자 결정 즉시 저장
 - **quality_rule:** recommendation_id, operator_id, decision_type, reason_code, decided_at이 없으면 결정 저장을 실패 처리합니다.
 - **field_name:** customer_contact_status
 - **source:** CS 시스템, 고객 안내 로그, 주문 알림 시스템
 - **purpose:** 어떤 주문이 이미 안내됐는지, 안내가 필요한지, 보상 검토로 넘겨야 하는지 관리합니다.
 - **freshness:** 안내 생성 또는 상태 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** order_id, contact_status, contact_channel, updated_at이 없으면 안내 완료로 보지 않습니다.
 - **field_name:** complaint_ticket
 - **source:** CS 티켓, 매장 운영 티켓, 배송원 문의 시스템
 - **purpose:** 재배차 추천이 매장 클레임이나 배송원 반발을 줄였는지 확인합니다.
 - **freshness:** 티켓 생성 즉시 또는 하루 1회 집계
 - **quality_rule:** order_id 또는 recommendation_id가 없는 티켓은 파일럿 영향 분석에서 별도 미매칭 항목으로 표시합니다.

- **field_name:** cost_policy_snapshot
 - **source:** CS 쿠폰 정책, 보상 비용 기준, 고객 등급별 보상 룰
 - **purpose:** 예상 보상 비용과 고객 안내 우선순위를 계산합니다.
 - **freshness:** 정책 변경 즉시 반영, 최소 하루 1회 검증
 - **quality_rule:** 쿠폰 금액, 적용 조건, 예외 조건, 유효 기간이 없으면 비용을 확정값으로 표시하지 않습니다.
- **field_name:** data_quality_snapshot
 - **source:** 데이터 파이프라인 모니터링, 추천 엔진 입력 검증 로그
 - **purpose:** 각 추천이 어떤 데이터 신선도와 누락 상태에서 계산됐는지 감사합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 및 승인 직전마다 생성
 - **quality_rule:** source_name, last_seen_at, freshness_status, missing_fields가 없으면 추천 신뢰도 리포트에 포함하지 않습니다.
- **field_name:** privacy_retention_policy
 - **source:** 보안·개인정보 정책 저장소와 법무 승인 기록
 - **purpose:** 배송원 위치와 업무량 데이터의 표시 범위, 보관 기간, 접근 권한을 제어합니다.
 - **freshness:** 정책 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 보관 기간, 접근 역할, 감사 로그 설정이 없으면 원시 위치와 개인별 상세 업무량 화면을 활성화하지 않습니다.

- **event_logs**

- **event_name:** dashboard_viewed

- **trigger:** 운영자가 피크 지연 리스크 상황판을 열 때

- **properties**

- operator_id
 - zone_filter
 - risk_filter
 - visible_risk_order_count
 - sla_risk_count
 - viewed_at

- **purpose:** 운영자가 위험 주문을 실제로 확인했는지와 화면 사용성을 측정합니다.

- **event_name:** risk_order_scored

- **trigger:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 권역, 매장 상태, 수요공급 상태가 갱신될 때

- **properties**

- order_id
 - zone_id
 - risk_score
 - risk_level
 - reason_codes
 - eta_minutes
 - promised_delivery_at
 - sla_remaining_minutes
 - data_freshness_seconds
 - supply_stress_level
 - model_version

- **purpose:** 위험 주문 탐지와 수요공급 스트레스 반영 결과를 재현합니다.

- **event_name:** data_freshness_checked

- **trigger:** 위험 점수 산정, 추천 생성, 추천 승인 직전

- **properties**

- recommendation_id
 - order_id
 - source_name
 - last_seen_at
 - freshness_seconds
 - freshness_status
 - missing_fields
 - checked_at

- **purpose:** 오래된 데이터가 추천 승인에 쓰이지 않았는지 감사합니다.

- **event_name:** recommendation_generated

- **trigger:** 위험 주문에 대해 후보 배송원 또는 현재 배차 유지 추천안이 생성될 때

- **properties**

- recommendation_id
 - order_id
 - current_courier_id
 - candidate_courier_id
 - expected_delay_delta_minutes
 - sla_recovery_probability
 - load_delta
 - reason_codes
 - guardrail_result
 - confidence_level
 - expires_at

- **purpose:** 추천안의 근거, 가드레일, 만료 조건을 추적합니다.

- **event_name:** recommendation_explanation_viewed
 - **trigger:** 운영자가 추천 상세 사유 또는 비교표를 열 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - reason_codes
 - viewed_at
 - source_screen
 - **purpose:** 운영자가 추천 근거를 보고 결정했는지 확인합니다.
- **event_name:** recommendation_decision_recorded
 - **trigger:** 운영자가 추천을 승인, 보류, 거절, 수정 승인, 수동 처리로 전환할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - decision_type
 - reason_code
 - free_text_note
 - decided_at
 - **purpose:** 사람 승인 워크플로와 운영자 불신 사유를 같은 구조로 남깁니다.
- **event_name:** dispatch_change_requested
 - **trigger:** 승인된 추천이 실제 배차 시스템으로 전달될 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - from_courier_id
 - to_courier_id
 - request_status
 - requested_at
 - failure_reason
 - **purpose:** 운영자 승인과 실제 배차 변경 사이의 실패를 분리합니다.
- **event_name:** courier_load_guardrail_checked
 - **trigger:** 후보 배송원에게 추가 주문을 배정하려 할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - candidate_courier_id
 - active_order_count
 - consecutive_assignment_count
 - guardrail_status
 - exception_required
 - checked_at
 - **purpose:** 배송원 부담 상한과 예외 승인 필요 여부를 감사합니다.
- **event_name:** customer_notice_recommended
 - **trigger:** 추천 승인 후에도 SLA 위반 가능성이 남거나 공급 부족 모드에서 안내 우선순위가 높아질 때
 - **properties**
 - order_id
 - recommendation_id
 - notice_priority
 - eta_confidence_level
 - suggested_message_template_id
 - cs_owner
 - recommended_at
 - **purpose:** 고객 안내 리드타임과 안내 품질을 계측합니다.

- **event_name:** store_contact_recommended
 - **trigger:** 매장 준비 상태가 불명확하거나 재배치가 픽업 순서에 영향을 줄 때
 - **properties**
 - order_id
 - recommendation_id
 - store_id
 - contact_reason
 - assigned_owner
 - recommended_at
 - resolved_at
 - **purpose:** 매장 클레임을 사전에 줄이기 위한 확인 책임을 추적합니다.
- **event_name:** cost_exposure_estimated
 - **trigger:** 위험 주문이 고위험으로 분류되거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - recommendation_id
 - estimated_coupon_amount
 - estimated_cs_contact_risk
 - cost_confidence_level
 - policy_version
 - estimated_at
 - **purpose:** 예상 보상 비용과 실제 쿠폰 비용의 차이를 검증합니다.
- **event_name:** complaint_ticket_linked
 - **trigger:** 매장, 배송원, 고객 클레임 티켓이 파일럿 주문과 연결될 때
 - **properties**
 - complaint_ticket_id
 - order_id
 - recommendation_id
 - complaint_type
 - complaint_reason
 - created_at
 - linked_at
 - **purpose:** 추천 정책이 현장 반발과 매장 클레임에 미친 영향을 추적합니다.
- **event_name:** order_late_outcome_recorded
 - **trigger:** 주문 완료 또는 SLA 위반이 확정될 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - was_risk_flagged
 - recommendation_id
 - decision_type
 - late_minutes
 - completed_at
 - coupon_issued
 - coupon_amount
 - notice_recommended
 - **purpose:** 추천, 보류, 고객 안내, 비용 노출이 실제 결과에 미친 영향을 검증합니다.
- **event_name:** pilot_service_story_generated
 - **trigger:** 주간 파일럿 성과 요약을 생성할 때
 - **properties**
 - report_id
 - period_start
 - period_end
 - zone_id
 - risk_orders
 - late_rate_delta
 - coupon_cost_delta
 - claim_rate_delta
 - generated_at
 - **purpose:** 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감 효과를 하나의 서비스 시나리오로 설명합니다.

- **implementation_slices**

- **name:** 최종 데이터 계약과 신선도 게이트

- **scope**

- 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태, 수요공급 스냅샷, 비용 정책 필수 필드 확정
 - 추천 생성과 승인 직전 서버 재검증 구현
 - 데이터 부족과 추천 거절 상태 분리

- **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 데이터 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 신선도 기준을 넘긴 추천은 승인 API에서 거절됩니다.
 - 추천 화면은 차단된 데이터 출처와 마지막 갱신 시각을 표시합니다.
 - data_freshness_checked와 recommendation_generated가 같은 recommendation_id로 연결됩니다.

- **name:** 위험 주문 조기 발견과 추천 사유 엔진

- **scope**

- SLA 남은 시간, ETA 차이, 배송원 과부하, 매장 준비 지연, 공급 부족, 예상 비용을 위험 점수에 반영
 - 추천 사유 코드와 한국어 설명 문장 생성
 - 현재 배송원 유지안과 후보 변경안 비교

- **owner_hint:** 데이터 사이언티스트, 백엔드 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 정상 주문은 기본 상황판에 노출되지 않습니다.
 - 각 위험 주문은 최소 2개 이상의 reason_codes와 설명 문장을 포함합니다.
 - 추천 점수와 사유는 최근 2주 리플레이에서 재현됩니다.

- **name:** 운영자 승인·보류·거절 워크플로

- **scope**

- 승인, 보류, 거절, 수정 승인, 수동 처리 API 구현
 - 보류 담당자와 재평가 시각 저장
 - 승인된 추천만 배차 변경 요청으로 전달

- **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 플랫폼 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 운영자 승인 없이는 dispatch_change_requested 이벤트가 발생하지 않습니다.
 - 보류에는 담당자, 사유, 재평가 시각이 필수입니다.
 - 승인 직전 주문 상태가 바뀌면 실행이 중단됩니다.

- **name:** 피크 운영 화면과 추천 설명 UX

- **scope**

- 피크 지연 리스크 상황판, 상세 패널, 승인·보류 모달 구현
 - 긴 한국어 사유 문장과 오류 상태 UX 처리
 - 배송원·매장·CS 설명 문구 노출

- **owner_hint:** 프론트엔드 엔지니어, 제품 디자이너

- **acceptance_criteria**

- 운영자는 위험 주문 목록에서 상세 패널까지 2클릭 이내로 진입합니다.
 - 승인·보류·거절 버튼의 의미가 명확하고 필수 사유 입력이 동작합니다.
 - 데이터 오류, 후보 없음, 보류 만료 상태가 별도 문구로 구분됩니다.

- **name:** 고객·매장 안내와 비용 영향 패널

- **scope**

- CS 안내 필요 주문 우선순위 산정
 - 매장 확인 필요 플래그와 담당자 지정
 - 예상 보상 비용 계산과 불확실성 표시
 - 복사 가능한 고객·매장·배송원 안내 문구 제공

- **owner_hint:** CS 리드, 매장 운영 담당자, 프론트엔드 엔지니어, 백엔드 엔지니어

- **acceptance_criteria**

- 쿠폰 자동 발급은 실행되지 않고 수동 보상 검토 상태만 생성됩니다.
 - ETA 신뢰도가 낮은 주문은 확정 도착 시간 문구를 표시하지 않습니다.
 - 고객 안내와 매장 확인 이벤트가 주문 결과와 연결됩니다.

- **name:** 배송원 부담과 공급 밸런스 관리
 - **scope**
 - 활성 배송원 수, 가용 용량, 업무 편차, 연속 배정 횟수 집계
 - 배송원 부담 상한 가드레일 구현
 - 공급 부족 모드와 데이터 불안정 모드 분리
 - **owner_hint:** 배송원 운영 매니저, 데이터 엔지니어, 백엔드 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 개인 점수는 화면에 노출되지 않습니다.
 - 부담 상한 위반 후보는 추천 후보에서 제외되거나 예외 승인 필요로 표시됩니다.
 - 공급 부족 판단은 `stress_snapshot_recorded` 이벤트로 재현됩니다.
- **name:** 파일럿 KPI와 서비스 스토리 리포트
 - **scope**
 - 지연률, SLA 준수율, 조기 발견률, 배송원 편차, 보상 비용, 클레임률, 고객 안내 리드타임 계측
 - 주간 파일럿 리뷰용 집계 쿼리와 요약 문구 생성
 - 추천·결정·결과·비용·클레임 연결률 리포트
 - **owner_hint:** 데이터 분석가, 제품 매니저
 - **acceptance_criteria**
 - 각 KPI는 원천 이벤트에서 재계산 가능합니다.
 - 강남·서초 18~20시만 필터링한 파일럿 리포트가 생성됩니다.
 - 주간 회의에서 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감 효과를 하나의 문장으로 설명할 수 있습니다.
- **name:** 권한·감사·기능 플래그
 - **scope**
 - 운영자 권한별 승인·예외 승인 제어
 - 배송원 위치와 식별자 최소 노출
 - `stage_4` 화면과 고객·매장 안내 패널 기능 플래그 분리
 - 롤백 후에도 데이터 품질 이벤트 수집 유지
 - **owner_hint:** 보안 엔지니어, 개인정보 담당자, 플랫폼 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 권한이 없는 사용자는 예외 승인을 할 수 없습니다.
 - 위치정보 보관 기간과 접근 로그가 정책값으로 관리됩니다.
 - 기능 플래그를 끄면 고객·매장 안내 패널과 공급 스트레스 확장 화면이 숨겨지고 `stage_2` 승인·보류 흐름은 유지됩니다.

- **decision_agenda**

- **topic:** 위험 주문 노출 임계값

- **decision_needed:** 피크 상황판에 올릴 주문 기준을 확정해야 합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **options**
 - SLA 위반 예상 10분 이상
 - 위험 점수 상위 20%
 - 예상 보상 비용 상위 주문
 - SLA 임박과 배송원 과부하가 동시에 있는 주문

- **topic:** 추천 승인 권한과 예외 승인

- **decision_needed:** 누가 일반 추천을 승인하고 누가 배송원 부담 상한 예외를 승인할 수 있는지 정해야 합니다.
 - **owner:** 운영 총괄
 - **options**
 - 모든 배차 운영자 일반 승인 가능
 - 고위험 주문은 운영 리드만 승인
 - 가드레일 예외만 운영 리드 승인

- **topic:** 배송원 부담 상한

- **decision_needed:** 배송원 반발을 줄이기 위한 활성화 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 상한을 정해야 합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **options**
 - 활성화 주문 2건 초과 제외
 - 예상 이동 30분 초과 제외
 - 동일 배송원 연속 추천 3회 제한
 - 상위 20% 배송원 추가 배정 경고

- **topic:** 매장 클레임 방지 기준

- **decision_needed:** 매장 확인 없이 재배차를 승인해도 되는 조건과 확인 필요 조건을 정해야 합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자
 - **options**
 - 매장 준비 완료만 승인 가능
 - 준비 상태 미확인 시 보류
 - 픽업 대기 5분 초과 시 매장 확인 필요

- **topic:** 고객 안내 시작 기준

- **decision_needed:** 지연이 확정되기 전 어떤 조건부터 고객 안내 검토로 넘길지 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - SLA 위반 예상 10분 전 안내 검토
 - 공급 부족 모드에서 고위험 주문 즉시 안내 검토
 - ETA 신뢰도 높음일 때만 선제 안내

- **topic:** 예상 보상 비용 산정 방식

- **decision_needed:** 쿠폰 비용을 단일 3천 원 기준으로 불지, 고객 등급·지연 시간별 룰을 반영할지 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - 파일럿은 3천 원 단일 기준
 - 고객 등급과 지연 시간별 정책 반영
 - 실제 발급 전까지 비용은 범위로만 표시

- **topic:** 위치정보 보관 기간

- **decision_needed:** 추천 감사와 KPI를 위해 원시 위치와 승인 스냅샷을 얼마나 보관할지 정해야 합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **options**
 - 원시 위치 7일 후 삭제, 집계만 보관
 - 원시 위치 30일 제한 보관
 - 승인 관련 스냅샷만 보관

- **topic:** 파일럿 확대 조건

- **decision_needed:** 강남·서초 외 권역으로 확장하기 위한 최소 성과와 리스크 조건을 정해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **options**
 - 4주 연속 SLA 개선
 - 배송원 클레임률 미증가
 - 데이터 오류 보류·거절 10% 이하
 - 보상 비용 15% 이상 감소

- **open_questions**

- **question:** 마일메이트에서 SLA 위반은 약속 시간 초과 즉시인가요, 아니면 몇 분의 허용 오차가 있나요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** KPI 정의 확정 전
- **question:** 기사별 활성 주문 수, 위치, ETA, 매장 준비 상태의 실제 p50, p95 지연 시간은 각각 몇 초인가요?
 - **owner:** 백엔드 리드
 - **needed_by:** 데이터 계약 확정 전
- **question:** 배송원에게 재배차 사유를 안내할 때 개인 평가처럼 들리지 않도록 피해야 할 표현은 무엇인가요?
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **needed_by:** 정책 문구 개발 전
- **question:** 매장 조리 준비 상태를 실시간으로 받을 수 있나요, 아니면 운영자가 수동 확인해야 하나요?
 - **owner:** 매장 운영 담당자
 - **needed_by:** 매장 클레임 방지 흐름 개발 전
- **question:** 사과 쿠폰 3천 원은 모든 지연 주문에 동일하게 적용되나요, 아니면 고객 등급·지연 시간별로 다르나요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** 보상 비용 KPI 기준값 산정 전
- **question:** stage_4 기능을 끄고 stage_2 운영 흐름으로 되돌릴 때 운영팀에 어떤 화면과 알림을 남겨야 하나요?
 - **owner:** 제품 매니저
 - **needed_by:** 기능 플래그 테스트 전

- **developer_handoff**

- stage_4에서도 완전 자동 배차는 제외합니다. 추천 엔진은 recommendation_generated 상태에서 멈추고 운영자 승인 후에만 dispatch_change_requested를 호출합니다.
- MVP API는 위험 주문만 반환해야 하며 전체 주문 운영 화면을 대체하지 않습니다.
- 추천 상태는 generated, viewed, approved, held, rejected, modified_approved, expired, dispatch_requested, dispatch_failed, outcome_recorded를 최소 상태로 둡니다.
- 승인 API는 화면 상태와 무관하게 서버에서 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태 신선도를 재검증해야 합니다.
- 추천 설명은 화면 표시 문장과 로그 reason_codes가 같은 원천에서 생성되어야 합니다.
- 배송원 개인 점수는 화면에 직접 노출하지 말고 활성 주문 수, 과부하 여부, 권역 적합성, 연속 배정 경고로 표현하세요.
- 매장 준비 상태가 없거나 불확실하면 승인보다 보류 또는 매장 확인 필요를 우선 표시하세요.
- ETA 신뢰도가 낮으면 고객 안내 문구에서 확정 도착 시간을 쓰지 못하게 막아야 합니다.
- 비용 노출은 추정값입니다. 쿠폰 자동 발급은 stage_4 MVP 범위에서 호출하지 마세요.
- 운영자 승인, 보류, 거절, 수정 승인, 배차 변경 요청, 고객 안내, 매장 확인, 실제 지연 결과, 쿠폰 발급, 클레임 티켓을 같은 recommendation_id 또는 order_id로 연결해야 합니다.
- 파일럿은 강남·서초 18~20시로 제한하고 권역·시간대 확장은 설정값으로 막아 둡니다.
- 출시 전 최근 2~4주 리플레이로 조기 발견률, 데이터 신선도 차단율, 추천 승인률, 예상 비용 오차, 배송원 편차, 클레임 연결률을 검증하세요.
- stage_4 기능 플래그를 끄면 고객·매장 안내 확장 패널과 공급 밸런스 확장 화면만 숨기고 stage_2의 위험 주문 관제와 승인·보류 로그는 유지하세요.

- **evidence_links**
 - **source_type**: technical_docs
 - **title**: Route optimization and dispatch system design note
 - **locator**: mock://technical_docs/dispatch_recommendation
 - **relevance_note**: Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_4 last-mile planning' aligned to the technical_docs source category.
 - **metadata**
 - **provider**: static
 - **scenario**: dispatch_recommendation
 - **source_type**: laws
 - **title**: legalize-kr location and personal information review note
 - **locator**: knowledge/laws/legalize-kr-notes.md
 - **relevance_note**: Mock legal check for '위치정보 배송 배차' covering location data minimization, notice, and retention constraints.
 - **metadata**
 - **provider**: legalize-kr-local-note
 - **disclaimer**: Reference material only; not legal advice.
 - **source_type**: 공식문서
 - **title**: Optimization API v2 | API Docs | Mapbox
 - **locator**: https://docs.mapbox.com/api/navigation/optimization/
 - **relevance_note**: 라우팅 문제를 차량, 위치, 서비스, 배송, 시간차, 차량 용량, 근무 시작-종료 같은 제약으로 정의할 수 있어 추천 후보와 가드레일을 데이터 계약으로 표현해야 한다는 근거로 사용했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: On the Entropy in Last-Mile Logistics
 - **locator**: https://arxiv.org/abs/2605.00008
 - **relevance_note**: 라스트마일 운영의 구조적 복잡도와 분산도가 높을수록 단일 거리-비용 KPI만으로 판단하기 어렵다는 점을 반영해 공급 스트레스, 배송원 편차, 서비스 시나리오 리포트를 포함했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: Stochastic Fleet Size and Mix Consistent Vehicle Routing Problem for Last Mile Delivery
 - **locator**: https://arxiv.org/abs/2512.09764
 - **relevance_note**: 불확실한 고객 수요와 실제 수요 발생 후 조정 행동을 함께 고려해야 하므로 피크 수요공급 스냅샷, 보류, 수동 확인, 비용 노출 정책을 stage_4에 반영했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: Human or Robot? Evidence from Last-Mile Delivery Service
 - **locator**: https://arxiv.org/abs/2509.11562
 - **relevance_note**: 라스트마일 선택과 신뢰가 기능뿐 아니라 환경과 심리적 맥락에 영향을 받는다는 점을 고객 안내 문구, 매장-배송원 설명 가능성, 신뢰 보호 정책에 반영했습니다.

▶ 📁 **품질 검증 결과 prd_quality — 3개 항목**

- **status**: ready
- **score**: 100
- **repair_attempted**: 아니오

▶ 📁 **결정이 필요한 항목 decision_points — 8건**

- **item**: 위험 주문 노출 임계값을 SLA 위반 예상 10분, 위험 점수 상위 20%, 예상 보상 비용 중 무엇으로 시작할지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 화면에 너무 많은 주문이 올라오면 운영자 과부하가 반복되고, 너무 적게 올라오면 자연 비용을 줄이지 못합니다.
- **item**: 일반 승인과 예외 승인 권한을 역할별로 나눌지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 배송원 부담 상한을 넘는 추천은 현장 반발과 책임 이슈가 있어 운영 리드 권한이 필요할 수 있습니다.
- **item**: 배송원 부담 상한 기준을 활성 주문 수, 이동 시간, 연속 배정 횟수로 확정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 비용 절감만 보고 특정 배송원에게 콜이 몰리면 서비스 신뢰가 현장 운영 리스크로 전이됩니다.
- **item**: 매장 준비 상태가 불명확할 때 승인, 보류, 매장 확인 중 어떤 흐름을 우선할지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 준비되지 않은 주문을 재배차하면 지연은 줄지 않고 매장 클레임만 늘 수 있습니다.
- **item**: 고객 안내 검토를 언제 시작할지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 너무 늦으면 신뢰를 잃고, 너무 이르면 불확실한 ETA를 고객에게 약속하는 문제가 생깁니다.
- **item**: 예상 보상 비용을 3천 원 단일값으로 돌지 실제 정책 룰로 계산할지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 비용 KPI와 화면 우선순위가 달라지므로 CS 정책과 일치해야 합니다.
- **item**: 원시 위치와 승인 스냅샷 보관 기간을 확정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 추천 감사에는 근거가 필요하지만 위치정보와 개인별 업무량 노출은 최소화해야 합니다.

- **item:** 강남·서초 외 권역 확대 조건을 KPI와 클레임 기준으로 확정해야 합니다.
 - **status:** proposed
 - **rationale:** stage_4는 피크 파일럿 검증이 먼저이며, 확장은 지연률 개선과 현장 반발 미증가가 확인된 뒤 진행해야 합니다.

▶ 📁 사용자 확인이 필요한 입력 **required_user_input** — 6건

- SLA 위반과 지연 주문의 정확한 기준을 정해야 합니다.
- 배송원 부담 상한의 숫자 기준을 정해야 합니다.
- 매장 준비 상태를 실시간 데이터로 받을 수 있는지 확인해야 합니다.
- 고객 안내와 쿠폰 비용 산정 정책을 확정해야 합니다.
- 원시 위치와 추천 스냅샷 보관 기간을 법무·보안과 확정해야 합니다.
- 파일럿 성공 후 권역 확대 기준을 승인해야 합니다.

▶ 📁 리스크 **risks** — 9건

- **category:** data
 - **severity:** high
 - **description:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태가 늦으면 추천이 잘못된 재배차를 유도할 수 있습니다.
 - **mitigation:** 신선도 기준을 서버 승인 조건으로 두고 오래된 데이터는 추천 승인 불가와 데이터 부족 보류로 처리합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** high
 - **description:** 위험 주문이 너무 많이 올라오면 운영자는 기존 수동 운영과 같은 과부하를 겪습니다.
 - **mitigation:** 위험 주문만 노출하고 파일럿 첫 주에 임계값을 조정해 화면의 주문 수를 처리 가능한 수준으로 제한합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** high
 - **description:** 공급 부족 상황을 개별 배차 문제로만 보면 운영자가 해결 불가능한 추천을 계속 받게 됩니다.
 - **mitigation:** 권역별 수요공급 스트레스 모드를 두고 공급 부족 시 고객 안내와 수동 확인 우선순위를 올립니다.
- **category:** operational
 - **severity:** medium
 - **description:** 배송원이나 매장이 추천 기준을 불공정하거나 설명 없는 변경으로 받아들이면 현장 반발이 생길 수 있습니다.
 - **mitigation:** 개인 점수 대신 SLA, 권역, 부담 상한, 매장 준비 상태 같은 운영 기준으로 설명하고 예외 승인 사유를 남깁니다.
- **category:** regulatory
 - **severity:** medium
 - **description:** 배송원 위치정보와 개인별 업무량 정보가 과도하게 저장되거나 노출되면 개인정보·위치정보 리스크가 생깁니다.
 - **mitigation:** 최소 필드만 화면에 표시하고 원시 위치 보관 기간, 접근 권한, 감사 로그를 법무·보안과 사전 확정합니다.
- **category:** technical
 - **severity:** medium
 - **description:** 피크 시간에 승인 직전 재검증과 추천 재계산이 느리면 운영자가 사용할 수 있는 시간이 줄어듭니다.
 - **mitigation:** 강남·서초 파일럿 범위로 계산 대상을 제한하고 추천 만료, 비동기 재계산, 캐시된 신선도 스냅샷을 적용합니다.
- **category:** scope
 - **severity:** medium
 - **description:** 대시보드, 자동 배차, 고객 알림, 쿠폰 자동화까지 한 번에 묶이면 MVP 검증이 늦어집니다.
 - **mitigation:** stage_4는 승인형 추천, 고객·매장 안내 검토, 비용 추정까지만 포함하고 쿠폰 자동 발급과 고객 앱 개편은 제외합니다.
- **category:** data
 - **severity:** medium
 - **description:** SLA, 지연률, 보상 비용, 배송원 편차, 클레임률의 기준 기간이 서로 다르면 파일럿 성과를 신뢰하기 어렵습니다.
 - **mitigation:** 모든 KPI를 같은 권역, 시간대, 주문군 필터로 계산하고 원천 이벤트에서 재계산 가능한 쿼리를 제공합니다.
- **category:** other
 - **severity:** low
 - **description:** 예상 비용을 확정값처럼 표시하면 운영자가 과도하게 비용 기준으로만 주문을 처리할 수 있습니다.
 - **mitigation:** 예상 비용에는 신뢰도와 불확실성 배치를 붙이고 SLA, 고객 안내, 배송원 부담과 함께 보도록 화면을 설계합니다.

▶ 📁 참고 자료 **citations** — 6건

- **source_type:** technical_docs
 - **title:** Route optimization and dispatch system design note
 - **locator:** mock://technical_docs/dispatch_recommendation
 - **relevance_note:** Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_4 last-mile planning' aligned to the technical_docs source category.
 - **metadata**
 - **provider:** static
 - **scenario:** dispatch_recommendation

- **source_type:** laws
 - **title:** legalize-kr location and personal information review note
 - **locator:** knowledge/laws/legalize-kr-notes.md
 - **relevance_note:** Mock legal check for '위치정보 배송 배차' covering location data minimization, notice, and retention constraints.
 - **metadata**
 - **provider:** legalize-kr-local-note
 - **disclaimer:** Reference material only; not legal advice.
 - **source_type:** 공식문서
 - **title:** Optimization API v2 | API Docs | Mapbox
 - **locator:** https://docs.mapbox.com/api/navigation/optimization/
 - **relevance_note:** 라우팅 문제를 차량, 위치, 서비스, 배송, 시간차, 차량 용량, 근무 시작-종료 같은 제약으로 정의할 수 있어 추천 후보와 가드레일을 데이터 계약으로 표현해야 한다는 근거로 사용했습니다.
 - **source_type:** 연구논문
 - **title:** On the Entropy in Last-Mile Logistics
 - **locator:** https://arxiv.org/abs/2605.00008
 - **relevance_note:** 라스트마일 운영의 구조적 복잡도와 분산도가 높을수록 단일 거리·비용 KPI만으로 판단하기 어렵다는 점을 반영해 공급 스트레스, 배송원 편차, 서비스 시나리오 리포트를 포함했습니다.
 - **source_type:** 연구논문
 - **title:** Stochastic Fleet Size and Mix Consistent Vehicle Routing Problem for Last Mile Delivery
 - **locator:** https://arxiv.org/abs/2512.09764
 - **relevance_note:** 불확실한 고객 수요와 실제 수요 발생 후 조정 행동을 함께 고려해야 하므로 피크 수요공급 스냅샷, 보류, 수동 확인, 비용 노출 정책을 stage_4에 반영했습니다.
 - **source_type:** 연구논문
 - **title:** Human or Robot? Evidence from Last-Mile Delivery Service
 - **locator:** https://arxiv.org/abs/2509.11562
 - **relevance_note:** 라스트마일 선택과 신뢰가 기능뿐 아니라 환경과 심리적 맥락에 영향을 받는다는 점을 고객 안내 문구, 매장·배송원 설명 가능성, 신뢰 보호 정책에 반영했습니다.
- ▶ 📄 되돌리기 대상 단계 **rollback_targets** — 2건
- stage_2
 - stage_3
-

최종 통합 보고서 (build_final_report)

4단계 승인 결과를 하나로 병합한 최종 산출물. 발표 슬라이드의 *Ours* 생성문이 이 번들에서 나온다.

📁 기획 관점 요약 **planner_report** — 5개 항목

- **problem_redefinition**: 마일메이트가 풀 문제는 자동으로 기사를 바꾸는 것이 아니라, 피크타임에 늦어질 주문을 먼저 찾아 운영자가 납득할 수 있는 근거로 승인하게 만드는 것입니다. 고객 신뢰, 배송원 쏠림, 매장 픽업 혼선, 쿠폰 비용을 한 주문 단위의 서비스 시나리오로 연결해야 합니다.
- **target_users**
 - 피크 운영 리드: 위험 주문 우선순위와 파일럿 성과를 책임집니다.
 - 배차 운영자: 추천 사유를 보고 승인·보류·거절을 실행합니다.
 - 배송원 운영 매니저: 콜 쏠림과 부담 상한을 관리합니다.
 - 매장·CS 담당자: 매장 확인, 고객 안내, 보상 검토를 처리합니다.
 - 제품·데이터 담당자: 데이터 품질과 추천 신뢰도를 개선합니다.
- **prioritized_kpis**
 - 1순위: 위험 주문 조기 발견률과 피크 위험 주문 지연률
 - 2순위: 보상 쿠폰 비용과 고객 안내 리드타임
 - 3순위: 배송원 업무 편차와 매장·배송원 클레임률
 - 4순위: 운영자 추천 신뢰 사용률과 데이터 신선도 통과율
 - 운영 리뷰 지표: 추천·결정·결과·비용·클레임 연결률
- **mvp_scope**
 - 강남·서초 18~20시 피크 파일럿만 대상으로 합니다.
 - 위험 주문만 상황판에 노출하고 정상 주문 전체 운영 화면은 대체하지 않습니다.
 - 추천은 설명과 비교 근거를 제공하되 운영자 승인 전에는 실행하지 않습니다.
 - 보류, 매장 확인, 고객 안내, 배송원 부담 상한을 MVP 워크플로에 포함합니다.
 - 쿠폰 자동 발급과 고객 앱 ETA 개편은 제외합니다.
- **expected_value**
 - 운영자는 위험 주문을 더 빨리 발견하고, 왜 이 추천이 필요한지 설명을 본 뒤 승인합니다. 고객은 지연 가능성을 늦게 통보받는 일이 줄고, 배송원은 일부에게만 콜이 몰리는 부담이 완화되며, 매장은 설명 없는 재배차로 인한 클레임을 줄이고, 회사는 사과 쿠폰과 CS 대응 비용을 줄일 수 있습니다.

📁 개발 관점 요약 **engineer_report** — 5개 항목

- **required_data**
 - order_status, courier_location, eta_estimate, time_window, zone_metadata
 - store_prep_status, courier_supply_state, demand_signal
 - recommendation_explanation, operator_decision, data_quality_snapshot
 - customer_contact_status, complaint_ticket, cost_policy_snapshot
 - privacy_retention_policy
- **required_tech_blocks**
 - 위험 주문 산정 API와 30초 단위 갱신 파이프라인
 - 추천 후보 생성 엔진과 배송원 부담 가드레일
 - 서버 승인 직전 데이터 신선도 재검증 모듈
 - 승인·보류·거절·수정 승인 상태 머신
 - 배차 시스템 변경 요청 어댑터와 실패 처리
 - 고객·매장 안내 상태 관리와 문구 템플릿
 - KPI 이벤트 로그, 리플레이 검증 쿼리, 기능 플래그
- **constraints**
 - 운영자 승인 없는 배차 변경 금지
 - 강남·서초 18~20시 외 노출 금지
 - 오래된 위치·주문 상태·ETA·매장 상태로 승인 금지
 - 배송원 개인 점수와 원시 위치 장기 노출 금지
 - 예상 비용은 확정값처럼 보이지 않게 불확실성 표시
 - 고객 안내 문구 자동 발송과 쿠폰 자동 발급 제외
- **implementation_order**
 - 1. 데이터 계약, 신선도 게이트, 리플레이 데이터 준비
 - 2. 위험 주문 API와 추천 사유 엔진 구현
 - 3. 승인·보류·거절 상태 머신과 배차 연동
 - 4. 상황판, 상세 패널, 승인 모달 UX 구현
 - 5. 고객·매장 안내 패널과 배송원 부담 패널 구현
 - 6. KPI 보드, 서비스 스토리 리포트, 기능 플래그 적용
 - 7. 최근 2~4주 리플레이와 파일럿 운영 리하설

- **verification_plan**

- 필수 필드 누락 주문은 추천 생성에서 제외되는지 테스트합니다.
- 신선도 기준을 넘긴 추천은 UI와 승인 API 양쪽에서 차단되는지 테스트합니다.
- 운영자 승인 없이는 dispatch_change_requested가 발생하지 않는지 테스트합니다.
- 보류 주문은 담당자와 재평가 시각 없이는 저장되지 않는지 테스트합니다.
- 추천 사유 문장과 로그 reason_codes가 일치하는지 샘플 검사합니다.
- 최근 2~4주 리플레이로 조기 발견률, 지연률, 비용 오차, 배송원 편차를 산정합니다.
- 기능 플래그를 끄면 stage_2 운영 흐름이 유지되는지 회귀 테스트합니다.

- ▶ 📄 **기획서 본문 (PRD) prd_report — 15개 항목**

- **stage_goal**: stage_4 목표는 stage_3의 데이터 신뢰도와 보류 기준을 바탕으로, 강남·서초 18~20시 피크 주문을 조기 발견하고 운영자가 설명 가능한 추천을 승인해 지연 비용과 고객 신뢰 리스크를 줄이는 최종 서비스 PRD를 확정하는 것입니다.
- **one_page_summary**: 마일메이트의 핵심 서비스 시나리오는 피크타임에 밀리는 주문을 운영자가 늦게 발견하는 문제를 줄이는 것입니다. 시스템은 강남·서초 18~20시 주문 중 SLA 위반 가능성이 높은 주문만 먼저 올리고, 현재 배송원을 유지할 때와 후보 배송원으로 바꿀 때의 지연 감소, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 고객 안내 필요성, 예상 보상 비용을 한 화면에 보여 줍니다. 운영자는 추천 사유와 데이터 신선도를 확인한 뒤 승인, 보류, 거절, 수정 승인을 남기며, 승인 전에는 실제 배차가 바뀌지 않습니다. 외부 근거상 라우팅 최적화는 단순 최단거리보다 시간차, 용량, 근무 시간, 서비스 제약을 함께 다루어야 하고, 최근 연구도 수요 불확실성과 라스트마일 복잡도를 별도 관리해야 한다고 봅니다. 따라서 최종 MVP는 자동 배차 제품이 아니라 운영자가 납득 가능한 추천으로 지연 비용, 고객 불만, 배송원 쏠림, 매장 클레임을 같은 운영 흐름 안에서 줄이는 피크 의사결정 도구입니다.
- **problem**
 - **customer_pain**: 피크 시간대에는 주문 화면, 배송원 위치, 매장 준비 상태를 사람이 번갈아 보며 위험 주문을 찾기 때문에 고객 안내가 늦고, 배송원은 일부 숙련자에게 콜이 몰린다 고 느끼며, 매장은 설명 없는 재배차를 픽업 혼선으로 받아들일 수 있습니다.
 - **business_impact**: 위험 주문을 늦게 발견하면 지연 주문마다 CS 전화, 사과 쿠폰, 매장 클레임, 배송원 민원이 발생합니다. 건당 3천 원 수준의 보상 비용이 반복되면 피크 권역의 비용 누수와 고객 신뢰 하락이 동시에 커집니다.
 - **current_workaround**: 운영팀이 주문 목록, 기사 위치 화면, 매장 연락, 메신저를 수동으로 확인해 재배차 순서를 바꿉니다. 피크에는 위험 주문 선별, 추천 근거 확인, 이해관계자 안내, 결과 기록이 모두 병목입니다.
 - **success_criteria**
 - 강남·서초 18~20시 주문 중 위험 주문만 별도 화면에 노출합니다.
 - 각 위험 주문은 SLA 위험, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 고객 안내 필요성, 예상 비용 중 최소 2개 이상의 추천 사유를 표시합니다.
 - 운영자 승인 전에는 실제 배차 변경 요청이 발생하지 않습니다.
 - 데이터가 오래되거나 필수 필드가 누락된 추천은 승인 가능한 상태로 보이지 않습니다.
 - 운영자는 승인, 보류, 거절, 수정 승인과 사유를 60초 안에 남길 수 있습니다.
 - 파일럿 4주 안에 위험 주문 지연률, 보상 쿠폰 비용, 매장·배송원 클레임률을 기준값 대비 악화시키지 않고 최소 하나 이상은 개선합니다.
- **personas**
 - **name**: 피크 운영 리드
 - **role**: 강남·서초 저녁 피크 운영 총괄
 - **needs**
 - 지금 먼저 봐야 할 위험 주문과 예상 비용을 즉시 파악해야 합니다.
 - 공급 부족인지 개별 배차 문제인지 구분해야 합니다.
 - 파일럿 성과를 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감으로 설명해야 합니다.
 - **name**: 배차 운영자
 - **role**: 실시간 주문·배송원 배정 처리 담당자
 - **needs**
 - 위험 주문 상세에 빠르게 들어가 추천 사유와 데이터 신선도를 확인해야 합니다.
 - 자동 변경이 아니라 승인·보류·거절·수정 승인을 명확히 선택해야 합니다.
 - 매장 확인이나 고객 안내가 필요한 주문을 놓치지 않아야 합니다.
 - **name**: 배송원 운영 매니저
 - **role**: 배송원 경험과 업무 편차 관리 담당자
 - **needs**
 - 특정 배송원에게 일이 몰리는지 확인해야 합니다.
 - 추천이 배송원 부담 상한과 형평성 기준을 넘지 않는지 봐야 합니다.
 - 배송원에게 개인 평가처럼 들리지 않는 운영 기준 문구가 필요합니다.
 - **name**: 매장·CS 담당자
 - **role**: 매장 문의, 고객 지연 안내, 보상 정책 관리 담당자
 - **needs**
 - 재배차가 매장 픽업 혼선을 만들지 않는지 확인해야 합니다.
 - 지연 위험이 남는 주문을 선제 안내 또는 수동 보상 검토로 넘겨야 합니다.
 - 쿠폰 비용과 클레임이 어떤 주문과 사유에서 발생했는지 추적해야 합니다.
 - **name**: 제품·데이터 담당자
 - **role**: 추천 품질, 데이터 계약, 파일럿 성과 관리 담당자
 - **needs**
 - 추천 실패와 데이터 부족 보류를 분리해 원인을 개선해야 합니다.
 - 수요·공급 스트레스와 비용 노출을 KPI로 관리해야 합니다.
 - 개발팀이 구현 가능한 데이터 계약, 이벤트 로그, 기능 플래그 기준이 필요합니다.

- **scope**

- **in_scope**

- 강남·서초 18~20시 피크 파일럿
 - 위험 주문만 노출하는 피크 지연 리스크 상황판
 - 주문별 SLA 위험, 추천 사유, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 고객 안내 필요성 표시
 - 운영자 승인·보류·거절·수정 승인 워크플로
 - 데이터 신선도 게이트와 추천 만료 처리
 - 보류 주문 재평가 큐와 담당자 지정
 - 배송원 업무 편차와 과부하 가드레일
 - 고객·매장 안내 필요 플래그와 복사 가능한 운영 문구
 - 지연률, SLA 준수율, 배송원 편차, 매장·배송원 클레임률, 보상 비용 KPI 보드
 - stage_3 확장 기능을 끌 수 있는 기능 플래그

- **out_of_scope**

- 운영자 승인 없는 완전 자동 배차
 - 쿠폰 자동 발급 엔진
 - 고객 앱 ETA 화면 재설계
 - 전국 권역 확대
 - 배송원 임금·수수료·인센티브 정책 변경
 - 장기 채용 계획 또는 공급 계약 자동화
 - 매장 계약 조건 변경
 - 법무 검토 없는 원시 위치 장기 보관
 - 추천 신뢰도만으로 배송원 개인 평가를 공개하는 화면

- screens

- name: 피크 지연 리스크 상황판

- **purpose:** 운영자가 피크타임에 지금 먼저 봐야 할 위험 주문을 발견하고 승인 검토, 보류, 고객·매장 확인으로 빠르게 나누도록 합니다.
- **primary_user:** 배차 운영자, 피크 운영 리드
- **entry_point:** 운영 백오피스의 피크 운영 메뉴 또는 18~20시 자동 알림 배너
- **components**
 - 권역 필터: 강남, 서초, 전체
 - 위험 주문 리스트: 위험 점수, SLA 남은 시간, 현재 배송원, 추천 후보, 예상 지연 감소분
 - 상단 요약: 위험 주문 수, SLA 위반 예상 수, 예상 보상 비용, 배송원 편차 경고, 매장 확인 필요 수
 - 사유 칩: SLA 임박, 배송원 과부하, 매장 준비 지연, 권역 이탈, 위치 데이터 지연, 공급 부족
 - 데이터 신선도 배지와 마지막 갱신 시각
 - 보류 주문과 고객 안내 필요 주문 바로가기
- **primary_actions**
 - 권역과 위험 등급으로 필터링합니다.
 - SLA 남은 시간, 위험 점수, 예상 비용으로 정렬합니다.
 - 주문 리스크 상세 패널을 엽니다.
 - 추천 승인 검토로 이동합니다.
 - 데이터 부족 또는 매장 확인 필요 사유로 보류 큐에 보냅니다.
 - CS 안내 필요 주문 목록을 엽니다.
- **empty_states**
 - 현재 위험 주문이 없으면 모니터링 중인 권역, 최근 갱신 시각, 다음 자동 갱신 시각을 표시합니다.
- **error_states**
 - 주문 상태 또는 배송원 위치가 신선도 기준을 넘기면 승인 버튼을 비활성화하고 수동 확인 상태로 표시합니다.
 - 권역 매핑이 실패한 주문은 위험 점수 대신 데이터 확인 필요 그룹에 표시합니다.
- **acceptance_criteria**
 - 상황판은 정상 주문 전체 목록을 노출하지 않고 위험 주문만 표시합니다.
 - 위험 점수, SLA 남은 시간, 사유 칩은 30초 이내 주기로 갱신됩니다.
 - 각 주문 행은 약속 시간, 현재 배송원, 추천 후보, 추천 이유, 예상 보상 비용을 포함합니다.
 - 데이터가 오래된 주문은 승인 가능한 추천으로 표시되지 않습니다.
 - 운영자는 위험 주문 목록에서 상세 패널까지 2클릭 이내로 진입합니다.

- name: 주문 리스크 상세 패널

- **purpose:** 한 주문이 왜 위험한지, 추천 변경이 고객 지연·배송원 부담·매장 클레임·비용에 어떤 영향을 주는지 운영자가 설명 가능한 수준으로 보여줍니다.
- **primary_user:** 배차 운영자
- **entry_point:** 피크 지연 리스크 상황판의 주문 행 클릭
- **components**
 - 주문 타임라인: 접수, 조리 준비, 픽업 대기, 배송 중, 약속 시간
 - SLA 블록: 약속 시간, 남은 시간, 위반 예상 시각, 지연 위험 등급
 - 현재 배송원 정보: 위치 신선도, 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 횟수
 - 후보 배송원 비교표: 거리, 여유 용량, 예상 도착, 권역 적합성, 부담 상한 통과 여부
 - 매장 상태: 조리 준비 여부, 픽업 대기 시간, 매장 확인 필요 플래그
 - 고객·비용 영향: 안내 필요 여부, 예상 보상 비용, ETA 신뢰도
 - 추천 사유 문장과 운영 정책 문구
- **primary_actions**
 - 현재 배송원 유지와 후보 변경 효과를 비교합니다.
 - 추천 사유와 데이터 신선도를 확인합니다.
 - 승인·보류 결정 모달로 이동합니다.
 - 매장 확인 필요 플래그를 컵니다.
 - CS 선제 안내 필요 플래그를 컵니다.
 - 수동 처리 사유를 기록합니다.
- **empty_states**
 - 추천 가능한 후보가 없으면 후보 없음 사유, 다음 재평가 시각, 수동 확인 필요 항목을 표시합니다.
- **error_states**
 - 현재 배송원 위치가 누락되면 위치 기반 추천 대신 SLA 임박 경고와 수동 확인 안내를 표시합니다.
 - 주문 상태가 취소·완료로 바뀌면 패널을 읽기 전용으로 전환하고 승인 이동을 막습니다.
 - ETA 신뢰도가 낮으면 확정 도착 시간 문구를 숨깁니다.
- **acceptance_criteria**
 - 상세 패널은 위험 사유를 한국어 문장으로 표시합니다.
 - 현재 배송원 유지안과 후보 변경안을 같은 표에서 비교합니다.
 - 추천 신뢰도가 낮거나 매장 확인이 필요한 경우 승인보다 보류 안내가 먼저 보입니다.
 - 운영자가 이 화면만 보고 승인·보류·거절 판단을 내릴 수 있어야 합니다.
 - 추천 사유는 이벤트 로그의 reason_codes와 일치해야 합니다.

- **name:** 승인·보류 결정 모달
 - **purpose:** 추천이 실제 배치와 현장 커뮤니케이션에 영향을 주기 전에 운영자가 책임 있는 결정을 남기도록 합니다.
 - **primary_user:** 피크 운영 리드 또는 배치 운영자
 - **entry_point:** 상황판 또는 상세 패널의 승인 검토 버튼
 - **components**
 - 변경 전후 배치 요약
 - 예상 효과: 지연 감소, SLA 회복 가능성, 배송원 보유 주문 변화, 권역 이동 변화
 - 배송원 형평성 체크: 과부하 여부, 연속 배정 여부, 상위 20% 쏠림 여부
 - 매장 영향 체크: 조리 준비 상태, 픽업 혼선 가능성, 매장 연락 필요 여부
 - 고객 영향 체크: 약속 시간 유지 가능성, CS 안내 필요 여부, 예상 보상 비용
 - 승인, 보류, 거절, 수정 승인 버튼과 필수 사유 입력 영역
 - **primary_actions**
 - 추천안을 승인합니다.
 - 추천안을 보류하고 재평가 시각을 선택합니다.
 - 추천안을 거절하고 표준 사유를 선택합니다.
 - 후보 배송원을 수정해 승인합니다.
 - 매장 또는 배송원 연락 필요 플래그를 켭니다.
 - CS 안내 필요 상태를 생성합니다.
 - **empty_states**
 - 추천이 만료되면 최신 추천 재계산 버튼과 만료 사유를 표시합니다.
 - **error_states**
 - 승인 직전 주문 상태가 바뀌면 실행을 중단하고 최신 상태를 다시 불러옵니다.
 - 후보 배송원 위치가 오래되면 승인 대신 재계산을 요구합니다.
 - 배송원 부담 상한을 초과하면 운영 리드 예외 승인 권한 없이는 승인할 수 없습니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 모든 승인·보류·거절·수정 승인에는 운영자 ID, 시각, 사유가 기록됩니다.
 - 승인 없이는 dispatch_change_requested 이벤트가 발생하지 않습니다.
 - 추천 만료 시간 이후에는 같은 추천을 재사용할 수 없습니다.
 - 보류 선택 시 담당자, 확인 항목, 재평가 시각이 필수로 저장됩니다.
 - 예외 승인은 권한과 예외 사유가 모두 있어야 저장됩니다.
- **name:** 고객·매장 안내 패널
 - **purpose:** 재배차 후에도 지연 가능성이 남거나 매장 확인이 필요한 주문을 고객 신뢰와 매장 클레임 관점에서 우선순위화합니다.
 - **primary_user:** 매장·CS 담당자, 피크 운영 리드
 - **entry_point:** 상황판의 고객 안내 필요 목록 또는 상세 패널의 CS·매장 플래그
 - **components**
 - 고객 안내 필요 주문 리스트: SLA 남은 시간, 지연 예상 범위, ETA 신뢰도, 안내 우선순위
 - 매장 확인 필요 리스트: 준비 상태, 픽업 대기 시간, 재배차 영향, 연락 담당자
 - 복사 가능한 고객 안내 문구와 내부 CS 메모
 - 복사 가능한 매장 확인 문구와 배송원 안내 문구
 - 예상 보상 비용: 주문별 추정 쿠폰 비용, 권역 합계, 불확실성 표시
 - 안내 상태: 미안내, 안내 검토, 안내 완료, 지연 확정 후 보상 검토
 - **primary_actions**
 - 안내 우선순위로 주문을 정렬합니다.
 - 고객 안내 문구를 복사합니다.
 - 매장 확인 필요 주문을 담당자에게 배정합니다.
 - 수동 보상 검토 대상으로 표시합니다.
 - 안내 완료와 고객 반응을 기록합니다.
 - 매장 클레임 발생 시 주문과 추천 ID를 연결합니다.
 - **empty_states**
 - 현재 고객·매장 안내 필요 주문이 없으면 마지막 계산 시각과 모니터링 중인 권역을 표시합니다.
 - **error_states**
 - ETA 신뢰도가 낮으면 고객에게 확정 도착 시간을 안내하지 못하도록 경고합니다.
 - 쿠폰 정책 데이터가 없으면 예상 비용을 미확정으로 표시하고 자동 보상 판단을 막습니다.
 - 매장 연락 담당자가 없으면 확인 완료로 저장할 수 없습니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 고객 안내 추천은 배치 추천과 별도 상태로 저장됩니다.
 - ETA 신뢰도가 낮은 주문에는 확정 시간 표현을 사용하지 않습니다.
 - 예상 비용은 실제 쿠폰 발급 로그와 나중에 연결될 수 있어야 합니다.
 - 쿠폰 자동 발급은 stage_4 MVP 범위에서 실행되지 않습니다.
 - 매장 확인 필요 주문은 담당자와 확인 결과가 있어야 완료 처리됩니다.

- **name:** 배송원 부담·공급 밸런스 패널
 - **purpose:** 운영자가 지연을 줄이면서도 특정 배송원에게 콜이 물리지 않도록 공급 부족과 업무 편차를 함께 확인합니다.
 - **primary_user:** 배송원 운영 매니저, 피크 운영 리드
 - **entry_point:** 상황판 상단의 배송원 편차 경고 또는 성과 보드의 배송원 탭
 - **components**
 - 권역별 활성 배송원 수와 배달 가능 배송원 수
 - 배송원별 활성 주문 수, 연속 배정 횟수, 권역 적합성
 - 상위 20% 배송원 배정 비중과 지니 계수
 - 공급 모드 표시: 정상, 주의, 공급 부족, 데이터 불안정
 - 부담 상한 위반 추천 목록
 - 배송원 안내 문구 미리보기
 - **primary_actions**
 - 권역과 시간대를 선택합니다.
 - 과부하 배송원을 필터링합니다.
 - 부담 상한 위반 추천을 검토합니다.
 - 운영 리드 예외 승인 대상만 분리합니다.
 - 배송원 안내 문구를 복사합니다.
 - 공급 부족 모드 전환 메모를 남깁니다.
 - **empty_states**
 - 피크 시간이 아니면 최근 피크 스냅샷과 다음 모니터링 시작 시각을 표시합니다.
 - **error_states**
 - 활성 배송원 수가 수집되지 않으면 공급 부족 판단을 보류하고 데이터 불안정 모드로 표시합니다.
 - 업무량 데이터가 원천 이벤트와 맞지 않으면 배송원 편차 지표를 잠정 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 개별 배송원 개인 점수는 노출하지 않습니다.
 - 공급 부족 모드는 주문 유입, 활성 배송원, 위험 주문 수, SLA 남은 시간을 기준으로 재현 가능해야 합니다.
 - 부담 상한을 초과한 후보는 기본 추천 후보에서 제외되거나 예외 승인 필요로 표시됩니다.
 - 배송원 편차 지표는 파일럿 성과 보드와 같은 원천 이벤트에서 재계산 가능합니다.
- **name:** 파일럿 성과 스토리 보드
 - **purpose:** 운영팀과 개발팀이 파일럿 결과를 같은 숫자와 서비스 이야기로 보고 다음 확장 여부를 결정하도록 합니다.
 - **primary_user:** 제품 매니저, 피크 운영 리드, 배송원 운영 매니저, CS 리드
 - **entry_point:** 피크 지연 리스크 상황판 상단 성과 탭
 - **components**
 - 일자·권역별 위험 주문 수와 조기 발견률
 - 실제 지연률과 SLA 준수율
 - 승인율, 보류율, 거절율, 수정 승인율
 - 배송원 업무 편차: 상위 20% 배정 비중, 활성 주문 편차, 연속 배정 횟수
 - 보상 비용: 지연 사유 쿠폰 총액, 주문당 평균 비용, 예방 추정 비용
 - 매장 클레임과 배송원 민원 태그
 - 고객 안내 리드타임과 안내 완료율
 - 주간 회의용 서비스 시나리오 요약
 - **primary_actions**
 - 일자, 권역, 위험 등급으로 필터링합니다.
 - 승인·보류 이력을 검색합니다.
 - KPI 요약을 파일럿 회의용 문구로 복사합니다.
 - 거절·보류 사유를 내려받습니다.
 - 이상 주문을 상세 패널로 다시 엽니다.
 - stage_4 유지, 축소, stage_2 운영 흐름 복귀 검토 메모를 생성합니다.
 - **empty_states**
 - 파일럿 첫날에는 결과 데이터가 부족하다는 안내와 최소 집계 기간을 표시합니다.
 - **error_states**
 - 성과 데이터와 원천 이벤트 수가 맞지 않으면 KPI를 잠정 표시하고 데이터 검증 필요 배지를 표시합니다.
 - CS 쿠폰 데이터가 아직 연결되지 않았으면 보상 비용 지표를 미확정으로 표시합니다.
 - **acceptance_criteria**
 - 성과 보드의 모든 숫자는 원천 이벤트 로그에서 재계산 가능해야 합니다.
 - 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감 효과가 같은 권역·기간 필터로 조회됩니다.
 - 배송원별 지표는 개인 공개 평가가 아니라 운영 리스크 확인용으로 권한 제한됩니다.
 - 주간 파일럿 회의에서 그대로 공유할 수 있는 요약 문구를 제공합니다.

- policies

- name: 운영자 승인 우선 정책

- **trigger:** 시스템이 배차 변경 추천을 생성할 때
 - **rule:** MVP에서는 추천만 생성하고 실제 배차 변경은 승인 권한을 가진 운영자가 확인한 뒤 실행합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **exception_handling:** SLA 위반 예상이 5분 이내로 임박했는데 승인자가 없으면 자동 변경하지 않고 긴급 수동 처리 큐와 알림만 보냅니다.

- name: 추천 설명 완성도 정책

- **trigger:** 위험 주문 또는 추천 후보를 화면에 표시할 때
 - **rule:** 모든 추천은 SLA 위험, 배송원 부담, 매장 준비 상태, 데이터 신선도, 고객 안내 필요성, 예상 비용 중 최소 2개 이상의 구체적 사유를 표시해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **exception_handling:** 사유를 계산할 수 없으면 추천을 숨기고 데이터 부족 오류 큐로 보냅니다.

- name: 데이터 신선도 승인 차단 정책

- **trigger:** 위험 점수 산정, 추천 생성, 추천 승인 직전
 - **rule:** 주문 상태 30초, 배송원 위치 60초, ETA 2분, 매장 준비 상태 60초 기준을 넘으면 추천을 승인 가능한 상태로 표시하지 않습니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드
 - **exception_handling:** 운영 리드가 수동 처리로 전환할 수는 있지만 자동 또는 추천 승인 이벤트로 기록하지 않고 수동 처리 사유를 남깁니다.

- name: 배송원 부담 상한 정책

- **trigger:** 후보 배송원에게 추가 주문을 배정하려 할 때
 - **rule:** 활성 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 횟수, 상위 배송원 풀림 기준을 초과하면 추천 후보에서 제외하거나 리드 예외 승인을 요구합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **exception_handling:** 예외 승인 시 배송원 연락 여부와 예외 사유를 필수로 기록하고 파일럿 성과 보드에서 별도 집계합니다.

- name: 매장 클레임 방지 정책

- **trigger:** 재배차 추천이 매장 픽업 순서나 조리 준비 상태에 영향을 줄 때
 - **rule:** 매장 준비 상태가 불명확하거나 픽업 혼선 가능성이 있으면 승인보다 매장 확인 또는 보류를 우선 표시합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자
 - **exception_handling:** 매장 확인 없이 승인한 주문에서 클레임이 발생하면 recommendation_id와 complaint_ticket_id를 연결해 회고 대상에 올립니다.

- name: 고객 신뢰 보호 정책

- **trigger:** 추천 승인 후에도 고객 약속 시간 위반 가능성이 남거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **rule:** ETA 신뢰도가 낮은 주문에는 확정 도착 시간을 안내하지 않고, 지연 가능성과 확인 중 상태 중심의 CS 문구만 제공합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **exception_handling:** 고객 안내 문구는 자동 발송하지 않고 파일럿 기간에는 CS 담당자의 수동 확인 후 사용합니다.

- name: 비용 노출 추정 정책

- **trigger:** 위험 주문이 고위험으로 분류되거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **rule:** 예상 쿠폰 비용과 CS 부하는 의사결정 참고값으로 표시하되, 실제 쿠폰 발급은 별도 수동 보상 정책을 따릅니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **exception_handling:** 쿠폰 정책 또는 고객 등급 데이터가 없으면 비용을 확정하지 않고 범위 또는 미확정으로 표시합니다.

- name: 개인정보·위치정보 최소 노출 정책

- **trigger:** 배송원 위치, 활성 상태, 업무량, 추천 결정 이력을 저장하거나 표시할 때
 - **rule:** 배차 판단에 필요한 최소 위치·상태 정보만 표시하고, 원시 위치와 개인별 업무량 상세는 권한 제한과 보관 기간 정책을 적용합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **exception_handling:** 법무·보안 검토 전에는 원시 위치 장기 보관, 개인별 성과 공개, 자동화된 불이익 결정 기능을 출시하지 않습니다.

- metrics

- name: 위험 주문 조기 발견률

- **baseline:** 최근 2주 리플레이로 실제 SLA 위반 시각 대비 최초 고위험 표시 시점을 산정합니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 실제 SLA 위반 최소 10분 전에 위험 표시되는 주문 비중을 70% 이상으로 만듭니다.
 - **measurement:** risk_order_scored 최초 고위험 시각과 promised_delivery_at 또는 late_at을 비교합니다.
 - **owner:** 데이터 사이언티스트

- name: 피크 위험 주문 지연률

- **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 수동 운영의 위험 주문 지연률을 런칭 전 추출해 기준값으로 고정합니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 기준값 대비 20% 이상 감소합니다.
 - **measurement:** 약속 시간 초과 주문 수를 위험 주문 수로 나누고 승인, 보류, 거절, 수동 처리별로 분리 집계합니다.
 - **owner:** 운영 데이터 분석가

- name: 보상 쿠폰 비용

- **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 지연 사유 쿠폰 총액과 주문당 평균 쿠폰액을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 피크 구간 지연 보상 쿠폰 총액을 15% 이상 줄입니다.
 - **measurement:** CS 쿠폰 발급 로그를 order_id로 연결해 권역, 시간대, 지연 사유, 추천 결정 상태별 금액을 집계합니다.
 - **owner:** CS 리드

- name: 운영자 추천 신뢰 사용률

- **baseline:** stage.3 또는 파일럿 첫 주의 추천 상세 진입 대비 승인·수정 승인·보류·거절 완료율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 상세 진입 후 표준 결정 완료율 85% 이상, 승인 또는 수정 승인 합계 60% 이상을 유지합니다.
 - **measurement:** decision_modal_opened 이후 recommendation_approved, recommendation_held, recommendation_rejected, manual_override_recorded까지의 전환율을 계산합니다.
 - **owner:** 운영 총괄

- name: 배송원 업무 편차

- **baseline:** 최근 4주 피크 시간대 배송원별 활성 주문 수와 신규 배정 수의 지니 계수 및 상위 20% 배송원 배정 비중을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** SLA 준수율을 악화시키지 않으면서 상위 20% 배송원 배정 비중을 10% 이상 낮춥니다.
 - **measurement:** 배송원별 피크 활성 주문 수, 신규 배정 수, 완료 수, 연속 배정 횟수를 권역별로 집계합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저

- name: 매장·배송원 클레임률

- **baseline:** 최근 4주 강남·서초 18~20시 재배차 관련 매장 문의와 배송원 민원 티켓 비율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 파일럿 기간 재배차 관련 클레임률을 기준값보다 높이지 않고, 정책 문구 미흡 사유를 5% 이하로 유지합니다.
 - **measurement:** complaint_ticket_id를 order_id와 recommendation_id에 연결하고 사유 태그를 매장, 배송원, 고객, 데이터 오류로 분류합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자

- name: 고객 안내 리드타임

- **baseline:** 현재 수동 운영에서 실제 지연 확정 전 CS 안내가 시작된 시각을 최근 2주 샘플로 산정합니다.
 - **target:** SLA 위반이 불가피한 주문의 70% 이상을 약속 시간 최소 10분 전에 CS 안내 검토 대상으로 올립니다.
 - **measurement:** customer_notice_recommended 시각과 promised_delivery_at 또는 late_at을 비교합니다.
 - **owner:** CS 리드

- name: 데이터 신선도 통과율

- **baseline:** 파일럿 첫 주 강남·서초 18~20시의 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태별 신선도 통과율을 기준값으로 둡니다.
 - **target:** 4주 차에 주문 상태 98% 이상, 배송원 위치 95% 이상, ETA 95% 이상이 승인 기준 내에 들어옵니다.
 - **measurement:** data_freshness_checked 이벤트에서 필드별 freshness_status를 집계하고 recommendation_generated와 연결합니다.
 - **owner:** 데이터 엔지니어 리드

- name: 서비스 시나리오 설명 가능성

- **baseline:** 현재 수동 운영에는 고객 신뢰, 배송원 부담, 매장 클레임, 비용을 한 주문 단위로 연결한 표준 리포트가 없으므로 기준값은 0%입니다.
 - **target:** 파일럿 4주 차에 주간 리뷰 대상 주문의 90% 이상이 추천 사유, 결정, 결과, 비용, 클레임 여부를 하나의 기록으로 설명할 수 있습니다.
 - **measurement:** recommendation_id와 order_id 기준으로 추천, 결정, 배차 요청, 고객 안내, 클레임, 쿠폰, 완료 결과 이벤트 연결률을 계산합니다.
 - **owner:** 제품 매니저

- **data_requirements**
 - **field_name:** order_status
 - **source:** 주문 관리 시스템
 - **purpose:** 주문 진행 상태와 SLA 위반 가능성을 계산하고 승인 직전 상태 변화를 차단합니다.
 - **freshness:** 30초 이내 갱신
 - **quality_rule:** order_id, current_status, status_changed_at, promised_delivery_at이 없거나 상태가 취소·완료이면 추천 승인 대상에서 제외합니다.
 - **field_name:** courier_location
 - **source:** 배송원 앱 또는 위치 이벤트 스트림
 - **purpose:** 현재 배송원과 후보 배송원의 거리, 권역 이탈, 도착 가능성을 계산합니다.
 - **freshness:** 60초 이내 갱신
 - **quality_rule:** 좌표, 수신 시각, courier_id가 없거나 60초를 넘으면 승인 가능한 추천에 사용하지 않습니다.
 - **field_name:** eta_estimate
 - **source:** 내부 ETA 모델 또는 외부 경로 최적화 서비스
 - **purpose:** 현재 배차 유지와 후보 변경 시 SLA 회복 가능성, 고객 안내 가능 문구, 비용 노출을 계산합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 시점 실시간 계산, 최대 2분 내 재계산
 - **quality_rule:** eta_minutes, confidence_interval, calculated_at, model_version이 없으면 확정 안내와 고신뢰 추천으로 표시하지 않습니다.
 - **field_name:** time_window
 - **source:** 주문 SLA 및 고객 안내 시간 정책
 - **purpose:** SLA 남은 시간, 고객 안내 리드타임, 보류 가능 마감 시각을 산정합니다.
 - **freshness:** 주문 생성 또는 약속 시간 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 시작·종료 시간이 뒤집히거나 promised_delivery_at이 없으면 고위험 추천 대신 확인 필요로 표시합니다.
 - **field_name:** zone_metadata
 - **source:** 운영 권역 마스터 데이터
 - **purpose:** 강남·서초 권역, 상점 밀집 구역, 혼잡 구역, 권역별 피크 정책을 적용합니다.
 - **freshness:** 하루 1회 이상 또는 운영 정책 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 주문 주소, 매장 위치, 배송원 위치가 동일 권역 체계로 매핑되어야 하며 매핑 실패율은 1% 이하로 관리합니다.
 - **field_name:** store_prep_status
 - **source:** 매장 주문 접수·조리 상태 시스템 또는 운영자 수동 입력
 - **purpose:** 배송원 배정 문제와 매장 준비 지연을 구분하고 불필요한 재배차를 막습니다.
 - **freshness:** 60초 이내 갱신 또는 운영자 확인 즉시 반영
 - **quality_rule:** 준비 상태가 없으면 승인보다 매장 확인 또는 데이터 부족 보류를 우선 표시합니다.
 - **field_name:** courier_supply_state
 - **source:** 배송원 앱 접속 상태, 근무 스케줄, 배차 시스템 활성 주문 데이터
 - **purpose:** 피크 시간대 실제 배달 가능 배송원 수, 공급 부족, 과부하를 판단합니다.
 - **freshness:** 30초 이내 갱신
 - **quality_rule:** active_status, available_capacity, active_order_count, shift_end_at 중 하나라도 없으면 공급 부족 판단을 확정하지 않습니다.
 - **field_name:** demand_signal
 - **source:** 주문 생성 이벤트, 취소 이벤트, 권역별 유입 집계
 - **purpose:** 5분 단위 주문 유입률과 위험 주문 증가율을 계산해 수요 초과를 감지합니다.
 - **freshness:** 1분 이내 집계
 - **quality_rule:** 권역, 생성 시각, 주문 채널이 누락된 주문은 수요 예측에는 별도 미분류로 두고 운영 모드 결정에는 보수적으로 반영합니다.
 - **field_name:** recommendation_explanation
 - **source:** 추천 엔진과 정책 플랫폼
 - **purpose:** 운영자가 납득할 수 있는 추천 사유, 비교 근거, 승인 불가 사유를 화면과 로그에 전달합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 시마다 생성, 기본 만료 2분
 - **quality_rule:** recommendation_id, reason_codes, explanation_text, data_cutoff_at, confidence_level이 없으면 승인 모달로 진입할 수 없습니다.
 - **field_name:** operator_decision
 - **source:** 운영자 승인·보류·거절 워크플로
 - **purpose:** 사람의 결정을 감사하고 추천 성능, 운영 정책, 현장 반발 원인을 개선합니다.
 - **freshness:** 운영자 결정 즉시 저장
 - **quality_rule:** recommendation_id, operator_id, decision_type, reason_code, decided_at이 없으면 결정 저장을 실패 처리합니다.
 - **field_name:** customer_contact_status
 - **source:** CS 시스템, 고객 안내 로그, 주문 알림 시스템
 - **purpose:** 어떤 주문이 이미 안내됐는지, 안내가 필요한지, 보상 검토로 넘겨야 하는지 관리합니다.
 - **freshness:** 안내 생성 또는 상태 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** order_id, contact_status, contact_channel, updated_at이 없으면 안내 완료로 보지 않습니다.
 - **field_name:** complaint_ticket
 - **source:** CS 티켓, 매장 운영 티켓, 배송원 문의 시스템
 - **purpose:** 재배차 추천이 매장 클레임이나 배송원 반발을 줄였는지 확인합니다.
 - **freshness:** 티켓 생성 즉시 또는 하루 1회 집계
 - **quality_rule:** order_id 또는 recommendation_id가 없는 티켓은 파일럿 영향 분석에서 별도 미매칭 항목으로 표시합니다.

- **field_name:** cost_policy_snapshot
 - **source:** CS 쿠폰 정책, 보상 비용 기준, 고객 등급별 보상 룰
 - **purpose:** 예상 보상 비용과 고객 안내 우선순위를 계산합니다.
 - **freshness:** 정책 변경 즉시 반영, 최소 하루 1회 검증
 - **quality_rule:** 쿠폰 금액, 적용 조건, 예외 조건, 유효 기간이 없으면 비용을 확정값으로 표시하지 않습니다.
- **field_name:** data_quality_snapshot
 - **source:** 데이터 파이프라인 모니터링, 추천 엔진 입력 검증 로그
 - **purpose:** 각 추천이 어떤 데이터 신선도와 누락 상태에서 계산됐는지 감사합니다.
 - **freshness:** 추천 생성 및 승인 직전마다 생성
 - **quality_rule:** source_name, last_seen_at, freshness_status, missing_fields가 없으면 추천 신뢰도 리포트에 포함하지 않습니다.
- **field_name:** privacy_retention_policy
 - **source:** 보안·개인정보 정책 저장소와 법무 승인 기록
 - **purpose:** 배송원 위치와 업무량 데이터의 표시 범위, 보관 기간, 접근 권한을 제어합니다.
 - **freshness:** 정책 변경 즉시 반영
 - **quality_rule:** 보관 기간, 접근 역할, 감사 로그 설정이 없으면 원시 위치와 개인별 상세 업무량 화면을 활성화하지 않습니다.

- **event_logs**
 - **event_name:** dashboard_viewed
 - **trigger:** 운영자가 피크 지연 리스크 상황판을 열 때
 - **properties**
 - operator_id
 - zone_filter
 - risk_filter
 - visible_risk_order_count
 - sla_risk_count
 - viewed_at
 - **purpose:** 운영자가 위험 주문을 실제로 확인했는지와 화면 사용성을 측정합니다.
 - **event_name:** risk_order_scored
 - **trigger:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 권역, 매장 상태, 수요공급 상태가 갱신될 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - risk_score
 - risk_level
 - reason_codes
 - eta_minutes
 - promised_delivery_at
 - sla_remaining_minutes
 - data_freshness_seconds
 - supply_stress_level
 - model_version
 - **purpose:** 위험 주문 탐지와 수요공급 스트레스 반영 결과를 재현합니다.
 - **event_name:** data_freshness_checked
 - **trigger:** 위험 점수 산정, 추천 생성, 추천 승인 직전
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - source_name
 - last_seen_at
 - freshness_seconds
 - freshness_status
 - missing_fields
 - checked_at
 - **purpose:** 오래된 데이터가 추천 승인에 쓰이지 않았는지 감사합니다.
 - **event_name:** recommendation_generated
 - **trigger:** 위험 주문에 대해 후보 배송원 또는 현재 배차 유지 추천안이 생성될 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - current_courier_id
 - candidate_courier_id
 - expected_delay_delta_minutes
 - sla_recovery_probability
 - load_delta
 - reason_codes
 - guardrail_result
 - confidence_level
 - expires_at
 - **purpose:** 추천안의 근거, 가드레일, 만료 조건을 추적합니다.

- **event_name:** recommendation_explanation_viewed
 - **trigger:** 운영자가 추천 상세 사유 또는 비교표를 열 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - reason_codes
 - viewed_at
 - source_screen
 - **purpose:** 운영자가 추천 근거를 보고 결정했는지 확인합니다.
- **event_name:** recommendation_decision_recorded
 - **trigger:** 운영자가 추천을 승인, 보류, 거절, 수정 승인, 수동 처리로 전환할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - operator_id
 - decision_type
 - reason_code
 - free_text_note
 - decided_at
 - **purpose:** 사람 승인 워크플로와 운영자 불신 사유를 같은 구조로 남깁니다.
- **event_name:** dispatch_change_requested
 - **trigger:** 승인된 추천이 실제 배차 시스템으로 전달될 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - order_id
 - from_courier_id
 - to_courier_id
 - request_status
 - requested_at
 - failure_reason
 - **purpose:** 운영자 승인과 실제 배차 변경 사이의 실패를 분리합니다.
- **event_name:** courier_load_guardrail_checked
 - **trigger:** 후보 배송원에게 추가 주문을 배정하려 할 때
 - **properties**
 - recommendation_id
 - candidate_courier_id
 - active_order_count
 - consecutive_assignment_count
 - guardrail_status
 - exception_required
 - checked_at
 - **purpose:** 배송원 부담 상한과 예외 승인 필요 여부를 감사합니다.
- **event_name:** customer_notice_recommended
 - **trigger:** 추천 승인 후에도 SLA 위반 가능성이 남거나 공급 부족 모드에서 안내 우선순위가 높아질 때
 - **properties**
 - order_id
 - recommendation_id
 - notice_priority
 - eta_confidence_level
 - suggested_message_template_id
 - cs_owner
 - recommended_at
 - **purpose:** 고객 안내 리드타임과 안내 품질을 계측합니다.

- **event_name:** store_contact_recommended
 - **trigger:** 매장 준비 상태가 불명확하거나 재배차가 픽업 순서에 영향을 줄 때
 - **properties**
 - order_id
 - recommendation_id
 - store_id
 - contact_reason
 - assigned_owner
 - recommended_at
 - resolved_at
 - **purpose:** 매장 클레임을 사전에 줄이기 위한 확인 책임을 추적합니다.
- **event_name:** cost_exposure_estimated
 - **trigger:** 위험 주문이 고위험으로 분류되거나 공급 부족 모드가 켜질 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - recommendation_id
 - estimated_coupon_amount
 - estimated_cs_contact_risk
 - cost_confidence_level
 - policy_version
 - estimated_at
 - **purpose:** 예상 보상 비용과 실제 쿠폰 비용의 차이를 검증합니다.
- **event_name:** complaint_ticket_linked
 - **trigger:** 매장, 배송원, 고객 클레임 티켓이 파일럿 주문과 연결될 때
 - **properties**
 - complaint_ticket_id
 - order_id
 - recommendation_id
 - complaint_type
 - complaint_reason
 - created_at
 - linked_at
 - **purpose:** 추천 정책이 현장 반발과 매장 클레임에 미친 영향을 추적합니다.
- **event_name:** order_late_outcome_recorded
 - **trigger:** 주문 완료 또는 SLA 위반이 확정될 때
 - **properties**
 - order_id
 - zone_id
 - was_risk_flagged
 - recommendation_id
 - decision_type
 - late_minutes
 - completed_at
 - coupon_issued
 - coupon_amount
 - notice_recommended
 - **purpose:** 추천, 보류, 고객 안내, 비용 노출이 실제 결과에 미친 영향을 검증합니다.
- **event_name:** pilot_service_story_generated
 - **trigger:** 주간 파일럿 성과 요약을 생성할 때
 - **properties**
 - report_id
 - period_start
 - period_end
 - zone_id
 - risk_orders
 - late_rate_delta
 - coupon_cost_delta
 - claim_rate_delta
 - generated_at
 - **purpose:** 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감 효과를 하나의 서비스 시나리오로 설명합니다.

- **implementation_slices**
 - **name:** 최종 데이터 계약과 신선도 게이트
 - **scope**
 - 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태, 수요공급 스냅샷, 비용 정책 필수 필드 확정
 - 추천 생성과 승인 직전 서버 재검증 구현
 - 데이터 부족과 추천 거절 상태 분리
 - **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 데이터 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 신선도 기준을 넘긴 추천은 승인 API에서 거절됩니다.
 - 추천 화면은 차단된 데이터 출처와 마지막 갱신 시각을 표시합니다.
 - data_freshness_checked와 recommendation_generated가 같은 recommendation_id로 연결됩니다.
 - **name:** 위험 주문 조기 발견과 추천 사유 엔진
 - **scope**
 - SLA 남은 시간, ETA 차이, 배송원 과부하, 매장 준비 지연, 공급 부족, 예상 비용을 위험 점수에 반영
 - 추천 사유 코드와 한국어 설명 문장 생성
 - 현재 배송원 유지안과 후보 변경안 비교
 - **owner_hint:** 데이터 사이언티스트, 백엔드 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 정상 주문은 기본 상황판에 노출되지 않습니다.
 - 각 위험 주문은 최소 2개 이상의 reason_codes와 설명 문장을 포함합니다.
 - 추천 점수와 사유는 최근 2주 리플레이에서 재현됩니다.
 - **name:** 운영자 승인·보류·거절 워크플로
 - **scope**
 - 승인, 보류, 거절, 수정 승인, 수동 처리 API 구현
 - 보류 담당자와 재평가 시각 저장
 - 승인된 추천만 배차 변경 요청으로 전달
 - **owner_hint:** 백엔드 엔지니어, 플랫폼 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 운영자 승인 없이는 dispatch_change_requested 이벤트가 발생하지 않습니다.
 - 보류에는 담당자, 사유, 재평가 시각이 필수입니다.
 - 승인 직전 주문 상태가 바뀌면 실행이 중단됩니다.
 - **name:** 피크 운영 화면과 추천 설명 UX
 - **scope**
 - 피크 지연 리스크 상황판, 상세 패널, 승인·보류 모달 구현
 - 긴 한국어 사유 문장과 오류 상태 UX 처리
 - 배송원·매장·CS 설명 문구 노출
 - **owner_hint:** 프론트엔드 엔지니어, 제품 디자이너
 - **acceptance_criteria**
 - 운영자는 위험 주문 목록에서 상세 패널까지 2클릭 이내로 진입합니다.
 - 승인·보류·거절 버튼의 의미가 명확하고 필수 사유 입력이 동작합니다.
 - 데이터 오류, 후보 없음, 보류 만료 상태가 별도 문구로 구분됩니다.
 - **name:** 고객·매장 안내와 비용 영향 패널
 - **scope**
 - CS 안내 필요 주문 우선순위 산정
 - 매장 확인 필요 플래그와 담당자 지정
 - 예상 보상 비용 계산과 불확실성 표시
 - 복사 가능한 고객·매장·배송원 안내 문구 제공
 - **owner_hint:** CS 리드, 매장 운영 담당자, 프론트엔드 엔지니어, 백엔드 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 쿠폰 자동 발급은 실행되지 않고 수동 보상 검토 상태만 생성됩니다.
 - ETA 신뢰도가 낮은 주문은 확정 도착 시간 문구를 표시하지 않습니다.
 - 고객 안내와 매장 확인 이벤트가 주문 결과와 연결됩니다.

- **name:** 배송원 부담과 공급 밸런스 관리
 - **scope**
 - 활성 배송원 수, 가용 용량, 업무 편차, 연속 배정 횟수 집계
 - 배송원 부담 상한 가드레일 구현
 - 공급 부족 모드와 데이터 불안정 모드 분리
 - **owner_hint:** 배송원 운영 매니저, 데이터 엔지니어, 백엔드 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 개인 점수는 화면에 노출되지 않습니다.
 - 부담 상한 위반 후보는 추천 후보에서 제외되거나 예외 승인 필요로 표시됩니다.
 - 공급 부족 판단은 stress_snapshot_recorded 이벤트로 재현됩니다.
- **name:** 파일럿 KPI와 서비스 스토리 리포트
 - **scope**
 - 지연률, SLA 준수율, 조기 발견률, 배송원 편차, 보상 비용, 클레임률, 고객 안내 리드타임 계측
 - 주간 파일럿 리뷰용 집계 쿼리와 요약 문구 생성
 - 추천·결정·결과·비용·클레임 연결률 리포트
 - **owner_hint:** 데이터 분석가, 제품 매니저
 - **acceptance_criteria**
 - 각 KPI는 원천 이벤트에서 재계산 가능합니다.
 - 강남·서초 18~20시만 필터링한 파일럿 리포트가 생성됩니다.
 - 주간 회의에서 고객 신뢰, 배송원 운영, 매장 클레임, 비용 절감 효과를 하나의 문장으로 설명할 수 있습니다.
- **name:** 권한·감사·기능 플래그
 - **scope**
 - 운영자 권한별 승인·예외 승인 제어
 - 배송원 위치와 식별자 최소 노출
 - stage_4 화면과 고객·매장 안내 패널 기능 플래그 분리
 - 롤백 후에도 데이터 품질 이벤트 수집 유지
 - **owner_hint:** 보안 엔지니어, 개인정보 담당자, 플랫폼 엔지니어
 - **acceptance_criteria**
 - 권한이 없는 사용자는 예외 승인을 할 수 없습니다.
 - 위치정보 보관 기간과 접근 로그가 정책값으로 관리됩니다.
 - 기능 플래그를 끄면 고객·매장 안내 패널과 공급 스트레스 확장 화면이 숨겨지고 stage_2 승인·보류 흐름은 유지됩니다.

- **decision_agenda**

- **topic:** 위험 주문 노출 임계값

- **decision_needed:** 피크 상황판에 올릴 주문 기준을 확정해야 합니다.
 - **owner:** 피크 운영 리드
 - **options**
 - SLA 위반 예상 10분 이상
 - 위험 점수 상위 20%
 - 예상 보상 비용 상위 주문
 - SLA 임박과 배송원 과부하가 동시에 있는 주문

- **topic:** 추천 승인 권한과 예외 승인

- **decision_needed:** 누가 일반 추천을 승인하고 누가 배송원 부담 상한 예외를 승인할 수 있는지 정해야 합니다.
 - **owner:** 운영 총괄
 - **options**
 - 모든 배차 운영자 일반 승인 가능
 - 고위험 주문은 운영 리드만 승인
 - 가드레일 예외만 운영 리드 승인

- **topic:** 배송원 부담 상한

- **decision_needed:** 배송원 반발을 줄이기 위한 활성화 주문 수, 예상 이동 시간, 연속 배정 상한을 정해야 합니다.
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **options**
 - 활성화 주문 2건 초과 제외
 - 예상 이동 30분 초과 제외
 - 동일 배송원 연속 추천 3회 제한
 - 상위 20% 배송원 추가 배정 경고

- **topic:** 매장 클레임 방지 기준

- **decision_needed:** 매장 확인 없이 재배차를 승인해도 되는 조건과 확인 필요 조건을 정해야 합니다.
 - **owner:** 매장 운영 담당자
 - **options**
 - 매장 준비 완료만 승인 가능
 - 준비 상태 미확인 시 보류
 - 픽업 대기 5분 초과 시 매장 확인 필요

- **topic:** 고객 안내 시작 기준

- **decision_needed:** 지연이 확정되기 전 어떤 조건부터 고객 안내 검토로 넘길지 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - SLA 위반 예상 10분 전 안내 검토
 - 공급 부족 모드에서 고위험 주문 즉시 안내 검토
 - ETA 신뢰도 높음일 때만 선제 안내

- **topic:** 예상 보상 비용 산정 방식

- **decision_needed:** 쿠폰 비용을 단일 3천 원 기준으로 불지, 고객 등급·지연 시간별 룰을 반영할지 정해야 합니다.
 - **owner:** CS 리드
 - **options**
 - 파일럿은 3천 원 단일 기준
 - 고객 등급과 지연 시간별 정책 반영
 - 실제 발급 전까지 비용은 범위로만 표시

- **topic:** 위치정보 보관 기간

- **decision_needed:** 추천 감사와 KPI를 위해 원시 위치와 승인 스냅샷을 얼마나 보관할지 정해야 합니다.
 - **owner:** 보안·개인정보 담당자
 - **options**
 - 원시 위치 7일 후 삭제, 집계만 보관
 - 원시 위치 30일 제한 보관
 - 승인 관련 스냅샷만 보관

- **topic:** 파일럿 확대 조건

- **decision_needed:** 강남·서초 외 권역으로 확장하기 위한 최소 성과와 리스크 조건을 정해야 합니다.
 - **owner:** 제품 매니저
 - **options**
 - 4주 연속 SLA 개선
 - 배송원 클레임률 미증가
 - 데이터 오류 보류·거절 10% 이하
 - 보상 비용 15% 이상 감소

- **open_questions**

- **question:** 마일메이트에서 SLA 위반은 약속 시간 초과 즉시인가요, 아니면 몇 분의 허용 오차가 있나요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** KPI 정의 확정 전
- **question:** 기사별 활성 주문 수, 위치, ETA, 매장 준비 상태의 실제 p50, p95 지연 시간은 각각 몇 초인가요?
 - **owner:** 백엔드 리드
 - **needed_by:** 데이터 계약 확정 전
- **question:** 배송원에게 재배차 사유를 안내할 때 개인 평가처럼 들리지 않도록 피해야 할 표현은 무엇인가요?
 - **owner:** 배송원 운영 매니저
 - **needed_by:** 정책 문구 개발 전
- **question:** 매장 조리 준비 상태를 실시간으로 받을 수 있나요, 아니면 운영자가 수동 확인해야 하나요?
 - **owner:** 매장 운영 담당자
 - **needed_by:** 매장 클레임 방지 흐름 개발 전
- **question:** 사과 쿠폰 3천 원은 모든 지연 주문에 동일하게 적용되나요, 아니면 고객 등급·지연 시간별로 다르나요?
 - **owner:** CS 리드
 - **needed_by:** 보상 비용 KPI 기준값 산정 전
- **question:** stage_4 기능을 끄고 stage_2 운영 흐름으로 되돌릴 때 운영팀에 어떤 화면과 알림을 남겨야 하나요?
 - **owner:** 제품 매니저
 - **needed_by:** 기능 플래그 테스트 전

- **developer_handoff**

- stage_4에서도 완전 자동 배차는 제외합니다. 추천 엔진은 recommendation_generated 상태에서 멈추고 운영자 승인 후에만 dispatch_change_requested를 호출합니다.
- MVP API는 위험 주문만 반환해야 하며 전체 주문 운영 화면을 대체하지 않습니다.
- 추천 상태는 generated, viewed, approved, held, rejected, modified_approved, expired, dispatch_requested, dispatch_failed, outcome_recorded를 최소 상태로 둡니다.
- 승인 API는 화면 상태와 무관하게 서버에서 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태 신선도를 재검증해야 합니다.
- 추천 설명은 화면 표시 문장과 로그 reason_codes가 같은 원천에서 생성되어야 합니다.
- 배송원 개인 점수는 화면에 직접 노출하지 말고 활성 주문 수, 과부하 여부, 권역 적합성, 연속 배정 경고로 표현하세요.
- 매장 준비 상태가 없거나 불확실하면 승인보다 보류 또는 매장 확인 필요를 우선 표시하세요.
- ETA 신뢰도가 낮으면 고객 안내 문구에서 확정 도착 시간을 쓰지 못하게 막아야 합니다.
- 비용 노출은 추정값입니다. 쿠폰 자동 발급은 stage_4 MVP 범위에서 호출하지 마세요.
- 운영자 승인, 보류, 거절, 수정 승인, 배차 변경 요청, 고객 안내, 매장 확인, 실제 지연 결과, 쿠폰 발급, 클레임 티켓을 같은 recommendation_id 또는 order_id로 연결해야 합니다.
- 파일럿은 강남·서초 18~20시로 제한하고 권역·시간대 확장은 설정값으로 막아 둡니다.
- 출시 전 최근 2~4주 리플레이로 조기 발견률, 데이터 신선도 차단율, 추천 승인률, 예상 비용 오차, 배송원 편차, 클레임 연결률을 검증하세요.
- stage_4 기능 플래그를 끄면 고객·매장 안내 확장 패널과 공급 밸런스 확장 화면만 숨기고 stage_2의 위험 주문 관제와 승인·보류 로그는 유지하세요.

- **evidence_links**
 - **source_type**: technical_docs
 - **title**: Route optimization and dispatch system design note
 - **locator**: mock://technical_docs/dispatch_recommendation
 - **relevance_note**: Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_4 last-mile planning' aligned to the technical_docs source category.
 - **metadata**
 - **provider**: static
 - **scenario**: dispatch_recommendation
 - **source_type**: laws
 - **title**: legalize-kr location and personal information review note
 - **locator**: knowledge/laws/legalize-kr-notes.md
 - **relevance_note**: Mock legal check for '위치정보 배송 배차' covering location data minimization, notice, and retention constraints.
 - **metadata**
 - **provider**: legalize-kr-local-note
 - **disclaimer**: Reference material only; not legal advice.
 - **source_type**: 공식문서
 - **title**: Optimization API v2 | API Docs | Mapbox
 - **locator**: https://docs.mapbox.com/api/navigation/optimization/
 - **relevance_note**: 라우팅 문제를 차량, 위치, 서비스, 배송, 시간차, 차량 용량, 근무 시작-종료 같은 제약으로 정의할 수 있어 추천 후보와 가드레일을 데이터 계약으로 표현해야 한다는 근거로 사용했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: On the Entropy in Last-Mile Logistics
 - **locator**: https://arxiv.org/abs/2605.00008
 - **relevance_note**: 라스트마일 운영의 구조적 복잡도와 분산도가 높을수록 단일 거리-비용 KPI만으로 판단하기 어렵다는 점을 반영해 공급 스트레스, 배송원 편차, 서비스 시나리오 리포트를 포함했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: Stochastic Fleet Size and Mix Consistent Vehicle Routing Problem for Last Mile Delivery
 - **locator**: https://arxiv.org/abs/2512.09764
 - **relevance_note**: 불확실한 고객 수요와 실제 수요 발생 후 조정 행동을 함께 고려해야 하므로 피크 수요공급 스냅샷, 보류, 수동 확인, 비용 노출 정책을 stage_4에 반영했습니다.
 - **source_type**: 연구논문
 - **title**: Human or Robot? Evidence from Last-Mile Delivery Service
 - **locator**: https://arxiv.org/abs/2509.11562
 - **relevance_note**: 라스트마일 선택과 신뢰가 기능뿐 아니라 환경과 심리적 맥락에 영향을 받는다는 점을 고객 안내 문구, 매장-배송원 설명 가능성, 신뢰 보호 정책에 반영했습니다.

📁 **품질 검증 prd_quality** — 3개 항목

- **status**: ready
- **score**: 100
- **repair_attempted**: 아니오

📁 **의사결정 기록 decision_log** — 8건

- **item**: 위험 주문 노출 임계값을 SLA 위반 예상 10분, 위험 점수 상위 20%, 예상 보상 비용 중 무엇으로 시작할지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 화면에 너무 많은 주문이 올라오면 운영자 과부하가 반복되고, 너무 적게 올라오면 자연 비용을 줄이지 못합니다.
- **item**: 일반 승인과 예외 승인 권한을 역할별로 나눌지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 배송원 부담 상한을 넘는 추천은 현장 반발과 책임 이슈가 있어 운영 리드 권한이 필요할 수 있습니다.
- **item**: 배송원 부담 상한 기준을 활성 주문 수, 이동 시간, 연속 배정 횟수로 확정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 비용 절감만 보고 특정 배송원에게 콜이 몰리면 서비스 신뢰가 현장 운영 리스크로 전이됩니다.
- **item**: 매장 준비 상태가 불명확할 때 승인, 보류, 매장 확인 중 어떤 흐름을 우선할지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 준비되지 않은 주문을 재배차하면 지연은 줄지 않고 매장 클레임만 늘 수 있습니다.
- **item**: 고객 안내 검토를 언제 시작할지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 너무 늦으면 신뢰를 잃고, 너무 이르면 불확실한 ETA를 고객에게 약속하는 문제가 생깁니다.
- **item**: 예상 보상 비용을 3천 원 단일값으로 돌리 실제 정책 룰로 계산할지 결정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 비용 KPI와 화면 우선순위가 달라지므로 CS 정책과 일치해야 합니다.
- **item**: 원시 위치와 승인 스냅샷 보관 기간을 확정해야 합니다.
 - **status**: proposed
 - **rationale**: 추천 감사에는 근거가 필요하지만 위치정보와 개인별 업무량 노출은 최소화해야 합니다.

- **item:** 강남·서초 외 권역 확대 조건을 KPI와 클레임 기준으로 확정해야 합니다.
 - **status:** proposed
 - **rationale:** stage_4는 피크 파일럿 검증이 먼저이며, 확장은 지연률 개선과 현장 반발 미증가가 확인된 뒤 진행해야 합니다.

📁 리스크 risks — 9건

- **category:** data
 - **severity:** high
 - **description:** 주문 상태, 배송원 위치, ETA, 매장 준비 상태가 늦으면 추천이 잘못된 재배차를 유도할 수 있습니다.
 - **mitigation:** 신선도 기준을 서버 승인 조건으로 두고 오래된 데이터는 추천 승인 불가와 데이터 부족 보류로 처리합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** high
 - **description:** 위험 주문이 너무 많이 올라오면 운영자는 기존 수동 운영과 같은 과부하를 겪습니다.
 - **mitigation:** 위험 주문만 노출하고 파일럿 첫 주에 임계값을 조정해 화면의 주문 수를 처리 가능한 수준으로 제한합니다.
- **category:** operational
 - **severity:** high
 - **description:** 공급 부족 상황을 개별 배차 문제로만 보면 운영자가 해결 불가능한 추천을 계속 받게 됩니다.
 - **mitigation:** 권역별 수요공급 스트레스 모드를 두고 공급 부족 시 고객 안내와 수동 확인 우선순위를 올립니다.
- **category:** operational
 - **severity:** medium
 - **description:** 배송원이나 매장이 추천 기준을 불공정하거나 설명 없는 변경으로 받아들이면 현장 반발이 생길 수 있습니다.
 - **mitigation:** 개인 점수 대신 SLA, 권역, 부담 상한, 매장 준비 상태 같은 운영 기준으로 설명하고 예외 승인 사유를 남깁니다.
- **category:** regulatory
 - **severity:** medium
 - **description:** 배송원 위치정보와 개인별 업무량 정보가 과도하게 저장되거나 노출되면 개인정보·위치정보 리스크가 생깁니다.
 - **mitigation:** 최소 필드만 화면에 표시하고 원시 위치 보관 기간, 접근 권한, 감사 로그를 법무·보안과 사전 확정합니다.
- **category:** technical
 - **severity:** medium
 - **description:** 피크 시간에 승인 직전 재검증과 추천 재계산이 느리면 운영자가 사용할 수 있는 시간이 줄어듭니다.
 - **mitigation:** 강남·서초 파일럿 범위로 계산 대상을 제한하고 추천 만료, 비동기 재계산, 캐시된 신선도 스냅샷을 적용합니다.
- **category:** scope
 - **severity:** medium
 - **description:** 대시보드, 자동 배차, 고객 알림, 쿠폰 자동화까지 한 번에 묶이면 MVP 검증이 늦어집니다.
 - **mitigation:** stage_4는 승인형 추천, 고객·매장 안내 검토, 비용 추정까지만 포함하고 쿠폰 자동 발급과 고객 앱 개편은 제외합니다.
- **category:** data
 - **severity:** medium
 - **description:** SLA, 지연률, 보상 비용, 배송원 편차, 클레임률의 기준 기간이 서로 다르면 파일럿 성과를 신뢰하기 어렵습니다.
 - **mitigation:** 모든 KPI를 같은 권역, 시간대, 주문군 필터로 계산하고 원천 이벤트에서 재계산 가능한 쿼리를 제공합니다.
- **category:** other
 - **severity:** low
 - **description:** 예상 비용을 확정값처럼 표시하면 운영자가 과도하게 비용 기준으로만 주문을 처리할 수 있습니다.
 - **mitigation:** 예상 비용에는 신뢰도와 불확실성 배치를 붙이고 SLA, 고객 안내, 배송원 부담과 함께 보도록 화면을 설계합니다.

📁 참고 자료 citations — 17건

- **source_type:** industry_cases
 - **title:** Dynamic dispatch industry case summary
 - **locator:** mock:///industry_cases/dispatch_recommendation
 - **relevance_note:** Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage_1 last-mile planning' aligned to the industry_cases source category.
 - **metadata**
 - **provider:** static
 - **scenario:** dispatch_recommendation
- **source_type:** 공식문서
 - **title:** Route Optimization API란 무엇인가요? | Google for Developers
 - **locator:** <https://developers.google.com/maps/documentation/route-optimization/overview?hl=ko>
 - **relevance_note:** 정시 도착, 근무 시간, 차량 용량, 기간, 부하 분산을 배차 최적화 목표와 제약으로 다룰 수 있음을 확인했습니다.
- **source_type:** 제품리뷰
 - **title:** Onfleet fleet management platform review | TechRadar
 - **locator:** <https://www.techradar.com/reviews/onfleet>
 - **relevance_note:** 실시간 위치, 예측 ETA, 지연 알림, 자동 배차, 운영 관제 화면이 라스트마일 도구의 핵심 기능임을 확인했습니다.
- **source_type:** 연구논문
 - **title:** Multi-Agent Reinforcement Learning from Delayed Marketplace Feedback for Objective-Weight Adaptation in Three-Sided Dispatch
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2606.13604>
 - **relevance_note:** 배송 품질, 기사 활용, 상점 혼잡 같은 지연 피드백을 안전장치와 함께 반영하는 배차 의사결정 사례로 사용했습니다.

- **source_type:** 연구논문
 - **title:** A multi-algorithm approach for operational human resources workload balancing in a last mile urban delivery system
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2601.00023>
 - **relevance_note:** 가까운 기사 위주 배정이 업무 불균형을 만들 수 있어 부하 분산을 제품 목표로 포함했습니다.
- **source_type:** 연구논문
 - **title:** Service Time Window Design in Last-Mile Delivery
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2508.01032>
 - **relevance_note:** 고객 약속 시간대, 지연 위험, 운영 비용 사이의 균형을 KPI와 정책에 반영했습니다.
- **source_type:** 법령
 - **title:** 개인정보보호법
 - **locator:** <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B2%95>
 - **relevance_note:** 기사·고객 개인정보 처리와 자동화된 판단 관련 설명·관리 정책 검토 근거로 사용했습니다.
- **source_type:** 법령
 - **title:** 위치정보의보호및이용등에관한법률
 - **locator:** <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9C%84%EC%B9%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%9D%98%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%B0%8F%EC>
 - **relevance_note:** 기사 위치정보 수집·이용·보관 정책을 기능 요구사항에 포함하기 위해 사용했습니다.
- **source_type:** technical_docs
 - **title:** Route optimization and dispatch system design note
 - **locator:** mock://technical_docs/dispatch_recommendation
 - **relevance_note:** Mock evidence for 'dispatch_recommendation stage.2 last-mile planning' aligned to the technical_docs source category.
 - **metadata**
 - **provider:** static
 - **scenario:** dispatch_recommendation
- **source_type:** 운영사례
 - **title:** Finmile Boosts Net Zero Logistics With AI for Route Efficiency - Business Insider
 - **locator:** <https://www.businessinsider.com/finmile-ai-last-mile-delivery-optimization-net-zero-trucking-2026-5>
 - **relevance_note:** 실시간 조건, 서비스 수준 조건, 배송원 가용성에 따라 경로를 조정하되 운영자가 경로를 수정할 수 있는 사례를 승인·보류 워크플로 근거로 사용했습니다.
- **source_type:** laws
 - **title:** legalize-kr location and personal information review note
 - **locator:** knowledge/laws/legalize-kr-notes.md
 - **relevance_note:** Mock legal check for '위치정보 배송 배차' covering location data minimization, notice, and retention constraints.
 - **metadata**
 - **provider:** legalize-kr-local-note
 - **disclaimer:** Reference material only; not legal advice.
- **source_type:** 산업분석
 - **title:** AI Improves Last-Mile Delivery Through Smart Predictions - Business Insider
 - **locator:** <https://www.businessinsider.com/ai-transforms-last-mile-delivery-predictive-analytics-route-optimization-2025-7>
 - **relevance_note:** 라스트마일 비용 부담, 배송 창·기사 용량 기반 동적 조정, 실시간 추적과 정확한 ETA가 CS 전화를 줄인 사례를 비용·고객 안내 요구사항에 반영했습니다.
- **source_type:** 정부안내
 - **title:** 개인정보보호위원회 안내서 게시판 목록 페이지
 - **locator:** <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000>
 - **relevance_note:** 2026년 개인정보 처리방침 작성지침과 2025년 안전성 확보조치 안내서 등 최신 안내서 목록을 확인해 위치·업무량 데이터의 최소 노출, 보관, 접근 권한 정책 필요성에 반영했습니다.
- **source_type:** 공식문서
 - **title:** Optimization API v2 | API Docs | Mapbox
 - **locator:** <https://docs.mapbox.com/api/navigation/optimization/>
 - **relevance_note:** 라우팅 문제를 차량, 위치, 서비스, 배송, 시간창, 차량 용량, 근무 시작·종료 같은 제약으로 정의할 수 있어 추천 후보와 가드레일을 데이터 계약으로 표현해야 한다는 근거로 사용했습니다.
- **source_type:** 연구논문
 - **title:** On the Entropy in Last-Mile Logistics
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2605.00008>
 - **relevance_note:** 라스트마일 운영의 구조적 복잡도와 분산도가 높을수록 단일 거리·비용 KPI만으로 판단하기 어렵다는 점을 반영해 공급 스트레스, 배송원 편차, 서비스 시나리오 리포트를 포함했습니다.
- **source_type:** 연구논문
 - **title:** Stochastic Fleet Size and Mix Consistent Vehicle Routing Problem for Last Mile Delivery
 - **locator:** <https://arxiv.org/abs/2512.09764>
 - **relevance_note:** 불확실한 고객 수요와 실제 수요 발생 후 조정 행동을 함께 고려해야 하므로 피크 수요공급 스냅샷, 보류, 수동 확인, 비용 노출 정책을 stage_4에 반영했습니다.

- **source_type**: 연구논문
 - **title**: Human or Robot? Evidence from Last-Mile Delivery Service
 - **locator**: <https://arxiv.org/abs/2509.11562>
 - **relevance_note**: 라스트마일 선택과 신뢰가 기능뿐 아니라 환경과 심리적 맥락에 영향을 받는다는 점을 고객 안내 문구, 매장·배송원 설명 가능성, 신뢰 보호 정책에 반영했습니다.